



İleri Bilgisayar Ağları Not Defteri

Bu not defteri Balıkesir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde Öğr. Gör. Dr. SUAT ONUR tarafından verilen (BIL3204) İleri Bilgisayar Ağları dersi kapsamında netacad.com sitesinde **İleri Bilgisayar Ağları** öğrenim içeriği için BUĞRA YALÇIN tarafından 2026 yılında hazırlanmıştır.

Notlar kendi önemli bulduğum yerlerden, yapay zekadan alınma notlardan oluşur netacad.com sitesine nazaran kısa ve daha az detaylı bir öğrenim içeriği sunar.

Bu not defterinde çoğunlukla yapay zeka kullanıldığı için, CCNA kursunda **yer almayan** veya **hatalı bilgiler olabilir**.

Eğer **doğruluğundan şüphe duyduğun** bir yazı okursan ilgili kısmın içerik numarasını netacad.com da açarak kontrol etmeni öneririm.

*“Bu not defterinde Modül 9 ve devamındaki tüm içerik, not defteri hazırlanırken final haftasına az zaman kalmasından dolayı detaylı bir kısaltma işleminden **geçememiştir**. Sadece yapay zeka ile yorumlanarak kısaltılmıştır. Kusura bakmayın. 17.06.2026”*

Github hesabıma github.com/k0laa bağlantısından ulaşabilirsiniz. Depolarımı incelemeniz ve beğendiklerinizi yıldızlamanız beni mutlu eder.



İyi çalışmalar.

İçindekiler

Modül 1: Temel Cihaz Yapılandırması ... 4

- 1.1 Bir Switchin İlk Ayarlarını Yapılandırma 4
- 1.2 Anahtar Portlarını Yapılandırma .. 7
- 1.3 Güvenli Uzaktan Erişim 8
- 1.4 Temel Router Yapılandırması 9
- 1.5 Doğrudan Bağlı Ağların Bağlantısını Doğrulama 10

MODÜL 2: Anahtarlama Kavramları ... 12

- 2.1 Çerçeve İletme 12
- 2.2 Anahtarlama Alanları 14

MODÜL 3: VLAN'lar 15

- 3.1 VLAN'lara Genel Bakış 15
- 3.2 Çoklu Anahtarlama Ortamda VLAN'lar 15
- 3.3 VLAN Yapılandırması 16
- 3.4 VLAN Trunk'ları 19
- 3.5 Dinamik Trunking Protokolü 20

MODÜL 4: Vlanlar Arası Yönlendirme . 21

- 4.1 VLAN'lar Arası Yönlendirme İşlemi 21
- 4.2 Router-on-a-Stick Inter-VLAN Routing 22
- 4.4 VLAN'lar Arası Yönlendirme Sorunlarını Giderme 26

Modül 5: STP Kavramları 26

- 5.1 STP'nin Amacı 26
- 5.2 STP İşlemleri 27

MODÜL 6: EtherChannel..... 29

- 6.1 EtherChannel İşleyişi 29
- 6.2 EtherChannel'ı yapılandırma 31

- 6.3 EtherChannel'ı Doğrulama ve Sorun Giderme 31

Modül 7: DHCPv4..... 32

- 7.1 DHCPv4 Kavramları 32
- 7.2 Cisco IOS DHCPv4 Sunucusunu Yapılandırma 33
- 7.3 DHCPv4 İstemcisi Yapılandırma 34

Modül 8: SLAAC ve DHCPv6 35

- 8.1 IPv6 GUA Ataması 35
- 8.2 SLAAC 35
- 8.3 DHCPv6 36
- 8.4 DHCPv6 Sunucusunu Yapılandırma 37

Modül 9: FHRP Kavramları 39

- 9.1 İlk Hop Artıklık Protokolleri 39
- 9.2 HSRP..... 40

Modül 10: LAN Güvenlik Kavramları ... 41

- 10.1 Uç Nokta Güvenliği 41
- 10.2 Erişim Denetimi..... 41
- 10.3 2.Katman Güvenlik 43
- 10.4 MAC Adres Tablosu Saldırısı ... 44
- 10.5 LAN Saldırıları 45

Modül 11: Switch Güvenlik

- Yapılandırması 47
- 11.1 Port Güvenliğini Uygulama: 47
- 11.2 VLAN Saldırılarını Azaltma..... 50
- 11.3 DHCP Saldırılarını Azaltma..... 51
- 11.4 ARP Saldırılarını Azaltma..... 53
- 11.5 STP Saldırılarını Azaltma 54

Modül 12: WLAN Kavramları..... 55

- 12.1 Kablosuza Giriş 55

12.2 WLAN Bileşenleri	56
12.3 WLAN İşlemi	56
12.4 CAPWAP İşlemi	58
12.5 Kanal Yönetimi	59
12.6 WLAN Tehditleri	60
12.7 Güvenli WLAN'lar.....	61
Modül 13: WLAN Yapılandırması.....	63
13.1 Uzak Site WLAN	63
13.2 WLC'de Temel WLAN Yapılandırma	65
13.3 WLC'de WPA2 Kurumsal WLAN Yapılandırma	66
13.4 WLAN Sorunlarını Giderme.....	68
Modül 14: Yönlendirme Kavramları	69
14.1 Yol Belirleme	69
14.2 Paket İletimi	70
14.4 IP Yönlendirme Tablosu	71
14.5 Statik ve Dinamik Yönlendirme	74
Modül 15: IP Statik Yönlendirme	76
15.1 Statik Rotalar.....	76
15.2 IP Statik Rotalarını Yapılandırma	77
15.3 IP Varsayılan Statik Rotaları Yapılandırma	79
15.4 Kayan Statik Rotaları Yapılandırma	80
15.5 Statik Host Rotalarını Yapılandırma	81
Modül 16: Statik ve Varsayılan Rotalarda Sorun Giderme.....	82
16.1 Statik Rotalarla Paket İşleme ..	82
16.2 IPv4 Statik ve Varsayılan Rota Yapılandırması Sorunlarını Giderme	83

Modül 1: Temel Cihaz Yapılandırması

1.1 Bir Switchin İlk Ayarlarını Yapılandırma

(1.1.1) Anahtar Önyükleme Sırası

Bir anahtarı (switch) yapılandırmadan önce, açmanız ve beş adımlı önyükleme dizisinden geçmesine izin vermeniz gerekir.

- **Adım 1:** Anahtar önce, ROM'da yer alan açılışta kendi kendini sına (power on self test – POST) programını yükler. Bu işlem; CPU, DRAM ve flash aygıtının flash dosya sistemini oluşturan kısmını test eder.
- **Adım 2:** Anahtar, ön yükleyici yazılımını yükler. **Ön yükleyici (boot loader)** ROM(Read Only Memory) içinde yer alan küçük bir programdır.
- **Adım 3:** Ön yükleyici düşük seviyeli CPU başlatmasını gerçekleştirir. Bu; fiziksel belleğin eşlendiğini, bellek miktarını ve hızını kontrol eden CPU kayıtlarını başlatır.
- **Adım 4:** Ön yükleyici, sistem kartı üstündeki flash dosya sistemini başlatır
- **Adım 5:** Son olarak, ön yükleyici, bellek içine varsayılan bir IOS işletim sistemi yazılım imajını yerleştirir, yükler ve anahtarın kontrolünü IOS'a devreder.

(1.1.2) boot system Komutu

Anahtar BOOT ortam değişkenindeki bilgileri kullanarak otomatik olarak yükleme girişiminde bulunur. Bu değişken ayarlanmamışsa; anahtar bulduğu ilk yürütülebilir dosyayı yüklemeye ve yürütmeye çalışır.

IOS işletim sistemi, başlangıç yapılandırmasında bulunan Cisco IOS komutlarını kullanarak arayüzleri başlatır. Başlangıç yapılandırma dosyasına **config.text** denir ve flaşta bulunur.

```
S1(config)# boot system flash:/c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE/c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE.bin  
ana komut - dempolama cihazı – dosyayolu - dosyaadı
```

(1.1.3) Anahtar LED Göstergeleri

Cisco Catalyst anahtarları çeşitli durum LED gösterge ışıklarına sahiptir. Anahtar etkinliği ve performansını hızlıca izlemek için anahtar LED'lerini kullanabilirsiniz. Cisco Catalyst 2960 anahtarı için:

- **SYST (Sistem Işığı):**
 1. Yeşil: Sistem normal, güç var ve her şey yolunda.
 2. Sarı: Güç var ancak sistemde bir arıza/hata mevcut.
 3. Kapalı: Cihaza güç gelmiyor.
- **RPS (Yedek Güç Sistemi):**
 1. Kapalı: Bağlantı yok veya güç kapalı.
 2. Sabit Yeşil: Bağlantı hazır ve yedekleme aktif.
 3. Yanıp Sönen Yeşil: Bağlı ama meşgul (Başka bir cihaza güç veriyor).
 4. Sabit Sarı: Beklemede veya genel bir hata var.
 5. Yanıp Sönen Sarı: Ana güç kaynağı arızalı, RPS şu an cihazı besliyor.
- **Stat (Port Durum):**
 1. Kapalı: Bağlantı yok.
 2. Sabit Yeşil: Bağlantı var (Hat aktif).
 3. Yanıp Sönen Yeşil: Veri transferi yapılıyor.
 4. Sabit Sarı: Port engellenmiş (Genellikle ilk 30 saniye).
 5. Yanıp Sönen Sarı: Döngü (Loop) engelleniyor.
 6. Yeşil/Sarı Karışık: Bağlantı hatası.
- **DUPLX (Port Çift):**
 1. Kapalı: Half-duplex modunda (Veri sırayla gider/gelir).
 2. Yeşil: Full-duplex modunda (Veri aynı anda gider/gelir).
- **SPEED:**
 1. Kapalı: 10 Mb/s (Düşük hız).
 2. Sabit Yeşil: 100 Mb/s (Standart hız).
 3. Yanıp Sönen Yeşil: 1000 Mb/s (Gigabit hız).
- **POE:**
 1. **PoE Mod LED'i (Genel Durum)**
 - a. Kapalı: PoE modu seçilmemiş ve her şey yolunda.
 - b. Yanıp Sönen Sarı: PoE modu seçilmemiş ama en az bir portta güç kesintisi veya hata var.
 - c. Yeşil: PoE modu seçildi (Port LED'leri artık güç durumunu gösterir).
 2. **Port LED'leri (PoE Modu Seçiliyken)**
 - a. Kapalı: Portta PoE kapalı.
 - b. Sabit Yeşil: Portta PoE aktif (Cihaz besleniyor).
 - c. Yeşil/Sarı Değişken: Güç kapasitesi aşıldığı için güç reddedildi.
 - d. Yanıp Sönen Sarı: PoE arızası nedeniyle port kapalı.
 - e. Sabit Sarı: Portun PoE özelliği manuel olarak devre dışı bırakılmış.

(1.1.4) Sistem Çöküşünden Kurtarma

1. **Bağlantı:** Konsol kablosuyla bilgisayara bağlanın.
2. **Güç:** Güç kablosunu çekin.
3. **Tetikleme:** Gücü geri takın ve **15 saniye içinde** cihaz üzerindeki **Mode** düğmesine basılı tutun.
4. **Bırakma:** Sistem LED'i sarıdan **sabit yeşile** döndüğünde düğmeyi bırakın.
5. **Sonuç:** Ekranda switch: istemini gördüğünüzde artık önyükleyicidesiniz.

```
switch: set
BOOT=flash:/c2960-lanbasek9-mz.122-55.SE7/c2960-lanbasek9-mz.122-55.SE7.bin
(output omitted)
switch: flash_init
Initializing Flash...
flashfs[0]: 2 files, 1 directories
flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[0]: Total bytes: 32514048
flashfs[0]: Bytes used: 11838464
flashfs[0]: Bytes available: 20675584
flashfs[0]: flashfs fsck took 10 seconds.
...done Initializing Flash.
```

(1.1.5) Anahtar Yönetim Erişimi

Uzaktan yönetim için anahtara (switch) bir **IP**, **maske** ve **varsayılan ağ geçidi** atanmalıdır; bu işlem fiziksel portlara değil, **SVI** (sanal arayüz) üzerine yapılır ve ilk kurulum için **konsol kablosu** gereklidir.

(1.1.6) Anahtar SVI Yapılandırma Örneği

1. Yönetim Arayüzünün Yapılandırılması

```
S1# configure terminal
S1(config)# interface vlan 99
S1(config-if)# ip address 172.17.99.11 255.255.255.0
S1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:99: : 1/64
S1(config-if)# no shutdown
S1(config-if)# end
S1# copy running-config startup-config
```

2. Varsayılan Ağ Geçidinin Yapılandırılması

```
S1# configure terminal
S1(config)# ip default-gateway 172.17.99.1
S1(config-if)# end
S1# copy running-config startup—config
```

3.Yapılandırmayı Doğrulama

```
S1# show ip interface brief
```

1.2 Anahtar Portlarını Yapılandırma

(1.2.1) Dupleks İletişim

- **Full-Duplex:** Aynı anda veri gönderir ve alır; çakışma (collision) yoktur, verimlidir.
- **Half-Duplex:** Sırayla (ya gönder ya al) çalışır; çakışmalar nedeniyle yavaştır (eski hub'lar gibi).
- **Mikro Bölümleme:** Her portun kendine özel, çakışmasız bir yolunun olmasıdır.

(1.2.2) Fiziksel Katmanda Anahtar Portlarını Yapılandırma

```
S1# configure terminal
S1(config)# interface FastEthernet 0/1
S1(config-if)# duplex full
S1(config-if)# speed 100
S1(config-if)# end
S1# copy running-config startup-config
```

(1.2.3) Otomatik MDIX

Cihazlar arasındaki kablo türünü (düz veya çapraz) otomatik algılayarak bağlantıyı kuran özelliktir.

- **Avantajı:** Yanlış kablo kullanımından kaynaklanan bağlantı sorunlarını bitirir.
- **Şartı:** Doğru çalışması için port hızı ve duplex ayarı **auto** olmalıdır.

```
S1(config-if)# mdix auto
```

(1.2.4) Switch Doğrulama Komutları

```
S1# Show interfaces [interface- id]
S1# Show startup-config
S1# Show running-config
S1# show Flash
S1# show version
S1# show history
S1# Show ip interface [interface-id]
S1# Show ipv6 interface [interface-id]
S1# show mac-address-table
S1# show mac address-table
```

1.3 Güvenli Uzaktan Erişim

(1.3.1) Telnet İşlemi (Port 23)

Telnet şifreleri ve verileri düz metin olarak iletildiği için Wireshark gibi araçlarla kolayca çalınabilir, bu yüzden güvenli uzaktan erişim için her zaman veriyi şifreleyen SSH tercih edilmelidir.

(1.3.2) SSH'in Çalışması (Port 22)

Telnet şifreleri ve verileri düz metin olarak iletildiği için Wireshark gibi araçlarla kolayca çalınabilir; bu yüzden güvenli uzaktan erişim sağlamak ve verileri şifrelemek için **22** numaralı TCP portunu kullanan SSH protokolü tercih edilmelidir.

(1.3.4) SSH'yi Yapılandırma

1. Destek Kontrolü: cihazın SSH destekleyip desteklemediğine bakılır.

```
S1# show ip ssh
```

2. Domain Tanımlama: bir alan adı belirlenir.

```
S1(config)# ip domain-name cisco.com
```

3. RSA Anahtarı: şifreleme anahtarı oluşturulur (1024 bit önerilir).

```
S1(config)# crypto key generate rsa
```

```
How many bits in the modulus [512]: 1024
```

4. Kullanıcı Oluşturma: username ve secret komutlarıyla giriş yapacak kişi tanımlanır.

```
S1(config)# username admin secret ccna
```

5. Hat Erişimi: VTY hatlarına girip transport input ssh ile Telnet yasaklanır ve login local ile yerel kullanıcı aktif edilir.

```
S1(config)# line vty 0 15
```

```
S1(config-line)# transport input ssh
```

```
S1(config-line)# login local
```

```
S1(config-line)# exit
```

6. Versiyon Ayarı: ip ssh version 2 komutuyla en güvenli sürüm devreye alınır.

```
S1(config)# ip ssh version 2
```


1.4 Temel Router Yapılandırması

(1.4.1) Temel Router Ayarlarını Yapılandırma

```
Router# configure terminal  
Router(config)# hostname R1  
R1(config)# enable secret class  
R1(config)# line console 0  
R1(config-line)# password cisco  
R1(config-line)# login  
R1(config-line)# exit  
R1(config)# line vty 0 4  
R1(config-line)# password cisco  
R1(config-line)# login  
R1(config-line)# exit  
R1(config)# service password-encryption  
R1(config)# banner motd #Authorized Access Only!#
```

```
R1# copy running-config startup-config
```

(1.4.4) Yönlendirici Arayüzlerini Yapılandırma

```
R1(config)# interface gigabitethernet 0/0/0  
R1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0  
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64  
R1(config-if)# description Link to LAN 1  
R1(config-if)# no shutdown  
R1(config-if)# exit  
R1(config)# interface gigabitethernet 0/0/1  
R1(config-if)# ip address 192.168.11.1 255.255.255.0  
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:2::1/64  
R1(config-if)# description Link to LAN 2  
R1(config-if)# no shutdown  
R1(config-if)# exit  
R1(config)# interface serial 0/0/0  
R1(config-if)# ip address 209.165.200.225 255.255.255.252  
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:3::225/64  
R1(config-if)# description Link to R2  
R1(config-if)# no shutdown  
R1(config-if)# exit
```

(1.4.6) IPv4 Loopback Arayüzleri

Loopback arayüzü, fiziksel bir porta bağlı olmayan ve cihaz açık olduğu sürece her zaman **"up"** (aktif) kalan mantıksal bir yazılım arayüzüdür; genellikle test işlemleri, ağ simülasyonları ve cihaz yönetimi için sabit bir erişim noktası sağlamak amacıyla kullanılır.

```
R1(config)# interface loopback 0
R1(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
R1(config-if)# exit
R1(config)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up
```

1.5 Doğrudan Bağlı Ağların Bağlantısını Doğrulama

(1.5.1) Arayüz Doğrulama Komutları

Yapılandırmayı doğrulamak için şu temel **show** komutları kullanılır:

- **show ip interface brief:** Tüm arayüzlerin IP ve durum özetini verir.
- **show running-config interface [id]:** Belirli bir arayüzdeki ayarları gösterir.
- **show ip route:** Bağlı (C) ve yerel (L) ağların yönlendirme tablosunu listeler.

(1.5.2) Arayüz Durumunu Doğrulama

show ip interface brief ve **show ipv6 interface brief** komutları, tüm arayüzlerin IP adreslerini ve çalışma durumlarını tek bir tabloda özetler. Bağlantının tam anlamıyla aktif olması için hem **Status** hem de **Protocol** sütunlarının **"up"** (yukarı) olması gerekir; aksi halde kablolama veya yapılandırma hatası var demektir.

```
R1# show ip interface brief
Interface      IP-Address    OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0/0  192.168.10.1  YES manual up          up
GigabitEthernet0/0/1  192.168.11.1  YES manual up          up
Serial0/1/0        209.165.200.225 YES manual up          up
Serial0/1/1        unassigned    YES unset  administratively down down
R1# show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0/0 [up/up]
FE80::7279:B3FF:FE92:3130
2001:DB8:ACAD:1::1
.....
```

(1.5.3) IPv6 Link Lokal ve Multicast Adresleri Doğrulama

- R1#show ipv6 interface [id]

```
R1# show ipv6 interface gigabitethernet 0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::7279:B3FF:FE92:3130
No Virtual link-local address(es):
Global unicast address(es):
.....
```

(1.5.4) Arayüz Yapılandırmasını Doğrulama

show running-config interface komutun çıktısı, arayüze uygulanan geçerli komutları görüntüler.

```
R1 show running-config interface gigabitethernet 0/0/0
Building configuration...
Current configuration : 158 bytes
!
interface GigabitEthernet0/0/0
  description Link to LAN 1
  ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
  negotiation auto
  ipv6 address 2001:DB8:ACAD:1::1/64
end
R1#
```

(1.5.5) Rotaları Doğrulama

show ip route ve **show ipv6 route** komutları, doğrudan bağlı ağları (C) ve yönlendiricinin kendi arayüz adreslerini (L) listeler. Yerel rotalar (IPv4 için /32, IPv6 için /128), yönlendiricinin kendisine gelen paketleri işlemlerini sağlar ve en yüksek önceliğe sahiptir. Bir arayüz "up/up" durumuna geçtiğinde bu rotalar otomatik olarak tabloya eklenir ve bağlantı doğrulaması için standart **ping** komutu kullanılır.

(1.5.8) Komut Geçmişi Özelliği

```
R1# terminal history size 200
R1# show history
show ip int brief
show interface g0/0/0
show ip route
show running-config
show history
terminal history size 200
```

MODÜL 2: Anahtarlama Kavramları

2.1 Çerçeve İletme

(2.1.1) Ağda Anahtarlama

Ağ anahtarlamasında temel mantık, bir çerçevenin (frame) cihaza girdiği **Giriş (Ingress)** portu ile cihazdan ayrıldığı **Çıkış (Egress)** portu arasındaki ilişkiyi yönetmektir. Switch, bu işlemi gerçekleştirmek için **MAC Adres Tablosu** adı verilen bir rehber kullanır. Bu sürecin temel kuralları şunlardır:

- **Zeka Kaynağı:** Switch, gelen her çerçevenin kaynak MAC adresine bakarak hangi cihazın hangi portta bağlı olduğunu öğrenir ve tablosuna kaydeder.
- **İletme Kararı:** Bir çerçeve geldiğinde, switch hedef MAC adresine bakar; eğer bu adres tabloda varsa, çerçeveyi doğrudan ilgili çıkış portuna yönlendirir.
- **Altın Kural:** Bir Ethernet çerçevesi, switch'e giriş yaptığı porttan asla geri gönderilmez.

(2.1.2) Switch MAC Adresi Tablosu

Switch'in **öğrenme** ve **iletme** mantığı oldukça basittir:

- **Öğrenme (Learning):** Gelen her çerçevenin **kaynak MAC adresine** bakar; eğer tabloda yoksa, o adresi ve geldiği portu **CAM tablosuna** kaydeder.
- **İletme (Forwarding):** Çerçevenin **hedef MAC adresine** bakar. Adres tabloda varsa ilgili porttan gönderir, yoksa giriş portu hariç tüm portlara yayar (flooding).
- **Hız:** Bu işlemler, yüksek hızlı arama yapan özel **CAM (İçerik Adreslenebilir Bellek)** üzerinde gerçekleşir.

(2.1.3) Switch Öğrenme ve İletme Yöntemi

Öğren (Kaynak MAC)

Gelen çerçevenin **kaynak MAC** adresine bakılır:

- **Tabloda yoksa:** MAC adresi ve giriş portu kaydedilir.
- **Tabloda varsa:** Zamanlayıcı (5 dk) sıfırlanır; port değişmişse güncellenir.

İlet (Hedef MAC)

Çerçevenin **hedef MAC** adresine bakılır:

- **Kayıtlıysa:** Sadece ilgili porttan gönderilir.
- **Kayıtsızsa (Bilinmeyen Unicast):** Giriş portu hariç tüm portlara yayılır (**Flooding**).
- **Broadcast/Multicast:** Doğrudan tüm portlara yayılır.

(2.1.5) Anahtarlama İletim Yöntemleri

Store-and-Forward (Depola ve İlet)

Çerçevenin **tamamını** bekler, **CRC (hata kontrolü)** yapar, sağlamsa gönderir. Güvenli ama yavaştır. Cisco'nun varsayılanıdır.

Cut-Through (Kesmeli)

Sadece **hedef MAC** adresini okur okumaz iletmeye başlar. Hata kontrolü yapmaz, çok hızlıdır (düşük gecikme).

(2.1.6) Depola ve İlet

Hata Denetimi (FCS Kontrolü)

Switch, çerçevenin tamamını alır ve sonundaki **FCS (Frame Check Sequence)** değerini hesaplar. Eğer hesaplanan değer ile çerçevedeki değer eşleşmezse, paket hatalı kabul edilir ve **yok sayılır (drop)**. Kesmeli yöntem bu kontrolü yapmadan iletme başlar.

Otomatik Arabelleğe Alma (Hız Uyumlu)

Farklı hızlardaki portlar (örneğin 100 Mbps giriş, 1 Gbps çıkış) arasındaki geçişi yönetir. Çerçeve tampon belleğe alınarak hız uyumsuzluğu dengelenir ve verinin sağlıklı iletilmesi sağlanır.

Kısaca: **Depola ve İlet** güvenli ve esnektir, **Kesmeli** ise sadece hızlıdır.

(2.1.7) Kesmeli Anahtarlama

- **FCS Kontrolü Yok:** Çerçevenin tamamını beklemediği için hata kontrolü (CRC/FCS) yapmaz. Bu, bozuk paketlerin bile ağa yayılmasına neden olabilir.
- **Anında İletim:** Sadece hedef MAC adresini (ilk 6 bayt) okur okumaz yönlendirme kararını verir.

En kısa özetle anahtarlama yöntemleri:

- **Store-and-Forward:** Çerçevenin **tamamını** bekler, **FCS (hata kontrolü)** yapar. Güvenli ama yavaştır.
- **Cut-Through:** Sadece **hedef MAC** adresini okur ve hemen iletir. Çok hızlıdır ama hatalı paketleri de taşıyabilir.
- **Fragment-Free:** Çerçevenin ilk **64 baytını** okur. Hız ve hata denetimi arasında dengeli bir hibrit yöntemdir.

2.2 Anahtarlama Alanları

(2.2.1) arpışma Alanları

- **Hublar:** Tüm portlar **tek bir** arpışma etki alanıdır. Aynı anda iki cihaz konuşursa veri arpışır.
- **Switchler:** Her port **ayrı bir** arpışma etki alanıdır. Mikrosaniye düzeyinde trafięi ayırarak arpışmaları önler.
- **Full-Duplex:** Veri aynı anda hem gönderilip hem alınabildięi için arpışma riski **sıfırdır**.
- **Half-Duplex:** Veri sırayla gönderilir/alınır. Switch portu bir Hub'a baęlıysa zorunlu olarak bu moda geer ve arpışma riski oluşur.

(2.2.2) Broadcast Domainler

Switch'ler birleşince tek bir dev **broadcast domain** (yayın alanı) oluşur. Bir cihaz yayın yaptığında, bu trafik tüm baęlı switch'lerden geip her yere yayılır. Bu trafięi sadece **router** (yönlendirici) durdurup bölebilir. Çok fazla yayın trafięi aęı yorar ve performansı düşürür.

(2.2.3) Aę Tıkanıklıęını Azaltma

Switchlerin aę tıkanıklıęını bitirme yöntemleri:

- **Full-Duplex:** Aynı anda veri alıp-göndererek arpışmaları yok eder.
- **Yüksek Hız:** Katmanına göre **100 Gbps**'e kadar port hızları sunar.
- **Büyük Arabellek (Buffer):** Hızlı porttan gelen veriyi belleęe alıp yavaş porta kayıpsız iletir.
- **Yüksek Port Yoęunluęu:** Çok sayıda portu tek cihazda toplayarak trafięi yerelde tutar ve hızı artırır.

MODÜL 3: VLAN'lar

3.1 VLAN'lara Genel Bakış

(3.1.1) VLAN Tanımları

VLAN, fiziksel kablolardan bağımsız olarak ağı **mantıksal parçalara** ayırır. Aynı switch'e bağlı olsalar bile farklı VLAN'daki cihazlar birbirini göremez; bu da güvenliği artırır. En büyük avantajı, **broadcast (yayın)** trafiğini sadece ilgili VLAN ile sınırlayarak ağın gereksiz yere yorulmasını önlemesidir. Farklı departmanları (İK, Satış vb.) sanki ayrı birer switch'e bağlarmış gibi gruplandırmanı sağlar.

(3.1.2) VLAN Tasarımının Avantajları

VLAN, ağın fiziksel yapısını bozmadan cihazları **mantıksal gruplara** ayırır. Her VLAN ayrı bir **IP alt ağı** ve bağımsız bir **yayın (broadcast) alanı** demektir. Bu sayede bir departmanın (örneğin İK) yayın trafiği diğerlerini yormaz, ağ performansı artar ve farklı gruplar birbirinden izole edilerek üst düzey güvenlik sağlanır. Özetle; karmaşık bir ağı daha küçük, güvenli ve yönetilebilir sanal parçalara böler.

(3.1.3) VLAN Türleri

- **Default VLAN (VLAN 1):** Fabrika çıkışı her şey burada. Silinemez, değiştirilemez. Güvenlik için kullanma.
- **Data VLAN:** Sadece kullanıcı verisi (internet, dosya) taşır.
- **Native VLAN:** Trunk hattından **etiketsiz** gelen trafiği karşılar. Varsayılanı VLAN 1'dir ama **değiştirilmesi şarttır**.
- **Management VLAN:** Switch'e uzaktan (SSH/HTTPS) bağlanmak için kullanılan özel hat.
- **Voice VLAN:** IP telefonlar için. Gecikme istemez, öncelik (QoS) ister.

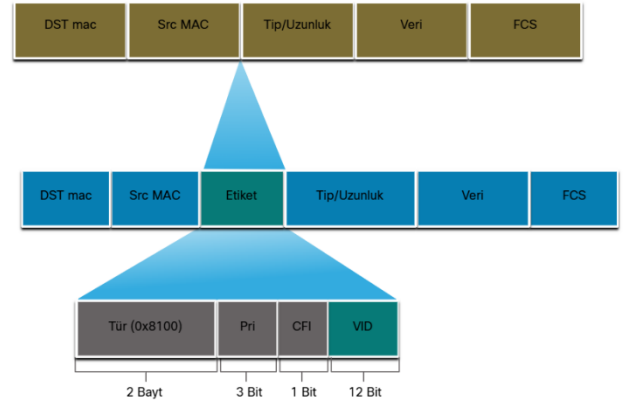
3.2 Çoklu Anahtarlama Ortamda VLAN'lar

(3.2.1) VLAN Trunklerini Tanımlama

Trunk, birden fazla VLAN trafiğini tek bir kablo üzerinden taşıyan "ana yoldur". Farklı switchlerdeki aynı VLAN'a ait cihazların haberleşmesini sağlar. Bu iletim sırasında paketlere hangi VLAN'a ait olduklarını belirten **802.1Q** etiketi eklenir. Özetle; trunk olmasaydı her VLAN için switchler arasına ayrı bir fiziksel kablo çekmek zorunda kalırdın.

(3.2.4) Etiketli VLAN Kimliği

802.1Q standardı, trunk hattındaki standart Ethernet çerçevelerine hangi VLAN'a ait olduklarını belirten **4 baytlık** bir etiket ekler. Bu işlem sırasında çerçevenin hata kontrol kodu (**FCS**) switch tarafından yeniden hesaplanır. Etiket içindeki **TPID** alanı çerçevenin etiketli olduğunu gösterirken, **Priority** trafiğe öncelik verir, **CFI** eski ağlarla uyumu sağlar ve 12 bitlik **VLAN ID (VID)** verinin 4096 adede kadar farklı VLAN'dan hangisine gideceğini belirler.



(3.2.5) Native VLAN'lar ve 802.1Q Etiketleme

Native VLAN, trunk hattından geçen **etiketsiz** trafiğin atandığı varsayılan alandır. Bir trunk portuna etiketi olmayan bir veri ulaştığında, switch bu trafiği otomatik olarak Native VLAN kimliği olan **PVID** değerine (varsayılan VLAN 1) yönlendirir. Güvenli ve iyi tasarlanmış bir ağda, switchler arası kontrol trafiği genellikle etiketsiz taşınırken, Native VLAN ile aynı ID'ye sahip etiketli bir çerçeve gelirse switch bu veriyi güvenlik gereği düşürür. Bu yüzden en iyi uygulama, Native VLAN'ı kullanılmayan ve VLAN 1'den farklı bir ID ile yapılandırarak etiketsiz trafiği izole etmektir.

3.2.6 Ses VLAN'ı Etiketleme

Cisco IP telefonu, içindeki 3 portlu switch sayesinde tek kabloyla hem ses hem veri taşır. Ana switch, telefona hangi **Ses VLAN**'ını kullanacağını **CDP** ile bildirir. Ses trafiği, kesintisiz iletişim için **CoS** değeriyle önceliklendirilip etiketlenirken, bilgisayar verisi **Veri VLAN**'ı üzerinden düşük öncelikte iletilir.

3.3 VLAN Yapılandırması

(3.3.1) Catalyst Switchlerdeki VLAN Aralıkları

Cisco Catalyst switchlerde VLAN'lar iki ana aralığa ayrılır:

Normal Aralık (1 - 1005) Küçük ve orta ölçekli ağlarda kullanılır. Yapılandırmalar flash bellekteki vlan.dat dosyasında saklanır ve **VTP** ile diğer switchlere senkronize edilebilir. **1, 1002-1005** arasındaki ID'ler sistem tarafından otomatik oluşturulur ve silinemez.

Genişletilmiş Aralık (1006 - 4094) Hizmet sağlayıcılar ve devasa kuruluşlar içindir. Bu yapılandırmalar running-config dosyasına kaydedilir. Genellikle **VTP Transparent** mod gerektirirler. Toplamda 12 bitlik 802.1Q etiketi nedeniyle teorik sınır 4096'dır.

(3.3.2) VLAN Oluşturma Komutlar

Cisco switchlerde VLAN oluşturma işlemi oldukça basittir ve yapılandırmalar doğrudan flash bellekteki **vlan.dat** dosyasına kaydedilir.

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# vlan [vlan-id]
Switch(config-vlan)# name [vlan-name]
Switch(config-vlan)# end
```

(3.3.4) VLAN Port Atama Komutları

VLAN oluşturulduktan sonraki adım, fiziksel portları bu sanal ağlara bağlamaktır.

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface [interface-id]
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan [vLan-id]
Switch(config-if)# end
```

İpucu: switch(config)# interface range fa0/1 - 10

3.3.6 Veri ve Ses VLAN'ları

IP telefonlu bir yapıda tek bir fiziksel port, hem bilgisayar verisini hem de ses trafiğini taşımak için iki farklı VLAN ile ilişkilendirilir.

Yapılandırma Mantiği

Veri VLAN: Bilgisayardan gelen standart internet trafiği için kullanılır (Örn: VLAN 20).

Ses VLAN: IP telefonun ses trafiği için kullanılır ve önceliklendirilir (Örn: VLAN 150).

Uygulama Komutları

1. interface fa0/18 (Porta girilir)
2. switchport mode access (Port erişim moduna alınır)
3. switchport access vlan 20 (Bilgisayar verisi için VLAN tanımlanır)
4. switchport voice vlan 150 (Ses trafiği için özel ses VLAN'ı tanımlanır)

```
S3(config)# vlan 20
S3(config-vlan)# name student
S3(config-vlan)# vlan 150
S3(config-vlan)# name VOICE
S3(config-vlan)# exit
S3(config)# interface fa0/18
S3(config-if)# switchport mode access
S3(config-if)# switchport access vlan 20
S3(config-if)# mls qos trust cos
S3(config-if)# switchport voice vlan 150
S3(config-if)# end
```

(3.3.8) VLAN Bilgisini Doğrulama

- **show vlan brief:** En sık kullanılan komuttur. VLAN ID'lerini, adlarını, durumlarını (active/suspended) ve hangi portun hangi VLAN'da olduğunu özet tablo olarak gösterir.
- **show vlan id [vlan-id]:** Sadece belirli bir VLAN numarasına ait bilgileri getirir.
- **show vlan name [vlan-name]:** VLAN adına göre filtreleme yapar.
- **show vlan summary:** Mevcut toplam VLAN sayısını, VTP ve genişletilmiş aralık sayılarını rakamsal olarak verir.

Port Bazlı Doğrulama

show interface [arayüz-id] switchport:

- **Administrative Mode:** Portun nasıl yapılandırıldığını (static access, trunk vb.) gösterir.
- **Access Mode VLAN:** Veri trafiği için atanan ana VLAN'ı gösterir.
- **Voice VLAN:** Eğer yapılandırılmışsa, ses trafiği için ayrılan VLAN'ı doğrular.
- **Operational Mode:** Portun o anki aktif çalışma durumunu belirtir.

(3.3.9) VLAN Port Üyelikliğini Değiştirme

- **VLAN Değiştirme:** Yanlış atanan bir portu düzeltmek için doğrudan yeni VLAN komutunu gir **(switchport access vlan 20)**. Eski yapılandırmayı silmene gerek yok, yeni komut eskisinin üzerine yazılır.
- **Varsayılan (VLAN 1) Döndürme:** Bir portu bağlı olduğu VLAN'dan çıkarıp tekrar fabrika ayarı olan VLAN 1'e döndürmek için **no switchport access vlan** komutunu kullan.
- **VLAN Durumu:** Bir VLAN'daki tüm portları çıkarsan bile o VLAN **silinmez**, sadece içi boş bir şekilde **active** kalmaya devam eder.
- **Doğrulama:** Değişikliğin işlediğini **show vlan brief** (genel bakış) veya **show interfaces [id] switchport** (port detay) komutlarıyla teyit edebilirsiniz.

3.3.10 VLAN'ları Silme

- **VLAN Silme:** **no vlan [id]** komutu VLAN'ı kaldırır. Dikkat: Silinen VLAN'a bağlı portlar "pasif" kalır; trafik iletmek için başka bir aktif VLAN'a atanmaları gerekir.
- **Toplu Sıfırlama:** Tüm VLAN veritabanını temizlemek için **delete vlan.dat** komutu kullanılır.
- **Fabrika Ayarları:** Cihazı tamamen sıfırlamak için sırasıyla **erase startup-config**, **delete vlan.dat** komutlarını girin ve cihazı **reload** ile yeniden başlatın.

Bu işlemlerden sonra switch, tüm portları varsayılan olarak **VLAN 1**'de olacak şekilde tertemiz açılır.

3.4 VLAN Trunk'ları

(3.4.1) Trunk Yapılandırma Komutları

- **Trunk Modu:** `switchport mode trunk` komutuyla portu kalıcı olarak ana yol (trunk) haline getirirsin.
- **Native VLAN:** `switchport trunk native vlan [id]` ile etiketsiz paketlerin hangi VLAN'a (varsayılan 1 yerine güvenli bir ID) ait olacağını seçersin.
- **VLAN İzinleri:** `switchport trunk allowed vlan [liste]` ile hattan sadece istediğin VLAN'ların geçmesini sağlarsın.
- **Doğrulama:** Yapılandırmayı `show interfaces [id]` trunk komutuyla kontrol edebilirsin.

```
S1(config)# interface fastEthernet 0/1
S1(config-if)# switchport mode trunk
S1(config-if)# switchport trunk native vlan 99
S1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
S1(config-if)# end
```

(3.4.3) Trunk Yapılandırmasını Doğrulama

```
S1#show interfaces [id] switchport
```

- **Administrative Mode:** Portun manuel olarak `(switchport mode trunk)` trunk moduna zorlandığını gösterir.
- **Operational Mode:** Portun şu an fiilen bir trunk olarak çalıştığını doğrular.
- **Encapsulation:** Veri etiketleme standardının ne olduğunu belirtir. **(dot1q(802.1Q))**
- **Native VLAN:** Etiketsiz paketlerin hangi vlana atanacağını söyler.
- **Trunking VLANs Enabled:** Hattan geçişine izin verilen aktif VLAN listesini gösterir. Örnek: **(10, 20, 30, 99)**

3.4.4 Trunk'u Varsayılan Duruma Sıfırlama

- **İzinleri ve Native VLAN'ı Sıfırlama:** portu varsayılan trunk ayarlarına döndürür

```
S1(config)# interface fa0/1
S1(config-if)# no switchport trunk allowed vlan
S1(config-if)# no switchport trunk native vlan
S1(config-if)# end
```

- **Trunk Modunu Kapatma:** Portu tamamen trunk olmaktan çıkarıp normal bir erişim portuna dönüştürmek için `switchport mode access` komutu kullanılır.
- **Doğrulama:** `show interfaces [id] switchport` çıktısında **Administrative Mode** kısmının **static access** olduğunu görüyorsan, port artık bir **trunk değil**, standart bir uç cihaz portudur.

3.5 Dinamik Trunking Protokolü

(3.5.1) DTP'ye Giriş

Cisco'ya özel bir protokol olan **DTP (Dynamic Trunking Protocol)**, iki switch arasındaki bağlantının otomatik olarak trunk mı yoksa erişim (access) portu mu olacağına karar verir. Catalyst switchlerde varsayılan "**dynamic auto**" modunda gelen bu sistem, karşı portun durumuna göre dinamik bir anlaşma yürütür. Ağ güvenliğini artırmak ve belirsizliği önlemek için trunk bağlantılarını **switchport mode trunk** komutuyla sabitlemek en iyi uygulamadır. Cisco dışı cihazlarla çalışırken veya DTP paketlerini **engellemek** için **switchport nonegotiate** komutuyla bu otomatik ilanlar kapatılabilir.

```
S1(config-if)# switchport mode trunk
S1(config-if)# switchport nonegotiate
```

```
S1(config-if)# switchport mode dynamic auto
```

(3.5.2) Uzlaşmalı Arayüz Modları

switchport mode komutu, bir portun nasıl davranacağını belirleyen dört ana seçenek sunar:

- **access:** Portu kalıcı olarak erişim (uç cihaz) moduna sabitler ve trunk olmasını engeller.
- **dynamic auto:** Varsayılan moddur; karşı taraf "trunk" veya "desirable" ise trunk olur, aksi halde erişim portu kalır.
- **dynamic desirable:** Aktif olarak karşı tarafı trunk olmaya zorlar; karşı taraf "trunk", "auto" veya "desirable" ise trunk kurulur.
- **trunk:** Portu kalıcı trunk moduna geçirir ve karşı tarafı da buna ikna etmeye çalışır.

DTP paket trafiğini tamamen kesmek isterseniz, portu manuel olarak access veya trunk moduna aldıktan sonra **switchport nonegotiate** komutunu kullanmanız gerekir.

(3.5.4) DTP Modunu Doğrulama

show dtp interface [interface-id] komutu, bir portun yönetimsel ve fiili DTP modunu detaylandırarak o anki anlaşma durumunu (TOS/TAS/TNS) görmenizi sağlar. Güvenlik ve kararlılık için en iyi uygulama, trunk olması gereken portları manuel olarak **switchport mode trunk** ve **switchport nonegotiate** komutlarıyla sabitlemektir. Trunk gerekmeyen uç cihaz bağlantılarında ise DTP'yi kapatmak, saldırganların sahte trunk kurarak VLAN verilerine sızmasını engelleyen kritik bir adımdır.

MODÜL 4: Vlanlar Arası Yönlendirme

4.1 VLAN'lar Arası Yönlendirme İşlemi

(4.1.1) VLAN'lar Arası Yönlendirme Nedir?

- **Eski Yöntem :** Her VLAN için yönlendiricide ayrı bir **fiziksel port** kullanılır; verimsiz ve pahalıdır.
- **Router-on-a-Stick:** Tek bir fiziksel portun **sanal alt arayüzlere (sub-interfaces)** bölünmesidir; küçük ağlar için idealdir.
- **Katman 3 Switch (SVI):** En hızlı ve ölçeklenebilir yöntemdir; yönlendirme doğrudan switch içindeki **Sanal Arayüzler (VLAN Interface)** üzerinden yapılır.

(4.1.3) Router-on-a-Stick Inter-VLAN Routing

tek bir fiziksel yönlendirici portunu yazılımsal **alt arayüzlere (sub-interfaces)** bölerek birden fazla VLAN'ı birbirine bağlar.

- **Mantık:** Fiziksel port (örn. G0/0), G0/0.10 ve G0/0.20 gibi sanal parçalara ayrılır. Her parça bir VLAN'ın **varsayılan ağ geçidi (gateway)** olur.
- **Etiketleme:** Paketlerin hangi VLAN'a ait olduğunu anlamak için **802.1Q (dot1q)** kapsülleme standardı kullanılır.
- **Bağlantı:** Switch ve Router arasındaki hat mutlaka **Trunk** modunda yapılandırılmalıdır.

Paket bir VLAN'dan çıkar, etiketli halde Router'a gider; Router etiketi değiştirip aynı kablodan diğer VLAN'a geri gönderir.

(4.1.4) Katman 3 Anahtarında VLAN Arası Yönlendirme

3. Katman anahtarlar, her VLAN için oluşturulan **SVI** (sanal arayüzler) aracılığıyla trafiği donanım hızında yönlendirir. Harici bir router'a ihtiyaç duymadan veri işlemlerini switch içinde gerçekleştirdiği için gecikme süresi çok düşüktür ve "router-on-a-stick" yönteminden çok daha hızlıdır. EtherChannel ile yüksek bant genişliği sunan bu modern yöntem, kampüs ağlarında standarttır; tek dezavantajı ise cihaz maliyetinin daha yüksek olmasıdır.

4.2 Router-on-a-Stick Inter-VLAN Routing

(4.2.1) Router-on-a-Stick Senaryosu

Bu yapılandırmada temel adımlar şunlardır:

- **Switch Tarafı:** Yönlendiriciye bağlanan port (örneğin F0/5) ve switchler arası bağlantılar **Trunk** moduna alınarak tüm VLAN trafiğinin geçişine izin verilir.
- **Router Tarafı:** Fiziksel arayüz (G0/0/1) IP adresi almaz; bunun yerine her VLAN için .10, .20 gibi alt arayüzler oluşturulur.
- **Encapsulation:** Her alt arayüzde encapsulation dot1Q [VLAN_ID] komutuyla ilgili VLAN ile eşleştirme yapılır ve o ağın varsayılan ağ geçidi (gateway) IP'si tanımlanır.

Yapılandırma tamamlandığında, farklı ağlardaki PC1 ve PC2, trafiği bu trunk hattı üzerinden router'a gönderip geri alarak birbirleriyle haberleşebilir hale gelir.

(4.2.2) S1 VLAN ve Trunking Yapılandırması

Adım 1. VLAN'ları oluşturun ve isim verin.

Adım 2. Yönetim arayüzünü oluşturun.

Adım 3. Erişim portlarını yapılandırın.

Adım 4. Trunk portlarını yapılandırın.

```
S1(config)# vlan 10
S1(config-vlan)# name LAN10
S1(config-vlan)# exit
```

```
S1(config)# interface vlan 99
S1(config-if)# ip add 192.168.99.2 255.255.255.0
S1(config-if)# no shut
S1(config-if)# exit
S1(config)# ip default-gateway 192.168.99.1
```

```
S1(config)# interface fa0/6
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport access vlan 10
S1(config-if)# no shut
S1(config-if)# exit
```

```
S1(config)# interface fa0/1
S1(config-if)# switchport mode trunk
S1(config-if)# no shut
S1(config-if)# exit
```

(4.2.4) R1 Alt Arayüz Yapılandırması

1. **Alt-Arayüz Oluşturma:** `interface [arayüz].[vlan_no]` komutuyla alt-arayüz tanımlanır (Örn: G0/0/1.10).
2. **Kapsülleme (Encapsulation):** `encapsulation dot1Q [vlan_id]` komutuyla arayüzün hangi VLAN'a ait olduğu belirlenir.
3. **IP Atama:** `ip address` komutuyla o VLAN'ın varsayılan ağ geçidi (gateway) tanımlanır.

```
R1(config)# interface G0/0/1.10
R1(config-subif)# description Default Gateway for VLAN 10
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)# ip add 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit
R1(config)#
R1(config)# interface G0/0/1.99
R1(config-subif)# description Default Gateway for VLAN 99
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 99
R1(config-subif)# ip add 192.168.99.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit
R1(config)#
R1(config)# interface G0/0/1
R1(config-if)# description Trunk link to S1
R1(config-if)# no shut
R1(config-if)# end
```

(4.2.5) PC1 ile PC2 Arasındaki Bağlantıyı Doğrulama

Host Tarafı Doğrulama:

- **ipconfig:** Bilgisayarın IP adresi, alt ağ maskesi ve en önemlisi **varsayılan ağ geçidinin (default gateway)** router alt-arayüzü ile aynı olup olmadığı kontrol edilir.
- **ping:** Farklı bir VLAN'daki hosta veya switch yönetim IP'sine ping atılarak 3. Katman erişilebilirliği test edilir. İlk ping paketlerinin zaman aşımına uğraması (Request timed out) genellikle ARP sürecinden kaynaklanır ve normaldir.

(4.2.6) Router-on-a-Stick Inter-VLAN Routing Doğrulama

Router Tarafı Kontrolleri:

- **show ip route:** Alt-arayüzlerin yönlendirme tablosunda **"C" (Connected)** olarak görüldüğünü ve doğru IP bloklarıyla eşleştiğini kanıtlar.
- **show ip interface brief:** Alt-arayüzlerin durumunun **"up/up"** olduğunu ve atanan IP adreslerini hızlıca görmenizi sağlar.
- **show interfaces [arayüz_id]:** İlgili alt-arayüzün hangi **VLAN ID** ile kapsüllendiğini (Encapsulation 802.1Q) ve bant genişliği gibi detaylı fiziksel/mantıksal verilerini gösterir.

Switch Tarafı Kontrolleri

- **show interfaces trunk:** Router'a bağlanan portun (örneğin Fa0/5) trunk modunda olduğunu ve yönlendirilmesi gereken VLAN'lara (1, 10, 20, 99) izin verildiğini doğrular.

(4.3.1) 3.Katman Switch Inter-VLAN Routing

- **SVI (Sanal Arayüz):** `interface vlan [id]` komutuyla oluşturulan sanal portlar, her VLAN için varsayılan ağ geçidi (gateway) işlevi görür.
- **Yönlendirilmiş Port:** Bir fiziksel port, `no switchport` komutuyla doğrudan IP alabilen bir router portuna dönüştürülebilir.
- **Donanım Hızı:** Paketleri donanım seviyesinde işlediği için router'lara göre çok daha performanslıdır ve kampüs ağlarının merkezinde tercih edilir.

(4.3.3) 3.Katman Anahtar Yapılandırması

S1'i VLAN ve trunk ile yapılandırmak için aşağıdaki adımları tamamlayın:

Adım 1. VLAN'lari oluşturun.

Adım 2. SVI VLAN arayüzleri oluşturun.

Adım 3. Erişim portlarını yapılandırın.

Adım 4. IP yönlendirmesini etkinleştirin.

```
D1(config)# vlan 10
D1(config-vlan)# name LAN10
D1(config-vlan)# vlan 20
D1(config-vlan)# name LAN20
D1(config-vlan)# exit D1(config)#
```

```
D1(config)# interface vlan 10
D1(config-if)# description Default Gateway SVI for 192.168.10.0/24
D1(config-if)# ip add 192.168.10.1 255.255.255.0
D1(config-if)# no shut
D1(config-if)# exit
```

```
D1(config)# interface GigabitEthernet1/0/6
D1(config-if)# description Access port to PC1
D1(config-if)# switchport mode access
D1(config-if)# switchport access vlan 10
D1(config-if)# exit
```

```
D1(config)# ip routing
```


(4.3.4) 3.Katman Switch'te Inter-VLAN Routing Doğrulama

- **Host Kontrolü:** ipconfig ile bilgisayarın IP ve varsayılan ağ geçidi (SVI adresi) bilgileri teyit edilir.
- **Erişim Testi:** Farklı VLAN'daki bir cihaza atılan başarılı **ping**, yönlendirmenin çalıştığını kanıtlar.
- **Switch Kontrolü:** `show ip interface brief` komutuyla SVI'lerin "up/up" olduğu, `show ip route` ile de yönlendirme tablosunda ilgili ağların görüldüğü doğrulanır.

(4.3.5) 3.Katman Switch'te Yönlendirme

3. Katman switchlerde **yönlendirilmiş port (routed port)**, fiziksel bir portun anahtarlama (L2) özelliklerinin kapatılıp bir router portuna (L3) dönüştürülmesidir.

- **Dönüşüm:** `no switchport` komutu ile portun L2 özelliği devre dışı bırakılır.
- **IP Atama:** Port artık bir router arayüzü gibi doğrudan IPv4 adresi alabilir.
- **Kullanım:** Genellikle bir router'a veya başka bir 3. Katman switch'e bağlanmak (Uplink) için tercih edilir.
- **Yönlendirme:** Bu port üzerinden gelen ağların tanınması için statik veya dinamik yönlendirme (OSPF vb.) yapılandırılmalıdır.

(4.3.7) 3.Katman Switch'te Yönlendirme Yapılandırması

Adım 1. Yönlendirilen portu yapılandırın.

Adım 2. Yönlendirmeyi etkinleştirin.

Adım 3. Yönlendirmeyi yapılandırın.

Adım 4. Yönlendirmeyi doğrulayın

Adım 5. Bağlantıyı doğrulayın.

```
D1(config)# interface GigabitEthernet1/0/1
D1(config-if)# description routed Port Link to R1
D1(config-if)# no switchport
D1(config-if)# ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
D1(config-if)# no shut
D1(config-if)# exit
```

```
D1(config)# ip routing
```

```
D1(config)# router ospf 10
D1(config-router)# network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
D1(config-router)# network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
D1(config-router)# network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0
```

```
D1# show ip route | begin Gateway
```

```
C:\Users\PC1> ping 10.20.20.254
```

4.4 VLAN'lar Arası Yönlendirme Sorunlarını Giderme

(4.4.1) Yaygın VLAN Sorunları

Inter-VLAN yönlendirme sorunlarını çözmek için şu kritik noktaları kontrol etmelisiniz:

- **VLAN Eksikliği:** VLAN tanımlı değilse trafik geçmez. `show vlan brief` ile kontrol edip oluşturun.
- **Hatalı Trunk:** Switch-Router veya Switch-Switch arasındaki portlar **trunk** modunda olmalıdır. `show interfaces trunk` ile doğrulayın.
- **Erişim Portu Yanlışlığı:** PC'lerin bağlı olduğu portlar doğru VLAN'a atanmalıdır. `show interfaces switchport` ile kontrol edin.
- **Router/SVI Hatası:** Alt-arayüzlerdeki **VLAN ID (dot1q)** eşleşmesini ve IP adreslerini `show ip interface brief` ile teyit edin.
- **Gateway Uyuşmazlığı:** Bilgisayardaki **Varsayılan Ağ Geçidi**, Router veya Switch'teki ilgili arayüzün IP'si ile birebir aynı olmalıdır.

Özetle: Önce fiziksel kabloyu ve portun açık (no shutdown) olduğunu, ardından VLAN atamalarını ve IP/Gateway uyumunu kontrol edin.

Modül 5: STP Kavramları

5.1 STP'nin Amacı

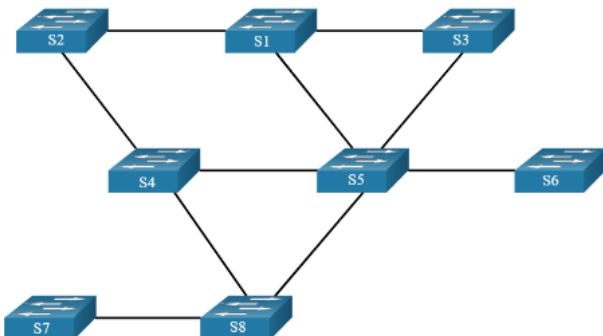
(5.1.2) Spanning Tree Protokolü

Spanning Tree Protokolü (STP), **döngüsüz** 2.Katman topolojisi oluştururken yedekliliği sağlayan bir **döngü önleme** ağ protokolüdür

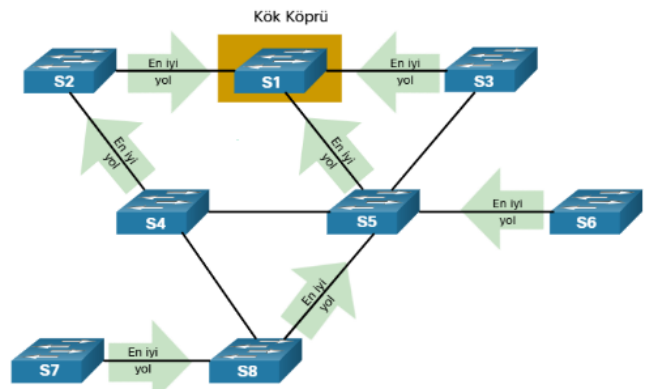
(5.1.7) Spanning Tree Algoritması

Spanning tree algoritması (STA), diğer tüm switchlerin tek bir en düşük maliyetli yolu belirlediği bir tek kök köprüyü (root bridge) seçerek döngüsüz bir topoloji oluşturur. Döngü önleme protokolü olmadan, döngüler meydana gelir ve yedekli bir anahtar ağını çalışmaz hale getirir.

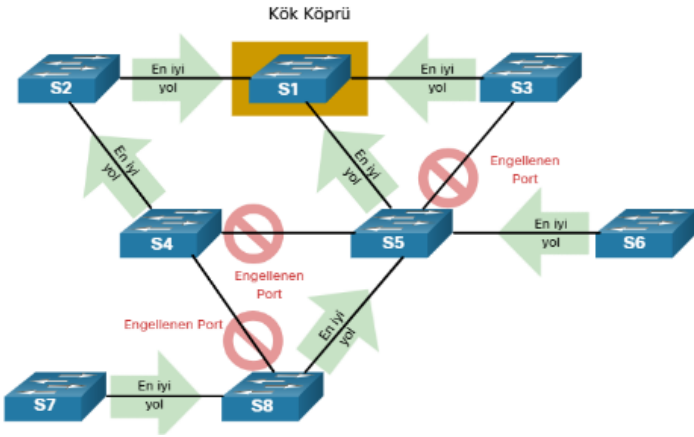
STA Senaryo Topolojisi



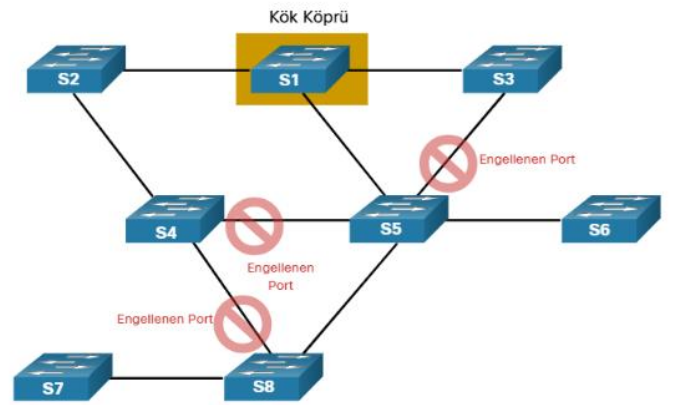
Kök Köprüyü Seçme



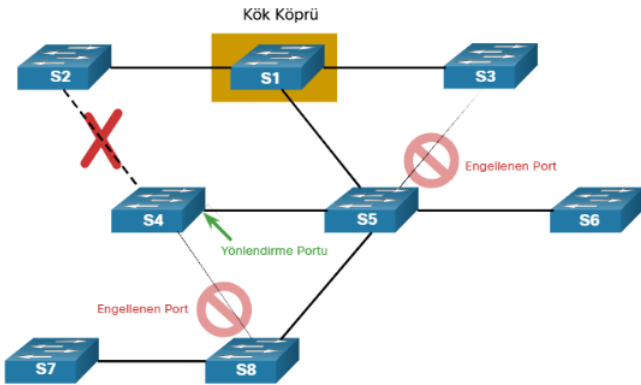
Yedekli Yolları Engelleme



Döngüsüz Topoloji



Bağlantı Hatası Yeniden Hesaplamaya Neden Oluyor



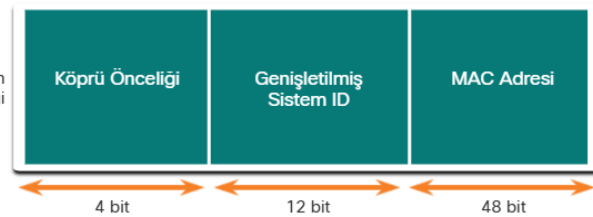
5.2 STP İşlemleri

(5.2.1) Döngüsüz Topoloji Adımları

STP STA'yı kullanarak dört aşamalı bir süreçte döngüsüz bir topoloji oluşturur:

1. Kök köprüyü (Root bridge) seçme.
2. Kök portları (root port) seçme.
3. Atanmış portları (designated port) seçme.
4. Alternatif (engellenen) portlar seçme.

Genişletilmiş Sistem ID ile Köprü Kimliği



Köprü Önceliği

Tüm Cisco switchler için varsayılan öncelik, ondalık olarak 32768 değeridir. Aralık, 4096'lık artışlarla 0 ile 61440 arasındadır. Daha düşük köprü önceliği tercih edilir. 0 değerli bir köprü önceliği, diğer tüm değerlere göre önceliklidir.

Genişletilmiş Sistem Kimliği

Genişletilmiş sistem ID değeri, bu BPDU için VLAN'ı tanımlamak üzere BID'deki köprü öncelik değerine eklenen desimal bir değerdir.

(5.2.2) 1. Kök Köprü Seçme

STA, **tek bir switchi temel köprü olarak belirler** ve tüm yol hesaplamaları için referans noktası olarak kullanır. Switchler, kök köprünün seçilmesiyle başlayarak döngüsüz topoloji oluşturmak için BPDU'ları değiştirir.

(5.2.3) Varsayılan BID Etkisi

Varsayılan BID 32768 olduğundan, iki veya daha fazla switchin aynı önceliğe sahip olması mümkündür. Önceliklerin aynı olduğu bu senaryoda, **en düşük MAC adresine sahip switch kök köprüsü** olacaktır.

(5.2.4) Kök Yol Maliyetini Belirleme

Dahili kök yol maliyeti olarak bilinen yol bilgisi, switchten kök köprüye giden yol boyunca tüm bağımsız port maliyetlerinin toplamı tarafından belirlenir.

(5.2.5) 2. Kök Portları Seçme

Kök köprü belirlendikten sonra, kök portu seçmek için STA algoritması kullanılır. Kök olmayan her switch bir kök port seçecektir. **Kök port, kök köprüye toplam maliyet (en iyi yol) açısından en yakın porttur.**

(5.2.6) 3. Atanmış Portları Seçme

İki switch arasındaki her segmentte bir atanmış port olacaktır. Belirtilen port, segment üzerindeki (iki anahtarlı), kök köprüye dahili kök yol maliyetine sahip porttur. **Atanmış portun kök köprüye giden trafiği almak için en iyi yolu vardır.**

(5.2.7) 4. Alternatif (Engellenen) Portları Seçme

Port, kök port veya atanmış bir port değilse, alternatif (veya yedek) port olur. Alternatif portlar ve yedek portlar, döngüleri önlemek için devre dışı veya engellenmiş durumdadır.

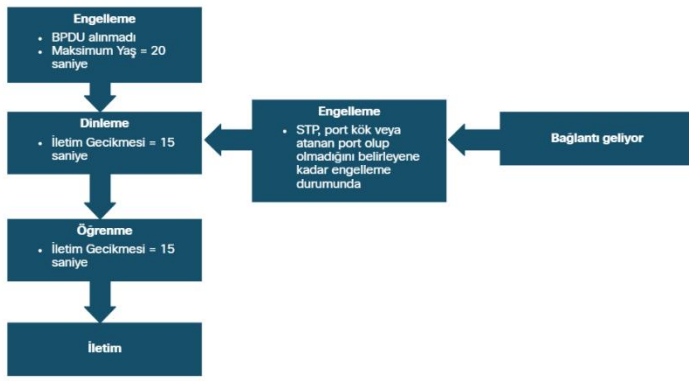
(5.2.8) Birden Çok Eşit Maliyetli Yollarda Kök Port Seçme

Switchin kök köprüye giden birden **çok eşit maliyetli yolu** olduğunda, switch aşağıdaki ölçütleri kullanarak portu belirler:

1. En düşük gönderen BID
2. En düşük gönderen port önceliği
3. En düşük gönderen port kimliği

(5.2.9) STP Zamanlayıcıları ve Port Durumları

- **Merhaba zamanlayıcı:** BPDU'lar arasındaki aralıktır. Varsayılan: 2 sn – (1-10)sn
- **İletim Gecikme zamanlayıcıları:** dinleme ve öğrenme durumunda harcanan zamandır. Varsayılan 15 sn – (4-30) sn.
- **Maksimum Yaş Zamanlayıcısı:** Switchin STP topolojisini değiştirmeye çalışmadan önce beklediği maksimum süredir. Varsayılan 20 sn (6-40)sn.



Port Durumu	Açıklama
Engelleme	Port alternatif porttur ve çerçeve iletimine katılmaz. Port, konumu ve kök köprüsünün kök kimliğini belirlemek için BPDU çerçeveleri alır. BPDU çerçeveleri ayrıca her bir switch portun son etkin STP topolojisinde hangi port rollerini üstlenmesi gerektiğini belirler. 20 saniyelik Maks Yaş zamanlayıcısıyla, komşu bir switchten beklenen BPDU almayan switch port engelleme durumuna geçecektir.
Dinleme	Engelleme durumundan sonra, port dinleme durumuna geçecektir. Port, kök yolunu belirlemek için BPDU'lar alır. Switch port, ayrıca kendi BPDU çerçevelerini iletir ve bitişik switchlere, switch portun aktif topolojiye katılmaya hazırlandığını bildirir.
Öğrenme	Switch port, dinleme durumundan sonra öğrenme durumuna geçiş yapar. Öğrenme durumu sırasında, switch port BPDU'ları alır ve işler ve çerçeve iletmeye katılmaya hazırlanır. Ayrıca MAC adres tablosunu doldurmaya başlar. Ancak, öğrenme durumunda, kullanıcı çerçeveleri, hedefe iletilmez.
İletim	İletim durumunda, switch port, aktif topolojinin, ağın bir parçası olarak kabul edilir. Switch port, kullanıcı trafiğini iletir ve BPDU çerçevelerini gönderir ve alır.
Devre Dışı	Devre dışı (disabled) bırakılmış durumdaki switch port, spanning tree'de yer almaz ve çerçeveleri iletmez. Devre dışı bırakılan durum, switch port, yönetimsel olarak devre dışı bırakıldığında ayarlanır.

(5.2.10) Her Bir Port Durumunun İşlemsel Detayları

Port Durumu	BPDU	MAC Adresi Tablosu	Veri Çerçevelerini İletme
Engelleme	Sadece alır	Güncelleme yok	Hayır
Dinleme	Alır ve gönderir	Güncelleme yok	Hayır
Öğrenme	Alır ve gönderir	Tablo güncellenir	Hayır
İletim	Alır ve gönderir	Tablo güncellenir	Evet
Devre Dışı	Gönderilmez veya alınmaz	Güncelleme yok	Hayır

(5.2.11) Per-VLAN Spanning Tree

STP, **birden çok VLAN'a** sahip bir ortamda çalışacak şekilde yapılandırılabilir. STP'nin VLAN Başına Spanning Tree (Per-Vlan STP : PVST) sürümlerinde, her spanning tree örneği için seçilen bir kök köprüsü vardır.

MODÜL 6: EtherChannel

6.1 EtherChannel İşleyişi

(6.1.1) Bağlantı Kümeleme

EtherChannel, birden fazla fiziksel Ethernet bağlantısını tek bir mantıksal hat olarak birleştirme teknolojisidir. Temel amacı, STP'nin yedek yolları engellemesini önleyerek bant genişliğini artırmak ve bağlantı yedekliliği sağlamaktır. Tüm fiziksel portlar aynı hız, duplex ve VLAN ayarlarına sahip olmalıdır. Bir kablo kopsa bile trafik diğerleri üzerinden kesintisiz devam eder.

(6.1.2) EtherChannel

Birden fazla fiziksel Ethernet hattının tek bir mantıksal **Port Channel** arayüzü altında birleştirilmesidir.

(6.1.3) EtherChannel'ın Avantajları

- **Kolay Yönetim:** Konfigürasyon her port yerine tek bir **Port Channel** arayüzünde yapılır.
- **Düşük Maliyet:** Yeni donanım almadan mevcut portlarla bant genişliği artırılır.
- **Yük Dengeleme:** Trafik, MAC veya IP adresine göre fiziksel hatlara dağıtılır.
- **STP Uyumu:** STP grubu tek hat gördüğü için yedek yolları engellemez; tüm hatlar aktif kalır.
- **Yedeklilik:** Bir kablo kopsa bile bağlantı kopmaz ve STP yeniden hesaplama yapmaz.

(6.1.4) Uygulama Kısıtlamaları

- **Aynı Hız:** Fast ve Gigabit Ethernet karıştırılmaz.
- **Limit:** En fazla **8 port** birleşebilir.
- **Kapasite:** Switch modeline göre grup sayısı sınırlıdır (örn. 2960'ta 6 grup).
- **Aynı Ayarlar:** Her iki uçta hız, duplex ve VLAN ayarları birebir aynı olmalıdır.
- **Port-Channel:** Ayarlar fiziksel portlara değil, mantıksal sanal arayüze yapılır.

(6.1.5) Otomatik Anlaşma Protokolleri

- **PAgP (Cisco'ya Özel):** Cisco switchler arasında dinamik anlaşma sağlar.
- **LACP (IEEE 802.3ad):** Açık standarttır; farklı marka switchler arasında çalışır.
- **Statik (On):** Protokol kullanmadan manuel kurulumdur; karşı tarafın da "on" olması şarttır.
- **Dinamik Anlaşma:** Benzer özellikli portları otomatik algılayıp kanala ekler.

(6.1.6) PAgP İşleyişi

EtherChannel oluşumunu otomatize eden Cisco protokolüdür. Paketleri 30 saniyede bir göndererek yapılandırma tutarlılığını denetler.

PAgP Modları:

- **On:** Kanalı zorla açar, protokol kullanmaz. Karşı taraf da **On** olmalıdır.
- **Desirable (İstekli):** Aktif mod. Anlaşma başlatmak için paket gönderir.
- **Auto (Otomatik):** Pasif mod. Paket bekler, kendisi başlatmaz.

(6.1.8) LACP İşleyişi

Açık standarttır; farklı marka cihazlar arasında EtherChannel kurmayı sağlar.

LACP Modları:

- **On:** Kanalı zorla açar, protokol kullanmaz. Karşı taraf da **On** olmalıdır.
- **Active:** Aktif mod. Anlaşma başlatmak için LACP paketleri gönderir.
- **Passive:** Pasif mod. Paket bekler, gelirse yanıt verir ama kendisi başlatmaz.

6.2 EtherChannel'ı yapılandırma

(6.2.1) Yapılandırma Yönergeleri

- **Hız ve Duplex:** Tüm portlar aynı hızda (örn. 1 Gbps) ve aynı duplex modunda (Full) olmalıdır. Farklılık varsa kanal oluşmaz.
- **VLAN Uyum:** Tüm portlar aynı Access VLAN'da olmalı veya Trunk olarak yapılandırılmalıdır.
- **Trunk Kısıtlaması:** İzin verilen VLAN aralığı (Allowed VLANs) gruptaki tüm portlarda birebir aynı olmalıdır.
- **Yapılandırma Önceliği:** Ayarlar fiziksel portlar yerine **Port-Channel** arayüzünde yapılmalıdır; buradaki değişiklikler tüm portlara otomatik yansır.
- **Esneklik:** Port-channel; Access, Trunk veya Routed port olarak yapılandırılabilir.

(6.2.2) LACP Yapılandırma Örneği

1. **Arayüzleri Seç:** interface range ile fiziksel portları belirle.
2. **Grup ve Mod Belirle:** channel-group [no] mode active komutuyla grubu oluştur ve LACP'yi (active) etkinleştir.
3. **Port-Channel'ı Ayarla:** interface port-channel [no] komutuyla sanal arayüze gir ve trunk gibi Katman 2 ayarlarını buraya uygula.

```
S1(config)# interface range FastEthernet 0/1 - 2
S1(config-if-range)# channel-group 1 mode active
Creating a port-channel interface Port-channel 1
S1(config-if-range)# exit
S1(config)# interface port-channel 1
S1(config-if)# switchport mode trunk
S1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 1,2,20
```

6.3 EtherChannel'ı Doğrulama ve Sorun Giderme

(6.3.1) EtherChannel'ı Doğrulama

- **show interfaces port-channel [no]:** Sanal arayüzün genel durumunu (up/down) ve bant genişliğini gösterir.
- **show etherchannel summary:** En kritik komuttur. Kanalin protokolünü (LACP/PAGP), hangi portlardan oluştuğunu ve durum kodlarını (Örn: **SU** = Layer2 ve Kullanımda, **P** = Port kanala dahil) özetler.
- **show etherchannel port-channel:** Grubun yaşını, aktif port sayısını ve LACP modunu detaylandırır.
- **show interfaces [arayüz] etherchannel:** Belirli bir fiziksel portun kanal içindeki rolünü ve komşu cihazdan gelen LACP bilgilerini gösterir.

Özetle: Kanal çalışmıyorsa önce summary ile bayraklara (Flags), sonra fiziksel portların yapılandırma uyumuna bakılır.

(6.3.2) EtherChannel Yapılandırmalarıyla İlgili Yaygın Sorunlar

EtherChannel'in sağlıklı kurulması için her iki uçtaki portların **ikiz** gibi yapılandırılmış olması gerekir. En sık karşılaşılan hatalar şunlardır:

- **VLAN Uyumsuzluğu:** Portların farklı VLAN'larda olması veya bir kısmının "access" bir kısmının "trunk" olarak ayarlanması.
- **Trunk Eksikliği:** Kanalı oluşturan fiziksel portların tamamında trunk yapılandırılmamış olması.
- **VLAN Aralığı (Allowed List):** Trunk üzerinden geçmesine izin verilen VLAN listesinin (range) birbiriyle eşleşmemesi.
- **Protokol ve Mod Hatası:** Bir ucun LACP (Active/Passive), diğer ucun PAgP (Desirable/Auto) olması veya uyumsuz modların (Passive-Passive gibi) seçilmesi.

Kritik Not: PAgP/LACP bağlantıları birleştirmek (EtherChannel) için kullanılırken, **DTP** sadece trunk oluşumunu otomatize eder. Önce kanal protokolü, sonra trunk protokolü ayarlanmalıdır.

(6.3.3) EtherChannel Sorunları Giderme Örneği

Adım 1 (Tespit): `show etherchannel summary` çıktısında **SD** (Down) ve **D** (Down) bayrakları kanalın çalışmadığını gösterir.

Adım 2 (Neden): `show run` çıktısında S1'in **mode on** (statik), S2'nin ise **mode desirable** (PAgP) olduğu görülür. Farklı modlar kanal oluşturmaz.

Adım 3 (Çözüm): STP hatalarını önlemek için mevcut port-channel silinir. Her iki uçta da modlar uyumlu hale getirilir (örnekte her iki taraf da **desirable** yapılmıştır).

Adım 4 (Doğrulama): `show etherchannel summary` komutuyla **SU** (Kullanımda) ve **P** (Kanala dahil) bayrakları görülerek bağlantının aktif olduğu teyit edilir.

Modül 7: DHCPv4

7.1 DHCPv4 Kavramları

(7.1.2) DHCPv4'ün işleyişi

DHCPv4, cihazlara geçici IPv4 adresi **kiralar**. Cihaz ağda kalmak için bu süreyi periyodik olarak uzatır; bağlantısı kesilen veya kapanan cihazların adresleri ise otomatik olarak **havuza geri döner**. Böylece IP israfı önlenir

(7.1.3) Kira Edinme Adımları

1. DHCP Keşfi (DHCPDISCOVER)
2. DHCP Teklifi (DHCPOFFER)
3. DHCP İsteği (DHCPREQUEST)
4. DHCP Kabulü (DHCPACK)

Adım 1. DHCP Keşfi (DHCPDISCOVER): İstemci, mevcut DHCPv4 sunucularını keşfetmek için kendi MAC adresine sahip bir yayın DHCPDISCOVER mesajı kullanarak işlemi başlatır

Adım 2. DHCP Teklifi (DHCPOFFER): DHCPv4 sunucusu bir DHCPDISCOVER mesajı aldığı anda, istemciye kiralamak için kullanılabilir bir IPv4 adresi ayırır. Sunucu ayrıca, talepte bulunan istemcinin MAC adresinden ve istemcinin kiraladığı IPv4 adresinden oluşan bir ARP girişi oluşturur. DHCPv4 sunucusu, talep eden istemciye bağlanan DHCPOFFER mesajını gönderir.

Adım 3. DHCP İsteği (DHCPREQUEST): İstemci sunucudan DHCPOFFER'ı aldığı anda, bir DHCPREQUEST mesajı gönderir. Bu mesaj hem kira başlatma hem de kira yenileme için kullanılır. Broadcasttir.

Adım 4. DHCP Kabulü (DHCPACK): DHCPREQUEST mesajını aldıktan sonra, sunucu, halihazırda kullanılmadığından emin olmak için bu adrese bir ICMP pingiyle kira bilgilerini doğrulayabilir, istemci kirası için yeni bir ARP girişi oluşturacak ve bir DHCPACK mesajı ile yanıt verecektir.

7.2 Cisco IOS DHCPv4 Sunucusunu Yapılandırma

(7.2.2) Cisco IOS DHCPv4 Sunucusunu Yapılandırma Adımları

Adım 1. IPv4 adreslerini çıkarın (Hariç tutulacak adresler).

```
Router(config)# ip dhcp excluded-address low-address [high-address]
```

Adım 2. DHCPv4 havuz adını tanımlayın.

```
Router(config)# ip dhcp pool pool-name
```

Adım 3. DHCPv4 havuzunu yapılandırın.

```
network network-number [mask | / prefix-length]
default-router address [address8]
dns-server address [address2...address8]
domain-name domain
lease {days [hours [minutes]] | infinite}
netbios-name-server address [address2...address8]
```

(7.2.3) Yapılandırma Örneği

```
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.9
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.254
R1(config)# ip dhcp pool LAN-POOL-1
R1(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)# default-router 192.168.10.1
R1(dhcp-config)# dns-server 192.168.11.5
R1(dhcp-config)# domain-name example.com
R1(dhcp-config)# end
```

(7.2.4) DHCPv4 Doğrulama Komutları

Routerda yapılandırılan DHCPv4 komutlarını görüntüler.

```
show running-config | section dhcp
```

DHCPv4 hizmeti tarafından sağlanan tüm IPv4 adreslerinin MAC adresi bağlarnalarının bir listesini görüntüler.

```
show ip dhcp binding
```

Gönderilen ve alınan DHCPv4 mesajlarının sayısı ile ilgili sayım bilgilerini görüntüler.

```
show ip dhcp server statistics
```

(7.2.7) Cisco IOS DHCPv4 Sunucusunu Devre Dışı Bırakma

```
R1(config)# no service dhcp
```

```
R1(config)# service dhcp
```

(7.2.8) DHCPv4 Aktarımı (Relay)

PC1’de:

```
ipconfig /release
```

```
ipconfig /renew
```

```
ipconfig /all
```

R1’de:

```
R1(config)# interface g0/0/0
```

```
R1(config-if)# ip helper-address 192.168.11.6
```

7.3 DHCPv4 İstemcisi Yapılandırma

7.3.2 Yapılandırma Örneği

```
SOHO(config)# interface G0/0/1
```

```
SOHO(config-if)# ip address dhcp
```

```
SOHO(config-if)# no shutdown
```

```
Sep 12 10:01:25.773: %DHCP-6-ADDRESS_ASSIGN: Interface GigabitEthernet0/0/1  
assigned DHCP address 209.165.201.12, mask 255.255.255.224, hostname SOHO
```

```
SOHO# show ip interface g0/0/1
```

```
GigabitEthernet0/0/1 is up, line protocol is up
```

```
Internet address is 209.165.201.12/27
```

```
Broadcast address is 255.255.255.255
```

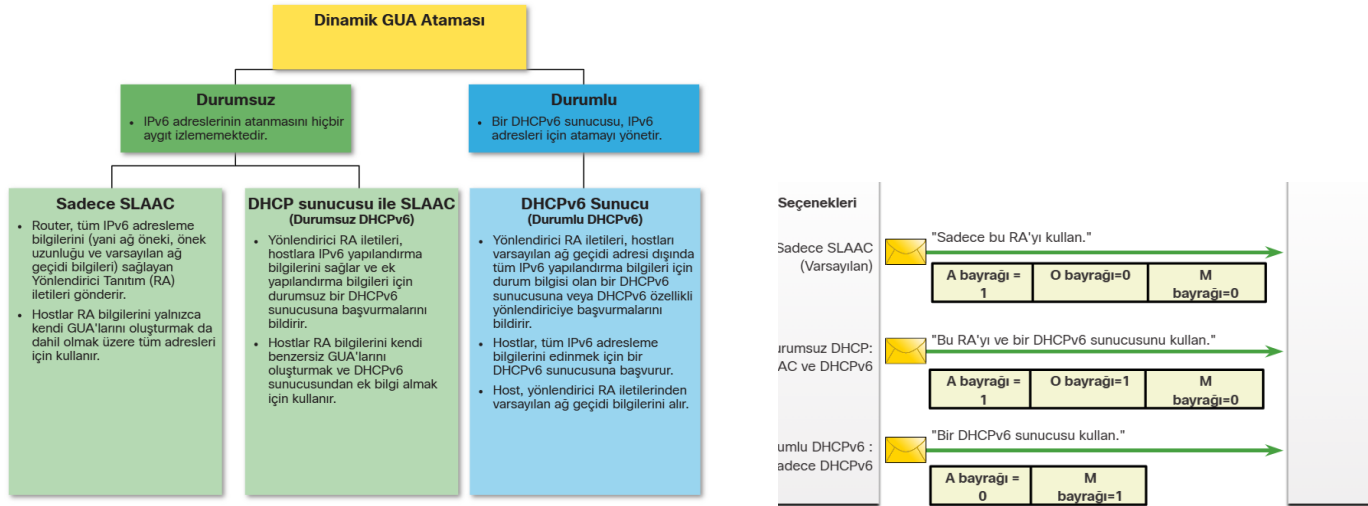
```
Address determined by DHCP
```

```
(output omitted)
```

Modül 8: SLAAC ve DHCPv6

8.1 IPv6 GUA Ataması

(8.1.3) IPv6 GUA Ataması



(8.1.4) Üç RA Mesaj Bayrağı

Bir istemcinin IPv6 GUA nasıl elde edeceği kararı, RA iletilerindeki ayarlara bağlıdır.

- A bayrağı** - (Autoconfiguration). Bir IPv6 GUA oluşturmak için, Durumsuz Adres Otomatik-Yapılandırma kullanın.
- O bayrağı** - (Other). Diğer bilgiler, durumsuz bir DHCPv6 sunucusundan edinilebilir.
- M bayrağı** - (Managed). IPv6 GUA edinmek için durum bilgisi olan bir DHCPv6 sunucusu kullanın.

8.2 SLAAC

(8.2.1) SLAAC'a Genel Bakış

SLAAC yöntemi, bilgisayarların DHCPv6 sunucusunun hizmetleri olmadan kendi benzersiz IPv6 global unicast adreslerini oluşturmalarını sağlar.

(8.2.2) SLAAC'ı Etkinleştirme

```
R1# show ipv6 interface G0/0/1
R1(config)# ipv6 unicast-routing
R1# show ipv6 interface G0/0/1 | section Joined
```

(8.2.3) Yalnızca SLAAC Yöntemi

ipv6 unicast-routing komutu yapılandırıldığında yalnızca SLAAC yöntemi varsayılan olarak etkinleştirilir.

(8.2.4) ICMPv6 RS Mesajları

Router her 200 saniyede bir RA iletileri gönderir. Ancak, hosttan bir RS iletisi alırsa da yine bir RA iletisi gönderecektir.

Bir istemci, adresleme bilgilerini otomatik olarak almak üzere yapılandırılmışsa, **FF02::2** tüm IPv6 routerlar multicast adresine Router Talep (RS) mesajı gönderir.

8.3 DHCPv6

(8.3.1) DHCPv6 Çalışma Adımları

Durumsuz DHCPv6, gerekli tüm bilgilerin bilgisayara sunulmasını sağlamak için SLAAC'ın parçalarını kullanır. Durumlu DHCPv6, SLAAC gerektirmez.

DHCPv6 işlemleri için adımlar aşağıdaki gibidir:

1. Bilgisayar RS iletisi gönderir.
2. Router buna RA Mesajı ile cevap verir.
3. Bilgisayar bir DHCPv6 SOLICIT iletisi gönderir. (**ff02 :: 1: 2**)
4. DHCPv6 sunucusu bir ADVERTISE iletisiyle yanıt verir.
5. Bilgisayar DHCPv6 sunucusuna yanıt verir.
6. DHCPv6 sunucusu bir REPLY iletisi gönderir.

Adım 1: PC1, tüm IPv6 özellikli yönlendiricilere **RS** iletisi gönderir.

Adım 2: R1, RS'yi alır ve istemcinin DHCPv6 sunucusu ile iletişim kurması gerektiğini belirten bir **RA** ile yanıt verir.

Adım 3: Artık bir DHCPv6 istemcisi olan istemcinin, bir DHCPv6 sunucusu bulması gerekir ve ayrılmış IPv6 multicast tüm DHCPv6 sunucuları adresine bir **DHCPv6 SOLICIT** iletisi gönderir: **ff02 :: 1: 2**. Bu multicast adresi, link-local kapsama sahiptir; dolayısıyla routerlar mesajları **diğer ağlara iletmez**.

Adım 4: **ADVERTISE** mesajı, sunucunun DHCPv6 hizmeti için kullanılabileceğini DHCPv6 istemcisine bildirir.

Adım 5: PC1, durumlu veya durumsuz DHCPv6 kullanıp kullanmadığına bağlı olarak yanıt verir:

- **Durumsuz DHCPv6 istemcisi:** İstemci, RA mesajındaki ön eki ve kendi oluşturduğu bir Arayüz Kimliğini kullanarak bir IPv6 adresi oluşturur. İstemci daha sonra DHCPv6 sunucusuna ek yapılandırma parametreleri (ör. DNS sunucusu adresi) talep eden bir **DHCPv6 INFORMATION-REQUEST** mesajı gönderir.
- **Durumlu DHCPv6 istemcisi** - İstemci, gerekli tüm IPv6 yapılandırma parametrelerini almak için DHCPv6 sunucusuna bir **DHCPv6 REQUEST** iletisi gönderir. **DHCPv6 REQUEST**

Adım 6: Sunucu, istemciye **DHCPv6 REPLY** unicast iletisi gönderir. İletinin içeriği, bir REQUEST veya INFORMATION-REQUEST mesajına yanıt verip vermediklerine bağlı olarak değişir.

(8.3.2) Durumsuz DHCPv6 Operasyonu

Durumsuz DHCPv6 seçeneği, istemciye adresleme için RA mesajındaki bilgileri kullanmasını söyler, ancak ek yapılandırma parametreleri bir DHCPv6 sunucusundan alınabilir.

(8.3.3) Bir Arayüzde Durumsuz DHCPv6'yı Etkinleştirme

```
R1(config-if)# ipv6 nd other-config-flag
R1(config-if)# end
R1#
R1# show ipv6 interface g0/0/1 | begin ND
```

(8.3.4) Durumlu DHCPv6 İşlemleri

Bu seçenek DHCPv4'e en çok benzeyen seçenektir. Bu durumda RA mesajı, istemciye RA'nın kaynak IPv6 link-local adresi olan varsayılan ağ geçidi adresi dışında tüm adresleme bilgilerini durumlu DHCPv6 sunucusundan almasını söyler.

(8.3.5) Arayüzde Durumlu DHCPv6'yı Etkinleştirme

```
R1(config)# int g0/0/1
R1(config-if)# ipv6 nd managed-config-flag
R1(config-if)# ipv6 nd prefix default no-autoconfig
R1(config-if)# end
R1#
R1# show ipv6 interface g0/0/1 | begin ND
```

8.4 DHCPv6 Sunucusunu Yapılandırma

(8.4.1) DHCPv6 Router Roller

Cisco IOS router, DHCPv6 sunucu hizmetleri sağlayacak şekilde yapılandırılabilir.

- **DHCPv6 Sunucu**
- **DHCPv6 İstemcisi**
- **DHCPv6 Aktarma Aracısı**

(8.4.2) Durumsuz DHCPv6 Sunucusunu Yapılandırma

```
R1(config)# ipv6 unicast-routing
R1(config)# ipv6 dhcp pool IPV6-STATELESS
R1(config-dhcpv6)# dns-server 2001:db8:acad:1::254
R1(config-dhcpv6)# domain-name example.com
R1(config-dhcpv6)# exit
R1(config)# interface GigabitEthernet0/0/1
R1(config-if)# description Link to LAN
R1(config-if)# ipv6 adres fe80::1 link-local
```

```
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64
R1(config-if)# ipv6 nd other-config-flag
R1(config-if)# ipv6 dhcp server IPV6-STATELESS
R1(config-if)# no shut
R1(config-if)# end
```

(8.4.3) Durumsuz DHCPv6 İstemci Yapılandırma

```
R3(config)# ipv6 unicast-routing
R3(config)# interface g0/0/1
R3(config-if)# ipv6 enable
R3(config-if)# ipv6 address autoconfig
R3(config-if)# end
R3# show ipv6 interface brief
R3# show ipv6 dhcp interface g0/0/1
```

(8.4.4) Durumlu DHCPv6 Sunucusunu Yapılandırma

```
R1(config)# ipv6 unicast-routing
R1(config)# ipv6 dhcp pool IPV6-STATEFUL
R1(config-dhcpv6)# address prefix 2001:db8:acad:1::/64
R1(config-dhcpv6)# dns-server 2001:4860:4860::8888
R1(config-dhcpv6)# domain-name example.com
R1(config)# interface GigabitEthernet0/0/1
R1(config-if)# description Link to LAN
R1(config-if)# ipv6 adres fe80::1 link-local
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64
R1(config-if)# ipv6 nd managed-config-flag
R1(config-if)# ipv6 nd prefix default no-autoconfig
R1(config-if)# ipv6 dhcp server IPV6-STATEFUL
R1(config-if)# no shut
R1(config-if)# end
```

(8.4.5) Durumlu DHCPv6 İstemcisini Yapılandırma

```
R3(config)# ipv6 unicast-routing
R3(config)# interface g0/0/1
R3(config-if)# ipv6 enable
R3(config-if)# ipv6 address dhcp
R3(config-if)# end
R3# show ipv6 interface brief
R3# show ipv6 dhcp interface g0/0/1
```

8.4.6 DHCPv6 Sunucusu Doğrulama Komutları

```
R1# show ipv6 dhcp pool
R1# show ipv6 dhcp binding
```

(8.4.7) DHCPv6 Aktarım Aracısının Yapılandırılması

```
R1(config)# interface gigabitethernet 0/0/1
R1(config-if)# ipv6 dhcp relay destination 2001:db8:acad:1::2 G0/0/0
R1(config-if)# exit
```

(8.4.8) DHCPv6 Aktarım Aracısını Doğrulama

```
R1# show ipv6 dhcp interface GigabitEthernet0/0/1 is in relay mode
R3# show ipv6 dhcp binding
C:\PC1> ipconfig /all
```

Modül 9: FHRP Kavramları

9.1 İlk Hop Artıklık Protokolleri

(9.1.1) Varsayılan Ağ Geçidi Sınırlamaları

FHRP son kullanıcı cihazlarının dış ağlara çıkarken kullandığı varsayılan ağ geçidi (router) çöktüğünde, ortamdaki yedek router'ın trafiği otomatik ve kesintisiz şekilde devralmasını sağlayarak internet bağlantısının kesilmesini önleyen mekanizmadır.

(9.1.2) Router Yedekliği

fiziksel router'ların ortak bir sanal IP ve MAC adresi paylaşarak yerel ağdaki cihazlara (host) tek bir cihaz gibi görünmesidir. Kullanıcılar varsayılan ağ geçidi olarak bu sanal IP'yi kullanır ve arka plandaki aktif router çöktüğünde yedek (standby) router trafiği uç cihazlara hissettirmeden dinamik olarak devralır.

(9.1.3) Router Yük Devretme Adımları

Aktif router arızalandığında ondan gelen "Merhaba" (Hello) mesajlarının kesildiğini gören yedek (standby) router, anında **aktif** role geçer. Sanal IP ve MAC adreslerini üzerine alarak trafiği devralır ve kullanıcılar hiçbir kesinti hissetmez.

9.1.4 FHRP Seçenekleri

htiyaca göre seçilebilecek temel FHRP seçenekleri şunlardır:

- **HSRP (Cisco):** Cisco cihazlara özeldir. Aktif ve Yedek (Standby) mantığıyla çalışır; IPv4 ve IPv6 destekler.
- **VRRP (Açık Standart):** Farklı markaların bir arada çalıştığı ağlar için açık standarttır. Yönetici (Master) ve yedek router mimarisini kullanır.
- **GLBP (Cisco):** Yalnızca yedeklilik sağlamakla kalmaz, gruptaki tüm router'ların trafiği paylaşarak aynı anda çalışmasını (Yük Dengeleme) sağlar.
- **IRDP (Eski):** Hostların router keşfetmesini sağlayan, günümüzde artık kullanılmayan eski bir protokoldür.

9.2 HSRP

(9.2.1) HSRP'ye Genel Bakış

HSRP (Hot Standby Router Protocol), Cisco'ya özel bir yedeklilik protokolüdür. Ağdaki cihazlar için tek bir sanal ağ geçidi sunarak yüksek kullanılabilirlik sağlar.

Gruptaki router'lar iki temel rolde çalışır:

- **Aktif (Active) Router:** Sanal IP'ye gelen tüm trafiği fiziksel olarak dış ağlara yönlendirir.
- **Yedek (Standby) Router:** Aktif router'ın durumunu sürekli izler; o çöktüğü an trafiği ve yönlendirme görevini şeffaf bir şekilde (kullanıcılara hissettirmeden) devralır.

(9.2.2) HSRP Önceliği ve Preemption

HSRP protokolünde aktif cihazın kim olacağı **Öncelik (Priority)** ve **Önleme (Preemption)** mekanizmalarıyla belirlenir:

- **HSRP Önceliği (Priority):** En yüksek öncelik değerine sahip router **Aktif** olur (Değer aralığı: 0-255, Varsayılan: 100). Öncelikler eşitse, en yüksek IP adresine sahip olan cihaz seçilir.
- **Önleme (Preemption):** Varsayılan olarak aktif router çökmedikçe liderliği bırakmaz. Ancak standby preempt komutu açık olan yüksek öncelikli bir router ağa sonradan katılırsa, aktiflik rolünü **zorla geri alır**.

Örnek: Önceliği 150 ve *preempt* özelliği açık olan R1 cihazı çökerse, yerini geçici olarak yedek olan R2 (Öncelik: 100) alır. R1 geri geldiğinde, *preempt* sayesinde aktiflik rolünü R2'den hemen geri alır.

(9.2.3) HSRP Durumları ve Zamanlayıcılar

1. HSRP Durumları (States)

Cihaz arayüzü sırayla şu aşamalardan geçer:

- **Initial:** Yapılandırma başlar, protokol henüz aktif değildir.
- **Learn:** Sanal IP bilinmez; aktif router'dan mesaj beklenir.
- **Listen:** Sanal IP öğrenilmiştir; gelen HSRP mesajları dinlenir.
- **Speak:** Seçim yarışına katılmak için "Merhaba" paketleri gönderilir.
- **Standby:** Seçimi kaybeden ama sıradaki lider adayı olan yedek cihazdır.
- **Active:** Seçimi kazanan, trafiği yöneten aktif ana cihazdır.

2. Zamanlayıcılar (Timers)

- **Hello (3 sn):** Cihazların "ayaktayım" deme sıklığıdır.
- **Hold (10 sn):** Aktif cihazdan 10 saniye haber alınamazsa yedek cihaz **Active** durumuna geçer.

Modül 10: LAN Güvenlik Kavramları

10.1 Uç Nokta Güvenliği

(10.1.1) Günümüzde Ağ Saldırıları

Kurumsal ağları hedef alan güncel siber saldırılar genellikle üç ana grupta toplanır:

Birçok cihazın koordineli olarak web sitelerine erişimi engellediği **DDoS**, gizli bilgileri çalmayı amaçlayan **veri ihlalleri** ve sistemdeki verileri şifreleyerek fidye talep eden WannaCry benzeri **kötü amaçlı yazılımlar (fidye yazılımları)**.

(10.1.2) Ağ Güvenliği Cihazları

Ağ çevresini korumak için üç temel cihaz kullanılır: Uzak kullanıcıların şifreli ve güvenli bağlanmasını sağlayan **VPN özellikli router**; paket denetimi, uygulama kontrolü, saldırı önleme ve URL filtreleme sunan **Yeni Nesil Güvenlik Duvarı (NGFW)**; kullanıcı ile cihazların kimlik doğrulama ve erişim yetkilerini (AAA) yöneten **Ağ Erişim Kontrolü (NAC)** cihazı.

(10.1.3) Uç Nokta Koruması

Switch ve WLC gibi LAN cihazları ile uç noktalar (PC, BYOD vb.), hem dış hem de iç ağ kaynaklı zararlı yazılım saldırılarına karşı hassastır. Geleneksel host korumaları artık yetersiz kaldığından, güncel uç nokta güvenliği **NAC**, **AMP**, **ESA** (E-posta Güvenliği) ve **WSA** (Web Güvenliği) kombinasyonu ile sağlanır.

(10.1.4) Cisco E-posta Güvenlik Cihazı

Cisco ESA Kurumsal saldırıların %95'i ortalama e-postalarıyla başladığı için Cisco ESA, SMTP trafiğini denetler. Cisco Talos'tan dakikalar içinde aldığı güncel istihbaratla; zararlı e-postaları ve siteleri engeller, gizli yazılımları yakalar ve giden verileri şifreler.

(10.1.5) Cisco Web Güvenlik Cihazı

Cisco WSA Web trafiğini ve internet erişimini denetleyen güvenlik cihazıdır. Sohbet ve video gibi uygulamaları kısıtlayabilir veya engelleyebilir. Gelişmiş zararlı yazılım koruması, URL filtreleme, kara liste kontrolü ve web trafiği şifreleme/şifre çözme özelliklerine sahiptir.

10.2 Erişim Denetimi

(10.2.1) Yerel Parola ile Kimlik Doğrulama

Uzaktan Erişim Kimlik Doğrulama Yöntemleri

- **Basit Parola Yöntemi:** En güvensiz yöntemdir. Parola düz metin olarak iletilir ve kullanıcı adı istemediği için hesap verebilirlik sağlamaz.

```
R1(config)# line vty 0 4
R1(config-line)# password ci5c0
R1(config-line)# login
```

- **Yerel Veritabanı Yöntemi (SSH):** Trafiği şifreler, kullanıcı adı ve şifre gerektirerek hesap verebilirlik sağlar. Ancak büyük ağlarda her cihazı ayrı ayrı yönetmek zor ve yedeksizdir.

```
R1(config)# ip domain-name example.com
R1(config)# crypto key generate rsa general-keys modulus 2048
R1(config)# username Admin secret Str0ng3rPa55w0rd
R1(config)# ip ssh version 2
R1(config)# line vty 0 4
R1(config-line)# transport input ssh
R1(config-line)# login local
```

- **Merkezi Sunucu Yöntemi:** Tüm cihazların tek bir merkezden kimlik doğrulaması yapmasını sağlayarak yerel veritabanı karmaşasını çözer.

(10.2.2) AAA Bileşenleri

AAA, ağ erişim denetimini kredi kartı mantığıyla yöneten bir güvenlik çerçevesidir:

Kimlik Doğrulama (Authentication): Ağa kimin erişebileceğini doğrular (Kart sahibi kim?).

- **Yetkilendirme (Authorization):** Kullanıcının yapabileceği işlemleri sınırlar (Kart limiti ne kadar?).
- **Hesap Denetimi (Accounting):** Yapılan tüm eylemleri kaydeder ve raporlar (Kart ekstresi).

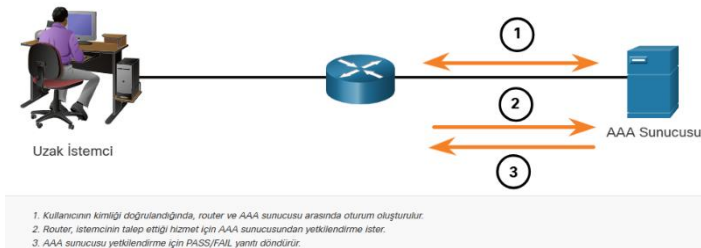
(10.2.3) Kimlik Doğrulama

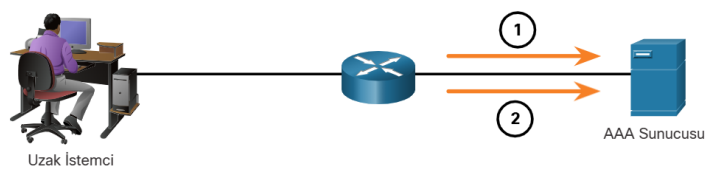
- **Yerel AAA:** Kullanıcı adı ve parolaları doğrudan ağ cihazında (router vb.) depolar. Cihaz kimlik doğrulamasını kendi veritabanından yapar. Küçük ağlar için idealdir.
- **Sunucu Tabanlı AAA:** Kimlik bilgilerini merkezi bir AAA sunucusunda saklar. Cihazlar sunucuyla **RADIUS** veya **TACACS+** protokolleri üzerinden haberleşir. Çok cihazlı, büyük ağlar için uygundur.



(10.2.4) Yetkilendirme

Kimlik doğrulamasından sonra otomatik olarak devreye giren yetkilendirme, kullanıcının ağda hangi işlemleri yapabileceğini ve kısıtlamalarını belirler. Bu süreç, AAA sunucusu tarafından tanımlanan ve kullanıcının erişim yetkilerini açıklayan bir dizi öznitelik (attributes) üzerinden yönetilir.





(10.2.5) Hesap Denetimi

AAA hesap denetimi, kimliği doğrulanan kullanıcının cihazda yaptığı işlemleri (EXEC ve yapılandırma komutları, giriş-çıkış saatleri, veri miktarı) kaydedip raporlar.

Kullanıcı adı, tarih/saat ve girilen komutları içeren bu detaylı günlükler (logs); ağdaki arızaları gidermede (troubleshooting) ve kötü niyetli eylemleri tespit edip kanıtlamada kullanılır.

(10.2.6) 802.1X

IEEE 802.1X, yetkisiz cihazların switch portları üzerinden yerel ağa (LAN) erişmesini engelleyen port tabanlı bir kimlik doğrulama protokolüdür. Sistemde üç temel rol bulunur:

- **İstemci (Supplicant):** Ağ erişimi isteyen, 802.1X uyumlu yazılım çalıştıran cihaz (PC, telefon vb.).
- **Kimlik Doğrulayıcı (Authenticator):** İstemci ile sunucu arasında aracılık yapan ağ cihazı (Switch veya AP). Bilgileri sunucuya iletir ve gelen cevaba göre portu açar veya kapatır.
- **Kimlik Doğrulama Sunucusu (Authentication Server):** İstemcinin kimliğini doğrulayan ve erişim izni durumunu switch/AP cihazına bildiren merkezi sunucu (örn. RADIUS).



10.3 2.Katman Güvenlik

(10.3.1) 2.Katman Güvenlik Açıkları

OSI modelinde üst katmanları (Katman 3-7) korumak için VPN ve güvenlik duvarı kullanılsa da, **Katman 2 tehlikeye atılırsa üstündeki tüm katmanlar işlevsiz kalır.** Bir saldırgan Katman 2 çerçevelerini (frames) ele geçirdiğinde, üst katmanlardaki korumaları tamamen baypas ederek LAN altyapısına büyük hasar verebilir.

(10.3.2) Switch Saldırı Kategorileri

LAN altyapısı, geleneksel "güvenli iç ağ" varsayımı nedeniyle ağın en zayıf halkasıdır.

BYOD ve gelişmiş tehditler yüzünden Katman 2 güvenliği kritik önem taşır.

Katman 2 altyapısını hedef alan temel saldırı kategorileri şunlardır:

MAC Tablosu: MAC adresi taşıma (flooding) saldırıları.

VLAN: VLAN atlama (hopping), çift etiketleme ve ortak VLAN saldırıları.

DHCP: DHCP açlığı (starvation) ve DHCP sahtekarlığı (spoofing).

ARP: ARP sahtekarlığı ve ARP zehirlenmesi (poisoning).

Adres Sahtekarlığı: MAC ve IP adresi taklidi (spoofing).

STP: Spanning Tree Protokolü manipülasyonu.

(10.3.3) Switch Saldırısı Azaltma Teknikleri

Port Güvenliği: MAC taşıma ve DHCP açlığı

DHCP Snooping: DHCP açlığı ve sahtekarlığı

DAI (Dinamik ARP Denetimi): ARP sahtekarlığı ve zehirlenmesi

IPSG (IP Kaynak Koruması): MAC ve IP sahtekarlığı

Yönetim Güvenliği Stratejileri:

- Telnet/FTP yerine **SSH, SCP, SFTP ve SSL/TLS** gibi güvenli protokoller kullanın.
- Cihaz yönetimi için üretim ağından izole **Bant Dışı Yönetim (OOB)** mimarisini seçin.
- Sadece yönetim trafiğine özel, yalıtılmış bir **Yönetim VLAN**'ı oluşturun.
- **ACL (Erişim Listeleri)** ile cihazlara erişebilecek yetkili IP'leri sınırlayın.

10.4 MAC Adres Tablosu Saldırısı

(10.4.1) Switch İşleyişinin İncelenmesi

Switchler, gelen paketlerin **kaynak MAC adreslerini** kaydederek bir tablo oluşturur. Bu tablo, trafiğin ağdaki tüm portlara taşmasını önler ve doğrudan hedefe iletilmesini sağlar.

```
S1# show mac address-table dynamic
Vlan  Mac Address      Type    Ports
----  -
1      0001.9717.22e0      DYNAMIC Fa0/4
```

(10.4.2) MAC Adres Tablosu Taşıması

- **Yöntem:** **macof** aracıyla yüzbinlerce sahte kaynak MAC adresi üretilerek switchin MAC tablosu doldurulur.
- **Sonuç:** Yer kalmadığı için switch bir **hub gibi** davranır; gelen tüm paketleri kendi VLAN'ındaki **tüm portlara taşır**.
- **Tehdit:** Saldırgan, kendisine akan bu trafiği paket koklama yazılımlarıyla (sniffing) ele geçirir.

Not: Sadece saldırıncanın **kendi bulunduğu VLAN** etkilenir. Saldırı durunca switch normale döner.

(10.4.3) MAC Adres Tablosu Saldırısı Azaltma

- **Hız:** **macof** saniyede 8.000 sahte MAC adresi üreterek büyük switchleri bile saniyeler içinde doldurur.
- **Etki Alanı:** Saldırı sadece bağlı olunan switchi değil, ona bağlı diğer Katman 2 switchlerini de etkiler.
- **Çözüm:** Port başına öğrenilecek MAC sayısını kısıtlayan **Port Güvenliği (Port Security)** kullanılmalıdır.

```
# macof -i eth1
36:a1:48:63:81:70 15:26:8d:4d:28:f8 0.0.0.0.26413 > 0.0.0.0.49492...
```

10.5 LAN Saldırıları

(10.5.2) VLAN Atlama Saldırıları

VLAN Atlama (VLAN Hopping) Saldırısı

Saldırganın, bir yönlendirici (router) olmadan **farklı bir VLAN'a erişmesini** sağlayan saldırıdır.

- **Yöntem:** Switch portlarında varsayılan olarak aktif olan **DTP (Dynamic Trunking Protocol)** ve 802.1Q sinyalleri taklit edilir. Saldırganın bilgisayarı switch kendisini bir switch gibi tanıtır.
- **Sonuç:** Switch ile saldırgan arasında otomatik olarak bir **trunk bağlantısı** kurulur. Böylece saldırgan, switch üzerindeki tüm VLAN'lara doğrudan erişim ve veri trafiği hakkı kazanır.

(10.5.3) VLAN Çift Etiketleme Saldırısı

VLAN Çift Etiketleme (Double-Tagging)

Saldırganın, çerçevenin içine gizli bir ikinci **802.1Q etiketi** gömerek farklı bir VLAN'a kaçak veri göndermesidir.

- **Mantık:** Dış etiket **Native VLAN**, iç etiket ise kurbanın VLAN'ıdır. İlk switch dış etiketi söküp paketi etiketlemeden trunk üzerinden gönderir. İkinci switch içteki etiketi okur ve paketi kurbana ulaştırır.
- **Koşul:** Saldırgan, trunk hattının **Native VLAN**'ı ile aynı VLAN'da olmalıdır. Saldırı tek yönlüdür.

VLAN Saldırılarını Önleme:

- Erişim portlarında trunking'i kapatın (switchport mode access).
- Trunk portlarında DTP'yi devre dışı bırakın (switchport nonegotiate).
- Varsayılan Native VLAN'ı (VLAN 1) değiştirip kullanılmayan özel bir VLAN yapın.

(10.5.4) DHCP Mesajları

IP adresi ve ağ bilgilerinin dinamik olarak dağıtılması sırasıyla şu dört adımla gerçekleşir:

1. **Discover (Keşif):** İstemci, sunucu bulmak için yayın (broadcast) yapar.
2. **Offer (Teklif):** Sunucu, istemciye bir IP adresi önerir.
3. **Request (İstek):** İstemci, önerilen IP'yi kullanmak istediğini belirtir.
4. **Acknowledge (Onay):** Sunucu, IP'yi istemciye tahsis edip onaylar.

(10.5.5) DHCP Saldırıları

Hem DHCP açlığı hem de sahtekarlığı, switch üzerinde **DHCP Gözetleme (DHCP Snooping)** uygulanarak engellenir.

1. DHCP Açlık (Starvation) Saldırısı

- **Amaç:** Ağda **DoS** (Hizmet Reddi) oluşturmak.
- **Yöntem:** **Gobbler** gibi araçlarla, sürekli farklı sahte MAC adresleri kullanılarak binlerce DHCP Keşif (Discover) mesajı gönderilir.
- **Sonuç:** Havuzdaki tüm IP adresleri tükenir; yasal istemciler IP alamaz.

2. DHCP Sahtekarlığı (Spoofing) Saldırısı

Saldırgan ağa sahte bir DHCP sunucusu bağlar. İstemciye sahte IP parametreleri dağıtarak şu zararları verir:

- **Geçersiz Ağ Geçidi:** Trafiği kendi üzerine çekerek **Ortadaki Adam (MitM)** saldırısı yapar.
- **Yanlış DNS:** Kullanıcıları sahte/zararlı web sitelerine yönlendirir.
- **Yanlış IP:** İstemciye uyumsuz bir IP vererek ağ erişimini keser (**DoS**).

Çalışma Mantiği: İstemci ağda IP ararken hem yasal hem sahte sunucu teklif (Offer) gönderir. **İstemci ilk gelen teklifi kabul ettiği için**, genellikle aynı yerel switchte olan sahte sunucunun tuzağına düşer.

(10.5.7) ARP Saldırıları

- **Yöntem:** Saldırgan, ağdaki cihazların talep olmadan kabul ettiği "**karşılıksız ARP**" (**gratuitous ARP**) mesajlarını manipüle eder. Cain & Abel veya ettercap gibi araçlarla ağa sahte ARP yanıtları yayınlar.
- **Saldırı:** 1. Kurban (PC1) gidip: *"Ağ geçidinin (Router) IP'si bende, MAC adresim bu"* der.

2. Ağ geçidine (Router) gidip: *"PC1'in IP'si bende, MAC adresim bu"* der.

- **Sonuç:** İki cihazın da ARP tablosu zehirlenir. Aralarındaki tüm trafik saldırıdan üzerinden akmaya başlar (**Ortadaki Adam - MitM** saldırısı).

IPv6 Karşılığı: IPv6'da bu durum *ICMPv6 Komşu Bildirim Sahtekarlığı* olarak adlandırılır.

Çözüm: Bu saldırıları engellemek için switch üzerinde **DAI (Dinamik ARP Denetimi)** uygulanmalıdır.

(10.5.8) Adres Sahtekarlığı Saldırısı

- **IP Sahtekarlığı:** Saldırganın ağdaki geçerli bir IP'yi taklit etmesidir. Aynı alt ağda tespiti zordur.
- **MAC Sahtekarlığı:** Saldırgan, kendi MAC adresini kurbanınkiyle değiştirip ağa paket gönderir.
- **Çalışma Mantiği:** Switch, gelen sahte pakete bakarak kurbanın MAC adresini saldırıdan portuna kaydeder. Kurban gelen trafik saldırıya akar.
- **Kalıcılık:** Kurban paket gönderdiğinde switch durumu düzeltir. Saldırgan bu düzeltmeyi engellemek için sürekli sahte paket gönderen bir betik (script) çalıştırır.

Zafiyet: Katman 2 switchlerde MAC adresinin gerçek kaynağını doğrulayacak bir kontrol mekanizması yoktur.

Çözüm: IP ve MAC sahtekarlıklarını önlemek için **IPSG (IP Source Guard)** uygulanmalıdır.

(10.5.9) STP Saldırısı

- **Yöntem:** Saldırgan, en düşük öncelik (Priority) değerine sahip sahte **BPDU** paketleri yayınlar.
- **Sonuç:** STP ağacı yeniden hesaplanır ve saldırıncının cihazı ağın yeni **Kök Köprüsü (Root Bridge)** olur. Switchler arası tüm trafik saldırıncının üzerinden akmaya başlar.

Çözüm: Bu saldırıyı önlemek için tüm erişim (access) portlarında **BPDU Guard** aktif edilmelidir.

(10.5.10) CDP Keşfi (Reconnaissance)

- **Tehdit:** IP adresi, işletim sistemi sürümü ve VLAN bilgileri şifresiz yayınlanır. Saldırganlar bu paketleri toplayarak ağ haritası çıkarabilir veya sahte cihaz paketleri üretebilir.
- **Önlem:** Güvenilmeyen uç kullanıcı (access) portlarında bu protokoller kapatılmalıdır.

Yapılandırma Komutları:

- **CDP (Cisco):**
 - Global: `no cdp run`
 - Port Bazlı: `no cdp enable`
- **LLDP (Standart):**
 - Global: `no lldp run`
 - Port Bazlı: `no lldp transmit` ve `no lldp receive`

Modül 11: Switch Güvenlik Yapılandırması

11.1 Port Güvenliğini Uygulama:

(11.1.1) Kullanılmayan Portların Güvenliğini Sağlama

Katman 2 cihazları (Switchler) saldırılara karşı en zayıf halkadır. Ağı yetkisiz erişimden korumanın en basit yolu, **kullanılmayan tüm portları devre dışı bırakmaktır.**

```
S1(config)# interface range fa0/8 - 24
S1(config-if-range)# shutdown
```

(11.1.2) MAC Adres Tablosu Saldırılarını Azaltma

MAC adresi taşıma saldırılarını önlemenin en etkili yolu **port güvenliği (port security)**.

- **Çalışma Mantığı:** Porta bağlanabilecek geçerli MAC adresi sayısı sınırlanır.
- **Adres Tanımlama:** MAC adresleri manuel olarak girilebilir veya switchin bunları dinamik olarak (öğrenerek) kaydetmesi sağlanabilir.
- **Engelleme:** Gelen çerçevenin kaynak MAC adresi, izin verilen güvenli listede yoksa switch erişimi engeller.

Özetle: Bir porttaki MAC adresi sınırını **1** yaparak, saldırganların sahte MAC adresleriyle tabloyu doldurması (taşma saldırısı) ve ağa yetkisiz cihaz sızdırılması kesin olarak engellenir.

(11.1.3) Port Güvenliği Sağlama

- **Kural:** Port güvenliği (switchport port-security) varsayılan dinamik portlarda çalışmaz. Portun önce manuel olarak **access** (veya trunk) moduna alınması şarttır.
- **Varsayılan Değerler:** Port güvenliği açıldığında maksimum MAC sınırı **1**, ihlal modu ise **Shutdown** (portu kapat) olur.

1. Port Güvenliğini Açma:

```
S1(config)# interface f0/1
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport port-security
```

2. Durumu Doğrulama:

```
S1# show port-security interface f0/1
```

3. Ek Özellikleri Yapılandırma: `switchport port-security ?` komutuyla şu parametreler ayarlanabilir:

- **maximum:** İzin verilecek maksimum MAC sayısı.
- **mac-address:** Güvenli MAC adreslerini tanımlama.
- **violation:** Güvenlik ihlali durumunda yapılacak işlem (Kapatma, engelleme vb.).
- **aging:** Güvenli adreslerin tablodan silinme süresi.

(11.1.4) MAC Adreslerini Öğrenme ve Sınırlama

Maksimum Limit Belirleme:

```
S1(config-if)# switchport port-security maximum [adet]
```

MAC Öğrenme Türleri

- **Statik:** Elle yazılır, kalıcıdır. (mac-address [adres])

```
Switch(config-if)# switchport port-security mac-address mac-address
```

- **Dinamik:** İlk bağlanan cihazı öğrenir, switch kapanınca silinir.
- **Sticky (Yapışkan):** Dinamik öğrenir, copy run start ile **kalıcı** kaydeder.

```
Switch(config-if)# switchport port-security mac-address sticky
```

Kontrol Komutları

- `show port-security interface [port]` -> Genel durum ve limit kontrolü.
- `show port-security address` -> Kayıtlı güvenli MAC tablosu.

(11.1.5) Port Güvenliği Zaman Aşımı

Amaç: Porttaki güvenli MAC adreslerinin belirli bir süre sonra tablodan otomatik silinmesini sağlamak.

Zaman Aşımı (Aging) Türleri

- **Absolute (Mutlak):** Süre bitince MAC adresi trafiğe bakılmaksızın **kesinlikle** silinir.
- **Inactivity (Hareketsizlik):** MAC adresinden belirlenen süre boyunca **hiç trafik** gelmezse silinir.

Temel Komut Yapısı ve Örnek

```
S1(config-if)# switchport port-security aging time [0-1440 dk]
S1(config-if)# switchport port-security aging type {absolute | inactivity}
S1(config-if)# switchport port-security aging static ! (Statik adresleri de dahil etmek için)
(Zaman 0 yapılırsa zaman aşımı devre dışı kalır.)
```

Örnek (10 Dakika Hareketsizlik Ayarı):

```
S1(config)# interface fa0/1
S1(config-if)# switchport port-security aging time 10
S1(config-if)# switchport port-security aging type inactivity
Doğrulama: show port-security interface fa0/1 komutunda Aging Time: 10 mins ve Aging Type: Inactivity olarak görünür.
```

(11.1.6) Port Güvenliği İhlal Modları

```
S1(config-if)# switchport port-security violation {protect | restrict | shutdown}
```

Modların Farkları

- **Protect:** Kaçak trafiği engeller. Log üretmez, sayacı artırmaz, portu kapatmaz. (*En az güvenli*)
- **Restrict:** Kaçak trafiği engeller. **Log üretir ve ihlal sayacını artırır.** Portu kapatmaz.
- **Shutdown (Varsayılan):** Kaçak trafiği engeller. Log üretir, sayacı artırır ve **portu tamamen kapatır** (error-disabled).

(11.1.7) Error-Disabled Durumdaki Portlar

shutdown modu aktifken ihlal oluyorsa, switch portu korumak için kapatır ve **err-disabled** durumuna alır. Port LED'i söner, tüm trafik durur.

Durum Kontrolü

- `show interface fa0/1` -> Durum **err-disabled** görünür.
- `show port-security interface fa0/1` -> Durum **Secure-shutdown** görünür.

Portu Yeniden Açma

Önce ihlale neden olan cihaz sökölür, ardından port sıfırlanır:

```
S1(config)# interface fa0/1
S1(config-if)# shutdown
S1(config-if)# no shutdown
```

(11.1.8) Port Güvenliğini Doğrulama

1. Genel Durum Kontrolü

```
S1# show port-security
```

- **Ne gösterir:** Portların limitlerini, anlık bağlı MAC sayılarını, ihlal sayılarını ve ihlal modlarını toplu tablo olarak verir.

2. Port Bazlı Detaylı Kontrol

```
S1# show port-security interface fa0/1
```

- **Ne gösterir:** Hedef portun aktiflik durumunu (Secure-up/Secure-shutdown), aging (zaman aşımı) türünü ve en son işlem yapan kaynak MAC adresini listeler.

3. Yapılandırma ve Sticky MAC Kontrolü

```
S1# show run interface fa0/1
```

- **Ne gösterir:** Portun altına yazılmış canlı komutları ve sticky ile belleğe yapışan MAC adreslerini doğrudan görmeyi sağlar.

4. Güvenli MAC Tablosu Kontrolü

```
S1# show port-security address
```

- **Ne gösterir:** Switch üzerindeki tüm güvenli MAC adreslerini, hangi porta ait olduklarını ve öğrenilme türlerini (SecureSticky, SecureConfigured) tablo halinde listeler.

11.2 VLAN Saldırılarını Azaltma

(11.2.1) VLAN Saldırılarını İnceleme

VLAN Atlama Saldırıları (En Kısa Özet)

Saldırganların yetkisiz VLAN'lara geçmek için kullandığı **3 yöntem:**

- **DTP Sahteciliği:** Saldırgan, sahte DTP paketleriyle bağlı olduğu portu kandırıp **trunk** moduna alır ve tüm VLAN'lara erişir.
- **Yetkisiz Switch (Rogue Switch):** Ağa sahte bir switch bağlayıp trunk hattı kurarak tüm VLAN trafiğini kendi üzerine çeker.
- **Çift Etiketleme (Double Tagging):** Pakete üst üste **iki VLAN etiketi** ekler. İlk switch dış (Native VLAN) etiketi soyar, ikinci switch ise içteki etiket sayesinde paketi doğrudan kurbanın VLAN'ına ulaştırır.

(11.2.2) VLAN Atlamalı Saldırıları Azaltma Adımları

VLAN atlama ve çift etiketleme saldırılarını önlemek için **4 temel kural** uygulanır:

1. **Erişim Portlarını Sabitleyin:** Cihaz bağlı portları kesinlikle access moduna alın (DTP kapansın).
2. **Boş Portları İzole Edin:** Kullanılmayan portları kapatıp (shutdown), kimsenin kullanmadığı sahte bir VLAN'a atayın.
3. **Trunk Bağlantıları Manuel Ayarlayın:** Trunk portları elle etkinleştirin ve DTP pazarlığını tamamen kapatın (nonegotiate).
4. **Native VLAN'ı Değiştirin:** Varsayılan VLAN 1 yerine, kullanılmayan farklı bir VLAN numarasını (Örn: 999) **Native VLAN** yapın.

Örnek Güvenli Yapılandırma Komutları

```
! 1. Aktif Kullanıcı Portları (Erişim Modu)
S1(config)# interface range fa0/1 - 16
S1(config-if-range)# switchport mode access

! 2. Kullanılmayan Boş Portlar (VLAN 1000'e taşı ve kapat)
S1(config)# interface range fa0/17 - 20
S1(config-if-range)# switchport mode access
S1(config-if-range)# switchport access vlan 1000
S1(config-if-range)# shutdown

! 3. Trunk Portları (DTP'yi kapat ve Native VLAN'ı değiştir)
S1(config)# interface range fa0/21 - 24
S1(config-if-range)# switchport mode trunk
S1(config-if-range)# switchport nonegotiate
S1(config-if-range)# switchport trunk native vlan 999
```

11.3 DHCP Saldırılarını Azaltma

(11.3.1) DHCP Saldırı İncelemesi

1. DHCP Açlık (Starvation) Saldırısı

- **Mantık:** *Gobbler* gibi araçlarla sürekli farklı kaynak MAC adresleri uydurularak havuzdaki tüm IP'ler tüketilir (**DoS**).
- **Çözüm: Port Güvenliği (Port Security);** porttaki MAC sayısı sınırlandırıldığı için saldırıyı engeller.

2. DHCP Sahtekarlığı (Spoofing) Saldırısı

- **Mantık:** Saldırgan, Ethernet kaynak MAC adresini gerçek (meşru) bırakıp, sadece **DHCP paketi içindeki** MAC adresini değiştirir. Bu hile Port Güvenliğini atlatır (**Bypass**).
- **Çözüm:** Port Güvenliği yetersiz kalır; kesin çözüm **DHCP Gözetleme (DHCP Snooping)** kullanmaktır.

(11.3.2) DHCP Gözetleme

DHCP Snooping, ağdaki portları ikiye ayırarak sahte DHCP sunucularını engeller:

- **Güvenilmeyen (Untrusted) Portlar:** Varsayılan olarak tüm kullanıcı portlarıdır. Bu portlardan gelen **DHCP Sunucu mesajları (Offer/ACK)** switch tarafından doğrudan engellenir (Sahte sunucu kurulamaz).
- **Güvenilir (Trusted) Portlar:** Meşru DHCP sunucusuna ve diğer switch/router cihazlarına bağlanan portlardır; elle güvenilir olarak ayarlanmalıdır.

DHCP Binding (Bağlama) Tablosu

Güvenilmeyen portlardaki temiz cihazların başarılı şekilde aldığı IP ve MAC adresleri eşleştirilerek dinamik bir **Binding Tablosu** oluşturulur. Bu tablo diğer güvenlik protokollerine temel oluşturur.

(11.3.3) DHCP Gözetleme Uygulama Adımları

DHCP gözetlemeyi etkinleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:

Adım 1. ip dhcp snooping global yapılandırma komutunu kullanarak DHCP gözetlemeyi etkinleştirin.

Adım 2. Güvenilen portlarda **ip dhcp snooping trust** interface yapılandırma komutunu kullanın.

Adım 3: ip dhcp snooping limit rate arayüz yapılandırma komutunu kullanarak güvenilmeyen portlarda saniyede alınabilecek DHCP keşif iletilerinin sayısını sınırlayın.

Adım 4. ip dhcp snooping vlan global yapılandırma komutunu kullanarak VLAN veya bir dizi VLAN tarafından DHCP gözetlemeyi etkinleştirin.

(11.3.4) DHCP Gözetleme Yapılandırma Örneği

```
! 1. Global Etkinleştirme ve VLAN Seçimi
S1(config)# ip dhcp snooping
S1(config)# ip dhcp snooping vlan 5,10,50-52

! 2. DHCP Sunucu Portunu Güvenilir Yapma
S1(config)# interface f0/1
S1(config-if)# ip dhcp snooping trust

! 3. Kullanıcı Portlarını Sınırlama (Maks 6 pps)
S1(config)# interface range f0/5 - 24
S1(config-if-range)# ip dhcp snooping limit rate 6
```

- **show ip dhcp snooping** -> Hangi VLAN'larda aktif, hangi portlar güvenli/sınırlı kontrolü.
- **show ip dhcp snooping binding** -> Güvenli şekilde IP alan cihazların **MAC-IP-Port** tablosu.

11.4 ARP Saldırılarını Azaltma

(11.4.1) Dinamik ARP Denetimi

Amaç: Sahte ARP mesajlarıyla yapılan **ARP Zehirlenmesini (Man-in-the-Middle)** engellemek.

- **Çalışma Şartı:** Çalışmak için kesinlikle **DHCP Snooping** tablosuna ihtiyaç duyar.
- **Denetim:** Güvenilmeyen portlardan gelen tüm ARP istek ve yanıtlarını yakalar.
- **Doğrulama:** ARP paketindeki IP-MAC bilgisini, DHCP Snooping tablosundaki verilerle karşılaştırır. Eşleşmeyen (sahte) paketleri **düşürür (drop)**.
- **Koruma:** Belirlenen ARP paket hız sınırı aşılsa, portu **err-disable** durumuna getirerek kapatır.

(11.4.2) DAI Uygulama Yönergeleri

ARP zehirlenmesini önlemek için DAI şu sıra ile yapılandırılır:

1. **DHCP Gözetlemeyi Aç:** Önce global olarak ve ardından ilgili VLAN'larda **DHCP Snooping** etkinleştirilir (DAI'nin veri kaynağıdır).
2. **DAI'yi Aktif Et:** İlgili VLAN'larda DAI (ip arp inspection vlan) etkinleştirilir.
3. **Portları Rollerine Göre Ayır:**
 - **Güvenilmeyen (Untrusted):** Tüm kullanıcı erişim portları varsayılan olarak güvenilmez bırakılır ve denetlenir.
 - **Güvenilir (Trusted):** Diğer switchlere giden uplink portları, router ve DHCP sunucu bağlantıları **hem DHCP hem ARP için** açıkça güvenilir (trust) yapılır.

(11.4.3) DAI Yapılandırma Örneği

! 1. DHCP Snooping ve DAI Etkinleştirme

```
S1(config)# ip dhcp snooping
S1(config)# ip dhcp snooping vlan 10
S1(config)# ip arp inspection vlan 10
```

! 2. Uplink Portunu Güvenilir (Trust) Yapma

```
S1(config)# interface fa0/24
S1(config-if)# ip dhcp snooping trust
S1(config-if)# ip arp inspection trust
```

! 3. Sıkı Gelişmiş ARP Denetimi (Tek Satırda Yazılmalıdır!)

```
S1(config)# ip arp inspection validate src-mac dst-mac ip
```

⚠ **Not:** validate komutları tek tek girilirse son girilen komut öncekinin üzerine yazılır. Bu yüzden src-mac, dst-mac ve ip denetimlerinin tümünü aynı anda aktif etmek için komutlar yukarıdaki gibi **tek satırda** birleştirilmelidir.

11.5 STP Saldırılarını Azaltma

11.5.1 PortFast ve BPDU Guard

STP (Spanning Tree) manipülasyon saldırılarını ve sahte kök köprü (root bridge) oluşturan tehditleri engellemek için kullanılır. **Sadece son kullanıcı cihazlarının (PC, Sunucu) bağlı olduğu portlarda** aktif edilmelidir.

- **PortFast:** Portun STP dinleme (listening) ve öğrenme (learning) aşamalarını atlayarak anında iletim (forwarding) durumuna geçmesini sağlar. Cihazların ağa hızlıca bağlanmasını sağlar.
- **BPDU Guard:** PortFast etkinleştirilen bir porttan herhangi bir **BPDU paketi** (switch topoloji paketi) alındığı anda, ağ bütünlüğünü korumak için portu kapatır ve **err-disabled** durumuna getirir.

11.5.2 PortFast'ı Yapılandırma

! 1. Port Bazlı Etkinleştirme (Sadece ilgili erişim portunda)

```
S1(config)# interface fa0/1
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# spanning-tree portfast
```

! 2. Global Etkinleştirme (Tüm erişim portlarında otomatik açar)

```
S1(config)# spanning-tree portfast default
```

⚠ **Kritik Uyarı:** PortFast açık bir porta switch veya hub bağlanırsa ağda **döngü (loop)** oluşabilir. Komut girildiğinde IOS bu konuda otomatik olarak bir uyarı mesajı verir.

Doğrulama Komutları

- `show running-config | begin span` -> Port altındaki veya globaldeki PortFast komutlarını listeler.
- `show spanning-tree summary` -> PortFast'in genel durumunu ve aktif olduğu port sayısını özetler.
- `show spanning-tree interface fa0/1 detail` -> Belirtilen portta PortFast'in aktif olup olmadığını detaylı gösterir.

11.5.3 BPDU Guard Yapılandırma

! 1. Port Bazlı Etkinleştirme (Sadece ilgili arayüzde)

```
S1(config)# interface fa0/1
S1(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
```

! 2. Global Etkinleştirme (PortFast açık tüm portlarda otomatik açar)

```
S1(config)# spanning-tree portfast bpduguard default
```

⚠ **Çalışma Mantığı:** BPDU Guard etkin bir porttan BPDU paketi alınırsa port anında **err-disabled** durumuna geçerek kapatılır. Portu açmak için manuel olarak shutdown / no shutdown yapılmalı ya da otomatik kurtarma (errdisable recovery) ayarlanmalıdır.

- `show spanning-tree summary` -> Çıktıda PortFast BPDU Guard Default is enabled ifadesiyle global durum doğrulanır.

Modül 12: WLAN Kavramları

12.1 Kablosuza Giriş

(12.1.2) Kablosuz Ağ Türleri

WPAN: 6-9 metre mesafede, Bluetooth/ZigBee ile kurulan düşük enerjili kişisel ağıdır.

WLAN: Ev, ofis ve kampüslerde 300 fite kadar orta menzilli bağlantı sağlayan kablosuz ağıdır (802.11 standardı, 2.4 veya 5 GHz).

WMAN: Şehir veya belirli bölgeler gibi geniş alanları kapsayan, özel lisanslı frekanslarla çalışan kablosuz ağıdır.

WAN(WWAN): Ulusal ve küresel çapta geniş coğrafyaları kapsayan, özel lisanslı frekanslar kullanan kablosuz ağıdır.

(12.1.3) Kablosuz Teknolojiler

Bluetooth: 100m menzilli kişisel cihaz ağıdır. İkiye ayrılır: BLE (düşük enerji/mesh) ve BR/EDR (ses/noktadan noktaya).

WiMAX: Altyapı olmayan yerlerde 50 km'ye kadar yüksek hızlı kablosuz internet sunar.

Hücreli Geniş Bant (4G/5G): Mobil cihazlar için baz istasyonlarıyla kurulan geniş alan ağıdır.

Geniş Bant Uydu: Uzak/kırsal bölgelerde çanak antenle doğrudan uydudan sağlanan internettir.

(12.1.4) 802.11 Standartları

- **802.11:** 2.4 GHz, 2 Mbps.
- **802.11a:** 5 GHz, 54 Mbps (Menzil kısa, binalardan zor geçer).
- **802.11b:** 2.4 GHz, 11 Mbps (Menzil ve bina geçişi daha iyi).
- **802.11g:** 2.4 GHz, 54 Mbps.
- **802.11n:** 2.4 / 5 GHz, 600 Mbps'e kadar (MIMO/Çoklu anten teknolojisi başlar).
- **802.11ac:** 5 GHz, 1.3 Gbps'e kadar hız.
- **802.11ax (Wi-Fi 6):** 2.4 / 5 GHz, en güncel, en hızlı ve çoklu cihazda en verimli standart.

(12.1.6) Kablosuz Standart Kuruluşları

- **ITU-R:** Radyo frekansı spektrumunu ve uydu yörüngelerini düzenler.
- **IEEE:** Ağ standartlarını (802.11, 802.3) ve radyo dalgalarının nasıl iletileceğini belirler.
- **Wi-Fi Alliance:** Farklı markaların cihazlarının 802.11 standartlarına uyumlu ve birlikte çalışabilir olmasını (sertifikasyon) sağlar.

12.2 WLAN Bileşenleri

(12.2.2) Kablosuz NICler

Cihazların (telefon, bilgisayar vb.) kablosuz ağa (Router/AP) bağlanmasını sağlayan dahili veya harici (USB) alıcı-vericilerdir. Antenleri genellikle cihaz içine gizlenmiştir.

(12.2.3) Kablosuz Ev Routerı

Ev ve küçük işletmelerde 3 işlevi tek cihazda sunar:

- **Erişim Noktası:** Wi-Fi ağı sağlar (SSID yayınlayarak cihazları bağlar).
- **Switch:** Kablolu bağlantı noktaları sunar.
- **Router:** İnternet ağ geçidi görevi görür.

*Kapsama alanını büyütmek için **Wi-Fi Genişleticiler (Range Extender)** kullanılabilir.*

(12.2.4) Kablosuz Erişim Noktaları

Erişim Noktası (AP): Ağı genişletmek için (menzil genişleticiler yerine) en sağlıklı yöntemdir. Cihazlar AP'nin ağ adını (SSID) bulur, bağlanır ve kimlik doğrulaması yaparak ağa dâhil olur.

(12.2.5) AP Kategorileri

Otonom AP: Tek tek manuel yapılandırılan, kendi başına çalışan cihazlardır (ev router'ları gibi). Küçük ağlar için uygundur.

Denetleyici Tabanlı AP (LAP): Çok sayıda cihaz gereken büyük ağlar içindir. Merkezi bir WLAN denetleyicisi (WLC) tarafından otomatik ayarlanır ve yönetilir.

(12.2.6) Kablosuz Antenler

Çok Yönlü (Omnidirectional): 360 derece sinyal yayar (ev ve açık ofisler için).

Yönlü (Directional): Sinyali tek bir yöne güçlü şekilde odaklar (Yagi ve çanak antenler).

MIMO: Bant genişliğini ve hızı artırmak için birden fazla anten kullanır.

12.3 WLAN İşlemi

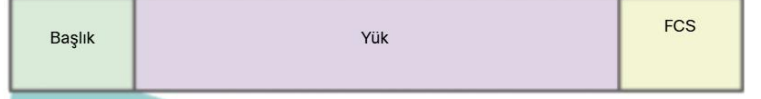
(12.3.2) 802.11 Kablosuz Topoloji Modları

- **Ad Hoc:** Cihazların aracı (AP/Router) olmadan doğrudan birbirine bağlanmasıdır (Bluetooth, Wi-Fi Direct).
- **Altyapı (Infrastructure):** Cihazların ağa bir AP veya Router üzerinden bağlandığı klasik moddur.
- **Tethering (Hotspot):** Telefonun hücresel internetini Wi-Fi yayını yaparak diğer cihazlarla paylaşmasıdır.

(12.3.3) BSS ve ESS

BSS (Temel Hizmet Seti): Tek bir AP (Erişim Noktası) ve ona bağlı cihazlardan oluşur. Kapsama alanına BSA, AP'nin MAC adresinden oluşan kimliğine BSSID denir.

ESS (Genişletilmiş Hizmet Seti): Kapsama alanını büyütmek için birden fazla BSS'nin kablolu ağla birbirine bağlanmasıdır. Tüm ağ aynı SSID'yi kullanır, böylece cihazlar kopmadan yer değiştirebilir (roaming).



(12.3.4) 802.11 Çerçeve Yapısı

- **Kontrol, Süre ve Sıra:** Çerçeve türü, iletim süresi ve parçaların sıralama bilgileri.
- **Adres 1, 2, 3, 4:** Sırasıyla Alıcı, Gönderici, Hedef (Ağ geçidi) ve sadece Ad-hoc moduna özel MAC adresleri.
- **Yük:** Taşınan asıl veri.
- **FCS:** Hata denetimi.



(12.3.5) CSMA/CA

Wi-Fi ağlarında cihazların aynı anda veri gönderip "çarpmasını" önleyen yöntemdir. (Çünkü Wi-Fi'da cihazlar aynı anda hem veri gönderip hem de hattı dinleyemez.)

Süreç şöyle işler:

1. Cihaz hattı dinler (boş mu?).
2. Boşsa, AP'ye "Göndermeye Hazırım (RTS)" mesajı yollar.
3. AP "Gönderebilirsin (CTS)" onayı verirse veriyi gönderir. (Onay gelmezse bekler, baştan başlar).
4. İletim bitince AP'den ulaştığına dair son bir onay (ACK) bekler.

(12.3.6) Kablosuz İstemci ve AP İlişkilendirilmesi

İstemci-AP Bağlantı Süreci:

Cihazların Wi-Fi ağına katılmak için 3 aşamadan geçmesi gerekir:

1. **Keşif:** Cihaz yayındaki AP'yi bulur.
2. **Kimlik Doğrulama:** Şifre vb. ile cihaza giriş onayı verilir.
3. **İlişkilendirme:** Cihaz ağa bağlanır ve parametreler üzerinde anlaşılır.

Gerekli Parametreler:

- **SSID:** Ağın adı (büyük yerlerde VLAN'larla eşleştirilir).
- **Parola:** Ağa giriş şifresi.
- **Ağ Modu:** Wi-Fi standardı (Karma mod desteklenebilir).
- **Güvenlik Modu:** WPA2/WPA3 gibi şifreleme yöntemleri (en yüksek seçilmelidir).
- **Kanal Ayarları:** Frekans bandı (parazit varsa manuel değiştirilebilir, genelde otomatiktir).

(12.3.7) Pasif ve Aktif Keşif Modu

- **Pasif Keşif:** Erişim Noktası (AP), ağ adını (SSID) ve ayarlarını sürekli çevreye yayınlar (Beacon), cihazlar listede görüp bağlanır.
- **Aktif Keşif:** Cihaz aktif olarak ağ arar (Probe). Belli bir ağ ismen sorabilir veya etraftaki gizli olmayan ağlara "kimler var?" diye genel çağrı yapabilir.

12.4 CAPWAP İşlemi

(12.4.2) CAPWAP'a Giriş

WLC'nin birden fazla AP'yi yönetmesini ve trafiği güvenli (DTLS ile) iletilmesini sağlayan protokoldür. UDP 5246 ve 5247 portlarını kullanır (IPv4: Protokol 17, IPv6: Protokol 136).

(12.4.3) Bölünmüş MAC Mimarisi

CAPWAP, kablosuz ağ görevlerini iki cihaz arasında paylaştırır:

- **AP (Erişim Noktası) İşlevleri:** Sinyal yayma (işaret/yoklama), anlık paket onayı, veri şifreleme/şifre çözme gibi doğrudan donanım düzeyindeki radyo frekansı işlerini yapar.
- **WLC (Denetleyici) İşlevleri:** Kimlik doğrulama, cihazların dolaşımı (roaming) yönetimi, protokol çevirisi ve trafiği kablolu ağa bağlama gibi merkezi yönetim ve kontrol işlerini yapar.

(12.4.4) DTLS Şifreleme

AP ve WLC arasındaki iletişimi şifreleyen güvenlik protokolüdür. Yönetim/kontrol trafiğinde varsayılan olarak **açıktır**; kullanıcı veri trafiğinde ise **kapalıdır** (lisans ile isteğe bağlı açılabilir).

(12.4.5) FlexConnect AP'ler

Uzak ofislerde (kendi WLC cihazı olmadan) merkezden yönetilen erişim noktalarıdır. İki modda çalışır:

- **Bağlantı Modu (Connected):** Merkeze (WLC'ye) bağlıdır, tüm işleri merkez yönetir.
- **Bağımsız Mod (Standalone):** Merkezle bağlantı koparsa, AP hayatta kalıp temel işleri (veri aktarımı, kimlik doğrulama) yerel olarak kendi başına halleder.

12.5 Kanal Yönetimi

(12.5.1) Frekans Kanalı Doygunluğu

- **DSSS:** Sinyali geniş bir frekans bandına yayarak gizler ve paraziti engeller (802.11b).
- **FHSS:** Sinyali kanallar arasında sürekli ve hızla atlatarak tıkanıklığı önler (Bluetooth, eski 802.11).
- **OFDM / OFDMA:** Tek kanalı, birbiriyle karışmayan (dik/orthogonal) alt kanallara böler (802.11a/g/n/ac/ax).

(12.5.2) Kanal Seçimi

- **2.4 GHz Bandı:** Kanallar birbiriyle örtüşür ve parazit yapar. Yan yana kurulan cihazlarda çakışmayan **1, 6 ve 11.** kanallar kullanılmalıdır.
- **5 GHz Bandı:** Çok daha fazla kanal vardır ve kanallar birbiriyle örtüşmez (örn: 36, 48, 60). Yoğun bölgelerde parazit yapmadığı için daha hızlı ve verimlidir.

(12.5.3) WLAN Kurulumunu Planlama

Ağ performansı; kullanıcı sayısına, beklentilere, coğrafi düzene ve örtüşmeyen kanalların doğru kullanımına bağlıdır. AP cihazlarını yerleştirirken dikkat edilmesi gereken en iyi uygulamalar şunlardır:

- **Merkezi ve Yüksek Konum:** AP'ler sinyali kesebilecek engellerin üzerine, mümkünse kapsama alanının tam ortasına ve tavana yerleştirilmelidir.
- **Kullanıcı Odaklılık:** Cihazlar boş koridorlar yerine, kullanıcıların yoğun olarak bulunduğu ve internete ihtiyaç duyduğu alanlara (örn. konferans salonları, açık ofisler) konumlandırılmalıdır.
- **Parazitten Kaçınma:** Sinyali bozabilecek mikrodalga fırınlar, floresan lambalar, hareket dedektörleri veya diğer 2.4 GHz kullanan cihazlardan uzak tutulmalıdır.
- **Fiziksel Kısıtlamalar:** Mevcut kablo altyapısı ve montaj yapılamayacak kör noktalar önceden haritalandırılmalıdır.
- **Karma Mod (Mixed Mode) Uyarı:** Ağ, eski Wi-Fi cihazlarını da destekleyecek şekilde (karma mod) ayarlanmışsa, eski standartlara uyum sağlamak için genel veri iletim hızında yavaşlamalar yaşanabilir.

Not: Kapsama alanı her zaman AP'nin teknik özelliklerine, seçilen standarda (802.11n/ac/ax vb.) ve cihazın iletim gücüne göre değişiklik gösterir.

12.6 WLAN Tehditleri

(12.6.2) Kablosuz Güvenliğe Genel Bakış

Kablosuz ağlar (WLAN) radyo dalgalarıyla yayıldığı için saldırganların binaya fiziksel olarak girmesine gerek kalmadan uzaktan erişimine açıktır. Bu durum ağı çeşitli tehditlere karşı hassas hale getirir:

- **Verilerin Ele Geçirilmesi (Gizli Dinleme):** Ağdaki verilerin yetkisiz kişilerce okunmasını engellemek için trafiğin güçlü bir şekilde **şifrelenmesi** gerekir.
- **Kablosuz Saldırganlar:** Yetkisiz kullanıcıların ağ kaynaklarına erişmesini önlemek için etkili **kimlik doğrulama** yöntemleri şarttır.
- **Hizmet Reddi (DoS) Saldırıları:** Ağın meşru kullanıcılara hizmet veremez hale gelmesidir. Kasıtlı veya kazara (kötü yapılandırma vb.) olabilir.
- **Yetkisiz (Rogue) AP'ler:** Ağ izinsiz olarak eklenen sahte veya yetkisiz erişim noktalarıdır. Bilgisiz bir çalışan tarafından iyi niyetle veya bir saldırgan tarafından veri çalmak amacıyla kurulabilir. Ağ yönetim yazılımlarıyla tespit edilip engellenmelidir.

(12.6.3) DoS Saldırıları

Kablosuz ağlarda hizmetin durmasına veya erişilemez hale gelmesine neden olan durumlar üç ana başlıkta toplanabilir:

- **Yanlış Yapılandırılmış Cihazlar:** Yöneticilerin yanlışlıkla veya sistemi ele geçiren saldırganların kasıtlı olarak ağ ayarlarını bozarak sistemi devre dışı bırakmasıdır.
- **Kasıtlı Müdahale (Saldırı):** Kötü niyetli kişilerin (örneğin sinyal boğucular/jammer kullanarak) meşru cihazların ağa bağlanmasını veya iletişim kurmasını tamamen engellemesidir.
- **Kazara Girişim (Parazit):** Mikrodalga fırınlar, bebek telsizleri veya telsiz telefonlar gibi diğer günlük cihazların sinyalleri bozmasıdır. (Bu durum özellikle **2.4 GHz** bandında çok yaşanır.)

Çözüm ve Önlemler:

- Cihaz güvenliklerini sıkılaştırın (güçlü parolalar kullanın, düzenli yedeklemeler alın).
- Ağ üzerindeki yapılandırma değişikliklerini çalışma saatleri dışında yapın.
- Sinyal kirliliğini ve kazara paraziti en aza indirmek için girişime daha az açık olan **5 GHz bandını** tercih edin.

(12.6.4) Yetkisiz Erişim Noktaları

- **Nedir?** Şirket ağına izinsiz (ve güvenlik politikalarına aykırı) olarak bağlanan Erişim Noktaları (AP) veya yönlendiricilerdir. Bir saldırgan tarafından kasıtlı olarak veya bir çalışan tarafından bilinçsizce (örneğin bilgisayarından kişisel hotspot/Wi-Fi yayını açarak) kurulabilir.

- **Tehditleri Nelerdir?** Ağın güvenlik duvarlarını arkadan dolanarak yetkisiz cihazlara kapı açar. Veri paketlerini ve MAC adreslerini çalmak, ağ kaynaklarına sızmak veya Ortadaki Adam (MITM) saldırıları düzenlemek için kullanılabilir.
- **Nasıl Önlenir?** Denetleyiciler (WLC) üzerinde sahte AP'leri engelleyecek politikalar yapılandırılmalı ve radyo frekanslarını izinsiz cihazlara karşı sürekli tarayan aktif izleme yazılımları kullanılmalıdır.

(12.6.5) Ortadaki Adam Saldırısı

- **MITM Nedir?** Saldırganın, iletişim kuran iki taraf arasına gizlice girerek verileri okuması veya değiştirmesidir.
- **Kötü İkiz (Evil Twin) Saldırısı:** Kablosuz ağlardaki en yaygın MITM yöntemidir.
 - Saldırgan, meşru bir ağla **tamamen aynı ada (SSID)** sahip sahte bir Erişim Noktası (AP) kurar. (Özellikle kafe ve havaalanı gibi şifresiz ağlarda çok etkilidir).
 - Kullanıcının cihazı, sahte AP'nin sinyali daha güçlü olduğu için otomatik olarak ona bağlanır.
 - Kullanıcının tüm internet trafiği (şifreler, mesajlar, banka bilgileri) önce saldırıncının cihazından geçer, ardından gerçek AP'ye yönlendirilir. Böylece kullanıcı durumu fark etmez.
- **Nasıl Önlenir?** Güçlü kimlik doğrulama yöntemleri kullanmak ve ağ "sahte cihazlara (rogue AP) veya anormal trafiğe" karşı sürekli izleyen güvenlik sistemleri (WIPS/WIDS) kurmak gerekir.

12.7 Güvenli WLAN'lar

(12.7.2) SSID Gizleme ve MAC Adresi Filtreleme

- **SSID Gizleme:** Ağın adını (sinyalini) gizler. Bağlanmak için adı cihaza manuel girmek gerekir.
- **MAC Filtreleme:** Yalnızca yönetici tarafından listeye eklenmiş fiziksel cihazların (MAC adreslerinin) ağa girmesine izin verir.

(12.7.3) 802.11 Orijinal Kimlik Doğrulama Yöntemleri

SSID gizleme ve MAC filtreleme kolayca aşılabilir. Gerçek güvenlik için kimlik doğrulama ve şifreleme şarttır. İki ana yöntem vardır:

- **Açık Sistem:** Şifresizdir (kafe, otel gibi yerler). Güvenlik tamamen kullanıcıya aittir (VPN kullanmak gibi).
- **Paylaşılan Anahtar:** Önceden belirlenmiş ortak bir parola gerektirir (WEP, WPA, WPA2, WPA3) ve verileri şifreler.

(12.7.4) Paylaşılan Anahtar Kimlik Doğrulama Yöntemleri

Dört ana şifreleme tekniği (WEP, WPA, WPA2, WPA3) bulunur. Yeni nesil WPA3 cihazları tamamen yaygınlaşana kadar ağlarda **WPA2 standardı** kullanılmalıdır.

(12.7.5) Ev Kullanıcısının Kimliğini Doğrulama

- **Kişisel (Personal / PSK):** Ev ve küçük ofisler içindir. Ortak bir Wi-Fi parolası kullanılarak ağa bağlanılır. Ek bir sunucu gerektirmez.
- **Kurumsal (Enterprise):** Şirket ağları içindir. Kullanıcıların ağa girmesi için özel bir kimlik doğrulama sunucusuna (RADIUS) ve 802.1X standardına ihtiyacı vardır. Kurulumu zor ama çok daha güvenlidir.

(12.7.6) Şifreleme Yöntemleri

Şifreleme Yöntemleri:

Ele geçirilen verilerin okunmasını engeller. İki ana protokol kullanılır:

- **TKIP:** WPA kullanır. Eski cihazları destekler ve eski WEP'in açıklarını kapatır.
- **AES:** WPA2 kullanır. Çok daha güçlüdür ve günümüzde tercih edilen temel standarttır.

(12.7.7) Kurumsal Kimlik Doğrulama

Yüksek güvenlik gerektiren ağlar içindir. Merkezi bir **RADIUS (AAA) sunucusu** gerektirir.

Temel Bileşenler:

- **RADIUS IP ve Portları:** Sunucunun adresi ve iletişim portları (1812/1813 veya 1645/1646).
- **Paylaşılan Anahtar:** Sadece AP (Erişim Noktası) ile RADIUS sunucusu arasındaki güvenliği sağlayan şifredir.
- **802.1X ve EAP:** Kullanıcıların ağa girişini merkeze sorarak doğrulayan ve şifreleme oturumunu başlatan protokollerdir.

(12.7.8) WPA3

WPA2'nin yerini alan önerilen en güncel standarttır. 4 temel yenilik getirir:

- **WPA3-Kişisel (SAE):** Şifre deneme/kırma (brute-force) saldırılarını engeller. Parolayı asla açıkta bırakmaz.
- **WPA3-Kurumsal:** Daha güçlü bir altyapı olan 192-bit şifreleme kullanır.
- **Açık Ağlar (OWE):** Şifre istemeyen (kafe/otel gibi) açık ağlarda bile verileri arka planda otomatik şifreler.
- **IoT İlk Katılım (DPP):** Ekransız akıllı cihazları (IoT) güvenli olmayan eski WPS yerine, **QR kod** okutarak ağa kolayca ve güvenle bağlar.

Modül 13: WLAN Yapılandırması

13.1 Uzak Site WLAN

(13.1.2) Kablosuz Router

- **Entegre Cihazdır:** İçerisinde switch (LAN portları), internet çıkışı (WAN portu) ve kablosuz erişim noktası (antenler) bir arada bulunur.
- **Bağlantı Sırası:** Cihazlar (PC/Telefon) -> Kablosuz Router -> Modem (DSL/Kablo) -> İnternet.
- **Temel Özellikleri:** WLAN güvenliği, otomatik IP dağıtımı (DHCP), IP çevirisi (NAT) ve ağ trafiği önceliklendirme (QoS) gibi servisleri sağlar.

(13.1.4) Temel Ağ Kurulumu

1. **Arayüze Giriş:** Tarayıcıdan router'ın varsayılan IP adresiyle (örn: 192.168.0.1) giriş yapın.
2. **Şifre Değiştirme:** Güvenlik için varsayılan yönetici (admin) parolasını değiştirin.
3. **Yeniden Giriş:** Arayüze yeni şifrenizle tekrar bağlanın.
4. **IP ve DHCP Değişimi:** Router'ın IP adresini ve DHCP dağıtım havuzunu özel bir blokla (örn. 10.10.10.1) değiştirin.
5. **IP Yenileme:** Bağlantı kopacaktır. Cihazınızın IP'sini komut satırından (ipconfig /renew) yenileyin.
6. **Yeni IP ile Erişim:** Router'ın yeni atadığınız IP adresi üzerinden arayüze tekrar giriş yapın.

(13.1.5) Temel Kablosuz Kurulum

- **Varsayılanları İnceleme:** Cihazın mevcut fabrika ayarlarını kontrol edin.
- **Ağ Modu Seçimi:** Desteklenecek Wi-Fi standartlarını (eski cihazları da kapsayacaksa Karma/Legacy mod) belirleyin.
- **SSID Yapılandırma:** Kablosuz ağınızın adını (SSID) belirleyin.
- **Kanal Ayarı:** Sinyal çakışmasını ve paraziti önlemek için doğru kanalı (örn. 2.4 GHz bandı için 1, 6 veya 11) seçin.
- **Güvenlik Modu:** Ev ve küçük ofisler için en güçlü standart olan **WPA2 Personal (AES)** şifrelemeyi seçin.
- **Parola Belirleme:** Ağa katılacak cihazların kullanacağı ortak, güçlü bir şifre oluşturun.

(13.1.6) Kablosuz Mesh Ağını Yapılandırma

Ev veya küçük ofislerde tek bir router yetersiz kaldığında (iç mekanda yaklaşık 45m sınırını aştığında) ağı genişletmek gerekir:

- **Kanal Seçimi Çok Önemlidir:** Yeni Erişim Noktaları (AP) eklerken sinyallerin birbirini bozmaması (parazit yapmaması) için çakışmayan kanallar kullanılmalıdır. Örneğin; ana router **6. kanaldaysa**, eklenen iki AP sırasıyla **1. ve 11. kanallara** ayarlanmalıdır.
- **Kablosuz Mesh (Örgü) Ağlar:** Günümüzde menzil genişletmenin en modern ve kolay yoludur. Cihazlar fişe takılır ve akıllı telefon uygulamaları üzerinden birkaç adımda otomatik olarak birbiriyle eşleşip tüm evi kapsayan tek bir ağ oluşturur.

(13.1.7) IPv4 NAT

- **Görevi:** İnternette yönlendirilemeyen iç ağ (Özel/Private) IP adreslerini, internete çıkabilen dış ağ (Genel/Public) IP adresine çevirir.
- **Çalışma Mantığı:** Evdeki tüm cihazlar kendi özel IP'lerine sahiptir ancak internete bağlandıklarında yönlendiricinin (router) atadığı tek bir ortak **Genel IP adresini** paylaşarak dışarı çıkarlar.

(13.1.8) Hizmet Kalitesi

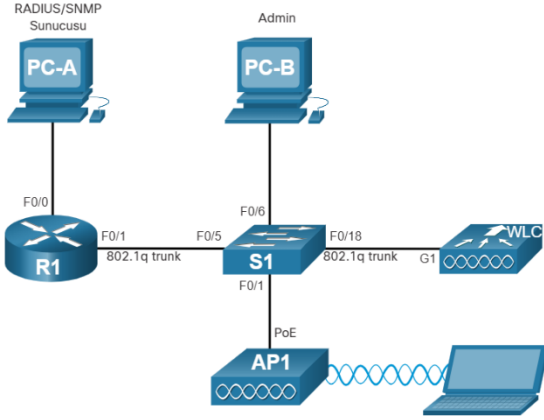
- **Görevi:** Ses ve video gibi gecikmeye duyarlı (önemli) ağ trafiğine; e-posta veya web gezintisi gibi normal trafiğe göre öncelik verir.
- **Nasıl Çalışır:** Trafik türüne veya belirli portlara göre bant genişliği ayrılır. Böylece ağ yoğun olsa bile video/ses takılmaz.
- **Konumu:** Router arayüzünde genellikle "Gelişmiş" (Advanced) menülerde veya "Bant Genişliği Denetimi" adı altında bulunur.

(13.1.9) Port Yönlendirme

- **Neden Gerekli?** Router'lar güvenlik için dışarıdan gelen trafiği (portları) engeller. Ancak bazı oyunların, kameraların veya sunucuların dış dünyayla haberleşmesi için bu kapıların açılması gerekir.
- **Port Yönlendirme (Port Forwarding):** Dışarıdan belirli bir porta gelen trafiğin, içerideki sabit bir cihaza kalıcı olarak yönlendirilmesidir. (Örn: *Dışarıdan gelen 80 portu (HTTP) trafiğini içerideki 10.10.10.50 IP'li web sunucusuna yönlendir.*)
- **Port Tetikleme (Port Triggering):** Dinamiktir ve daha güvenlidir. Bir cihaz dışarıya belirli bir porttan istek yaparsa, dışarıdan gelen cevaplar için o port geçici olarak açılır. Cihaz işlemi bitirdiğinde port tekrar kapanır.

13.2 WLC'de Temel WLAN Yapılandırma

(13.2.2) WLC Topolojisi



Cihaz	Arayüz	IP Adresi	Alt Ağ Maskesi
R1	F0/0	172.16.1.1	255.255.255.0
R1	F0/1.1	192.168.200.1	255.255.255.0
S1	VLAN 1	DHCP	
WLC	Yönetim	192.168.200.254	255.255.255.0
AP1	Kablolu 0	192.168.200.3	255.255.255.0
PC-A	NIC	172.16.1.254	255.255.255.0
PC-B	NIC	DHCP	
Kablosuz Dizüstü Bilgisayar	NIC	DHCP	

(13.2.3) WLC'ye Giriş

- **Görevi:** Arayüzü ev routerlarına benzer ancak çok daha gelişmiştir. Temel amacı ağdaki tüm **Erişim Noktalarını (AP'leri)** tek bir merkezden kontrol etmektir.
- **Ağ Özeti (Network Summary) Paneli:** Giriş yapıldığında açılan ana ekrandır. Aktif ağları, çalışan AP'leri, bağlı kullanıcıları ve ağa sızmaya çalışan **yetkisiz (rogue) cihazları** anlık olarak gösterir.

(13.2.4) AP Bilgilerini Görüntüleme

AP Bilgilerini Görüntüleme (WLC):

- **Arayüz (GUI):** Sol menüdeki "Access Points" kısmından AP'nin IP adresi ve bağlı olduğu switch portu (CDP sayesinde) görülür.
- **Komut Satırı (CLI):** AP üzerinden temel ağ testleri yapılabilir (ping atmak veya show interface wired 0 ile kablolu arayüz/MAC/IP detaylarına bakmak gibi).

(13.2.5) Gelişmiş Ayarlar

Gelişmiş Ayarlar (WLC):

- **Temel Menüler:** Basit ve hızlı yapılandırmalar içindir.
- **Advanced (Gelişmiş) Butonu:** Ağ yöneticilerinin tüm detaylı WLC özelliklerine erişmek için sağ üst köşeden girdiği ana kontrol bölümüdür.

(13.2.6) WLAN Yapılandırma

1. **WLAN Oluşturma:** Yeni bir ağ adı (SSID) ve tanımlayıcı (ID) belirleyerek ağı oluşturun.
2. **WLAN'ı Etkinleştirme:** İstemcilerin ağa bağlanabilmesi için ayarlardan "Enable" (Etkinleştir) seçeneğini işaretleyin.
3. **Arayüz Seçimi:** WLAN trafiğinin hangi sanal arayüzden (VLAN) geçeceğini belirleyin.
4. **Güvenliği Sağlama:** Security sekmesinden WPA2-PSK seçin ve ağ için ortak bir parola belirleyip kaydedin.
5. **Doğrulama:** WLANs menüsünden yeni oluşturduğunuz ağın doğru ayarlar ve şifrelemeyle listede olduğunu kontrol edin.
6. **İzleme:** Monitor (Özet) ekranına dönerek ağın aktif olduğunu ve kullanıcıların bağlandığını gözlemleyin.
7. **İstemci Ayrıntıları:** Sol menüdeki "Clients" sekmesinden ağa bağlanan cihazların IP adreslerini ve hangi AP üzerinden bağlandıklarını görüntüleyin.

13.3 WLC'de WPA2 Kurumsal WLAN Yapılandırma

(13.3.2) SNMP ve RADIUS

- **SNMP:** Ağ izlemek için kullanılır. Cihazlar (örneğin WLC), hata ve log mesajlarını (tuzak/trap) bu sunucuya gönderir.
- **RADIUS:** Merkezi güvenlik (AAA) sunucusudur. Yüksek güvenli WPA2-Kurumsal ağlarda zorunludur. Ortak bir Wi-Fi şifresi kullanmak yerine, herkesin ağa **kendi kullanıcı adı ve şifresiyle** girmesini ve takip edilebilmesini sağlar.

(13.3.3) SNMP Sunucu Bilgilerini Yapılandırma

SNMP Sunucu Yapılandırması:

WLC loglarını (trap) izleme sunucusuna göndermek için:

1. **MANAGEMENT > SNMP > Trap Receivers > New** menüsüne gidin.
2. SNMP "Community" (Topluluk) adını ve sunucu **IP adresini** girip kaydedin (**Apply**).

(13.3.4) RADIUS Sunucu Bilgilerini Yapılandırma

1. **Yol:** SECURITY > RADIUS > Authentication > New
2. **Ayarlar:** Sunucunun **IP adresini** ve WLC ile sunucu arasındaki **paylaşılan gizli anahtarı** (kullanıcı şifresi değildir) girip kaydedin (**Apply**).

(13.3.7) Yeni Arayüz Yapılandırma

1. **Oluşturma:** CONTROLLER > Interfaces > New... yolundan yeni arayüz eklenir.
2. **VLAN Ayarı:** Arayüz adı (örn. vlan5) ve VLAN Kimliği (VLAN ID: 5) belirlenir.
3. **Adresleme:** Fiziksel port numarası (Port 1), IP adresi (192.168.5.254/24) ve ağ geçidi (Gateway: 192.168.5.1) tanımlanır.
4. **DHCP Sunucusu:** IP dağıtımı yapacak olan DHCP sunucusunun adresi (örn. Router IP'si: 192.168.5.1) girilir.
5. **Onaylama:** Sağ üstteki **Apply** düğmesine tıklanır ve gelen uyarı penceresi **OK** ile onaylanır.
6. **Doğrulama:** **Interfaces** listesine dönülerek yeni arayüzün ve IP adresinin eklendiği kontrol edilir.

(13.3.9) DHCP Scope Yapılandırma

1. **Oluştur:** Internal DHCP Server > DHCP Scope > New...
2. **Adlandır:** Kapsama isim verin (Örn: *Wireless_Management*).
3. **Seç:** Listedeki ismine tıklayarak düzenleme ekranına girin.
4. **Yapılandır ve Aktifleştir:** IP aralığını (.240 - .249), ağ adresini, maskesini ve ağ geçidini girin. "Status" kısmını **Enabled** (Etkin) yapıp kaydedin (**Apply**).
5. **Doğrula:** Listedeki havuzun kullanıma hazır olduğunu kontrol edin.

(13.3.11) WPA2 Enterprise WLAN Yapılandırma

1. **Oluştur:** WLANs > Go ile yeni bir ağ ekleyin.
2. **Ad ve SSID:** Profil adını, SSID'yi ve ID'yi (örn: 5) girip kaydedin.
3. **Etkinleştir ve Ata:** Durumu "Enabled" yapıp, arayüz olarak vlan5 seçin.
4. **Güvenlik Doğrulaması:** Security sekmesinde WPA2 (AES) ve 802.1X'in seçili olduğunu görün.
5. **RADIUS Sunucusu Bağla:** AAA Servers sekmesinden önceden eklenen RADIUS sunucusunu seçip kaydedin.
6. **Doğrula:** WLANs listesine dönüp ağın 802.1X ile aktif ("Enabled") olduğunu kontrol edin.

13.4 WLAN Sorunlarını Giderme

(13.4.1) Sorun Giderme Yaklaşımları

1. **Sorunu Belirleme:** Kullanıcıyla konuşarak ve araçlar yardımıyla problemi tanımlayın.
2. **Teori Oluşturma:** Sorunun kaynağı olabilecek olası sebepleri listeleyin.
3. **Teoriyi Test Etme:** Asıl nedeni bulmak için en hızlı ve basit ihtimallerden başlayarak test edin.
4. **Eylem Planı ve Çözüm:** Kesin sebebi bulduktan sonra çözümü planlayın ve uygulayın.
5. **Doğrulama ve Önlem:** Sistemin tamamen çalıştığından emin olun ve sorunun tekrarlamaması için önlem alın.
6. **Belgeleme:** İleride referans olması için bulguları, yapılan işlemleri ve sonuçları kaydedin.

Altın Kural: Sorun tek bir cihazdaysa incelemeye o cihazdan başlayın. Eğer ağdaki tüm cihazlarda sorun varsa, hepsinin bağlandığı ortak noktayı (switch, router vb.) kontrol edin.

(13.4.2) Kablosuz İstemci Bağlanmıyor

Kablosuz İstemci Bağlanmıyor (Sorun Giderme Adımları):

1. Hiç Bağlantı Yoksa:

- **IP Kontrolü:** Cihaz IP almış mı? (ipconfig ile kontrol et).
- **Kablolu Test:** Cihazı kabloyla ağa bağlayıp ping atarak donanımı doğrula.
- **Sürücüler:** Ağ kartı (NIC) sürücülerini kontrol et/yeniden yükle.
- **Güvenlik/Şifre:** Girilen şifre ve güvenlik türü (WPA2 vs.) ağ ile eşleşiyor mu?

2. Bağlantı Var Ama Kötü/Kopuyorsa:

- **Mesafe:** Cihaz erişim noktasına (AP) çok mu uzak?
- **Parazit:** 2.4 GHz bandını bozan mikrodalga, telsiz telefon veya başka ağlar var mı?
- **Kanal:** İstemcinin kanal ayarlarını kontrol et.

3. Fiziksel ve Ağ Kontrolleri:

- **Güç/Kablo:** Cihazlar açık mı? Kablolar ve portlar sağlam mı?
- **AP Testi:** Kablolu ağ üzerinden AP'ye ping atılabiliyor mu?
- **Kural:** Bilgisayar, kablolar ve switch sağlamsa; sorunu AP'nin kendisinde veya gücünde ara.

(13.4.3) Ağ Yavaş Olduğunda Sorun Giderme

Yavaş Kablosuz Ağları Hızlandırma:

- **Eski Cihazları Güncelleyin:** 802.11b/g gibi eski standartlara sahip cihazlar ağın genelini yavaşlatır. Mümkünse güncel (802.11ac gibi) cihazlar kullanın.
- **Ağ Trafikini Bölün:** Router'ın iki farklı frekans bandına farklı isimler (SSID) verin:
 - **2.4 GHz:** Web'de gezinme ve e-posta gibi temel işlemler için (Menzili uzun ama kalabalıktır).
 - **5 GHz:** Video, oyun ve multimedya akışı için (Daha hızlı, daha çok kanallı ve parazitsizdir).
- **Fiziksel Konumu İyileştirin:** Sinyali kesen büyük eşyaları (mobilya, metal cihazlar vb.) AP/Router çevresinden kaldırın. Yetmiyorsa Wi-Fi menzil genişletici kullanın.

(13.4.4) Ürün Yazılımı Güncelleme

- **Amacı:** Güvenlik açıklarını kapatmak ve bilinen hataları düzeltmek. Düzenli olarak kontrol edilmelidir.
- **Merkezi Yönetim (WLC):** WLC üzerinden ağa bağlı tüm Erişim Noktaları (AP) aynı anda güncellenebilir.
- **Önemli Uyarı:** Güncelleme işlemi bitene kadar internet/ağ bağlantısı geçici olarak kesilir ve cihazların yeniden başlatılması gerekebilir.

Modül 14: Yönlendirme Kavramları

14.1 Yol Belirleme

(14.1.1) Routerın İki Fonksiyonu

Router'ın (Yönlendiricinin) İki Temel İşlevi:

1. **En İyi Yolu Belirleme (Routing):** Farklı ağları birbirine bağlar ve gelen bir IP paketinin hedefine ulaşması için hangi yoldan (hangi arayüzden) gönderilmesi gerektiğine karar verir. Bu kararı verirken **yönlendirme tablosunu (routing table)** kullanır.
2. **Paket İletimi (Forwarding):** Belirlenen en iyi yola göre paketi alır ve ilgili arayüz üzerinden hedef cihaza veya bir sonraki router'a yönlendirir.

(14.1.3) En İyi Yol Eşittir En Uzun Eşleşme

- **Temel Kural:** Router, paketi iletirken yönlendirme tablosundaki hedefe **en spesifik** (en net) adresi seçer. Buna "En Uzun Eşleşme" denir.
- **Nasıl Çalışır:** Gelen paketin Hedef IP adresi ile tablodaki ağ adresleri soldan sağa doğru bit düzeyinde karşılaştırılır.
- **Seçim:** Soldan sağa doğru en fazla bitin eşleştiği (örnek uzunluğu en büyük olan, örneğin /16 yerine /24 veya /28) rota her zaman kazanır.
- **Not:** Bu eşleşme kuralı hem IPv4 hem de IPv6 için aynıdır.

(14.1.6) Yönlendirme Tablosunu Oluşturma

Bir router (yönlendirici), ağları öğrenip tablosunu doldurmak için **3 temel yol** kullanır:

1. **Doğrudan Bağlı Ağlar (Directly Connected):** Router'ın kendi portlarına fiziksel olarak bağlı ağlardır. Bir porta IP adresi verilip port aktif (up) edildiğinde tabloya *otomatik* eklenir.
2. **Uzak Ağlar (Remote Networks):** Router'a doğrudan bağlı olmayan, uzaktaki ağlardır. İki şekilde öğrenilir:
 - **Statik:** Ağ yöneticisi tarafından *manual* (elle) girilir.
 - **Dinamik:** OSPF, EIGRP gibi yönlendirme protokolleri sayesinde diğer routerlardan *otomatik* öğrenilir.
3. **Varsayılan Rota (Default Route):** Tabloda hedef IP ile eşleşen hiçbir özel kayıt bulunamadığında paketlerin gönderildiği "son çare" yoludur (IPv4 için 0.0.0.0/0, IPv6 için ::/0 olarak tanımlanır).

14.2 Paket İletimi

(14.2.1) Paket İletimi Karar İşlemi

Paket İletimi Karar Süreci (5 Adım):

1. Paket router'ın giriş arayüzüne ulaşır.
2. Router, hedef IP adresini yönlendirme tablosunda arar.
3. Tablodaki **en uzun eşleşmeyi** (en iyi rotayı) bulur.
4. Paketi uygun arayüzden çıkmak üzere tekrar çerçeveler (encapsulation).
5. Eşleşme veya varsayılan (default) rota yoksa paketi **düşürür (drop)**.

Router'ın 3 Olası Hamlesi:

- **Doğrudan Cihaza İletim:** Hedef ağ doğrudan router'a bağlıysa, cihazın MAC adresi bulunur (IPv4 için ARP, IPv6 için ICMPv6 ND) ve paket direkt ona yollanır.
- **Sonraki Router'a (Next-Hop) İletim:** Hedef uzak bir ağdaysa, paket tablodaki bir sonraki yönlendiriciye (next-hop) paslanır. MAC adresi araması bu sefer sonraki router için yapılır.
- **Paketi Düşürme (Drop):** Yönlendirme tablosunda eşleşme yoksa paket imha edilir.

(14.2.2) Uçtan Uca Paket Yönlendirme

Ağ üzerindeki bir paket kaynağından hedefine giderken, **3. Katman (IP) bilgileri (Kaynak ve Hedef IP) asla değişmez.** Ancak, yönlendiriciler (router) paketi bir arayüzden diğerine geçirirken, paketin dış kabuğunu (2. Katman - Veri Bağlantısı çerçevesi) sürekli olarak değiştirirler.

Bu sürecin temel kuralları şunlardır:

1. **Ethernet Ağlarında:** Yönlendirici, paketi bir sonraki cihaza iletmek için **ARP** kullanarak hedef MAC adresini bulmak zorundadır. Çerçeve, yeni Kaynak ve Hedef MAC adresleriyle yeniden oluşturulur.
2. **Seri (Noktadan Noktaya) Ağlarda:** MAC adreslerine ihtiyaç yoktur. Paket, HDLC veya PPP gibi bir protokolle kapsülendir ve doğrudan hattın diğer ucundaki cihaza (yayın/broadcast eşdeğeri olarak) iletilir.

Bu süreci adım adım görselleştirmek için aşağıdaki interaktif simülatörü kullanabilirsiniz:

(14.2.3) Paket İletme Mekanizmaları

- **Süreç Anahtarlama (Process Switching) - En Yavaş:** Gelen **her paket** işlemci (CPU) tarafından tek tek yönlendirme tablosuna bakılarak hesaplanır. Modern ağlarda pek kullanılmaz.
- **Hızlı Anahtarlama (Fast Switching) - Orta:** Sadece **ilk paket** CPU tarafından işlenir. Sonuç önbelleğe (cache) kaydedilir. Aynı hedefe giden diğer paketler işlemciyi meşgul etmeden bu önbellek üzerinden hızla iletilir.
- **CEF (Cisco Express Forwarding) - En Hızlı ve Varsayılan:** Paketlerin gelmesini beklemes. Ağdaki yolları **önceden hesaplayıp** donanım tablolarına (FIB) yazar. Tüm paketler CPU'ya hiç uğramadan anında iletilir. Cisco cihazlarda varsayılan budur.

14.4 IP Yönlendirme Tablosu

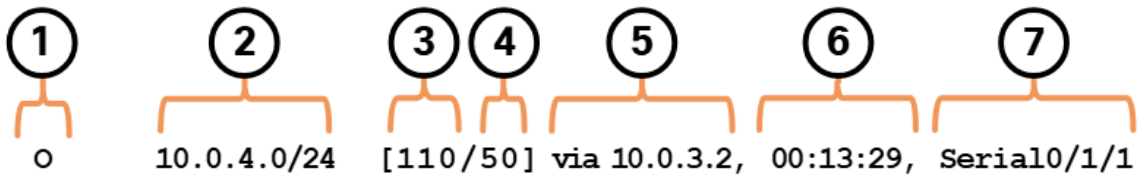
(14.4.2) Yönlendirme Tablosu Prensipleri

1. **Bağımsız Karar:** Her router kararlarını sadece *kendi* yönlendirme tablosuna bakarak tek başına verir. Komşu router'ın tablosunda ne olduğunu bilmez.
2. **Farklı Bilgiler (Eşleşme Zorunluluğu Yok):** Bir router'ın (örn: R1) bildiği bir rotayı, ağdaki diğer bir router (örn: R2) bilmek zorunda değildir. Tablolar birbirinden bağımsızdır.
3. **Tek Yönlü Bilgi (Gidiş Dönüşü Garanti Etmez):** Bir router'ın paketi hedefe nasıl ulaştıracağını (gidiş yolunu) bilmesi, o hedeften gelen cevapları geri nasıl göndereceğini (dönüş yolunu) bildiği anlamına gelmez. İki yön için de ayrı rota bilgisi gerekir.

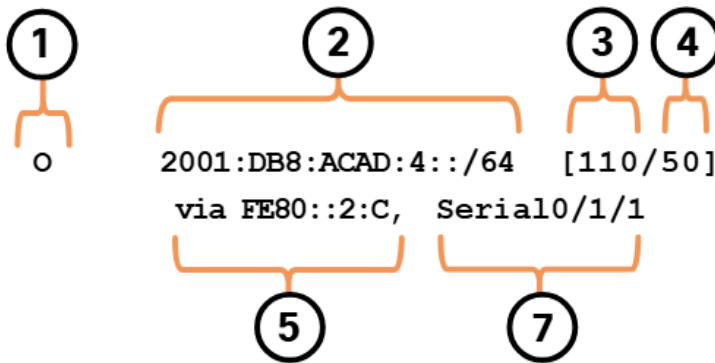
(14.4.3) Yönlendirme Tablosu Girişleri

1. **Kaynak (Route Source):** Ağ nasıl öğrendiği (Örn: O = OSPF).
2. **Hedef Ağ (Destination Network):** Ulaşılmak istenen ağ adresi ve maskesi.
3. **Yönetimsel Uzaklık (Administrative Distance):** Rota bilgisinin güvenilirliği (OSPF için 110).
4. **Metrik (Metric):** O yoldan gitmenin hesaplanan maliyeti (Örn: 50).
5. **Sonraki Sekme (Next-Hop):** Paketin yönlendirileceği bir sonraki cihazın IP adresi.
6. **Zaman Damgası (Timestamp):** Rotanın ne kadar süredir aktif olduğu (IPv6'da gösterilmez).
7. **Çıkış Arayüzü (Outgoing Interface):** Paketin yönlendiriciden (router) hangi port üzerinden çıkacağı.

IPv4 Yönlendirme Tablosu



IPv6 Yönlendirme Tablosu



(14.4.4) Doğrudan Bağlı Ağlar

Router'ın kendi üzerindeki aktif (açık ve IP verilmiş) portlarına ait ağlardır. Yönlendirme tablosunda iki farklı kayıt oluştururlar:

- **C (Connected - Bağlı):** Portun bulunduğu **Ağ Adresini** ve maskesini (örnek) gösterir (Örn: 10.0.1.0/24).
- **L (Local - Yerel):** Bizzat o porta atanan **Cihaz IP Adresini** gösterir. Sadece o IP'yi işaret ettiği için IPv4'te /32, IPv6'da /128 olarak gözüktür (Örn: 10.0.1.1/32). Amacı, router'a "bu paket yönlendirilecek bir paket değil, bizzat sana (bu porta) geldi" demektir.

(14.4.5) Statik Rotalar

- **Nedir:** Ağ yöneticisinin **elle** girdiği sabit yollardır. Otomatik güncellenmez.
- **Artısı:** Güvenlidir, cihazın işlemcisini (CPU) yormaz, ekstra ağ trafiği yaratmaz.
- **Eksisi:** Ağda bir kablo koparsa yeni yolu kendi bulamaz, yine elle düzeltmeniz gerekir.

Nerelerde Kullanılır? (3 Yer)

1. Büyümeyecek **küçük ağlarda**.
2. **Varsayılan Rota (Default Route)** olarak (Hedefi bilinmeyen her şeyi tek bir çıkışa, örneğin internete yollamak için).
3. **Uç (Stub) Ağlarda** (Dış dünyaya sadece *tek bir çıkışı/komşusu* olan ağlar. Görseldeki R1'in sadece R2'ye bağlı olması gibi).

(14.4.6) IP Yönlendirme Tablosundaki Statik Rotalar

- **Nasıl Görünür:** Yönlendirme tablosunda (show ip route) manuel girilen bu rotalar **S (Static)** harfi ile başlar.
- **İçeriği:** Hedef ağ adresini ve paketin gönderileceği *bir sonraki cihazın (next-hop)* IP adresini içerir.
- **Komut Örneği (IPv4):** ip route 10.0.4.0 255.255.255.0 10.0.3.2 (*Hedef Ağ: 10.0.4.0, Alt Ağ Maskesi: 255.255.255.0, Sonraki Sekme: 10.0.3.2*).
- **Komut Örneği (IPv6):** ipv6 route 2001:db8:acad:4::/64 2001:db8:acad:3::2 (*Hedef Ağ: 2001:db8:acad:4::/64, Sonraki Sekme: 2001:db8:acad:3::2*).

(Kısaca: S = Yöneticinin elle yazdığı, hedefe "şu IP üzerinden git" dediği sabit kuraldır.)

(14.4.7) Dinamik Yönlendirme Protokolleri

- **Ne Yapar:** Router'lar ağ bilgilerini birbirleriyle **otomatik** paylaşarak uzak ağları kendiliğinden öğrenir (Ağ Keşfi).
- **En Büyük Avantajı:** Ağda bir kablo koparsa veya cihaz bozulursa, **otomatik olarak yeni en iyi yolu bulur**. Statik rotalardaki gibi çöken sistemi elle düzeltmene gerek kalmaz.

(14.4.8) IP Yönlendirme Tablosundaki Dinamik Rotalar

- **Nasıl Görünür:** Cihazların birbirleriyle konuşarak *otomatik* öğrendiği bu rotalar, yönlendirme tablosunda **O (OSPF)** harfi ile başlar.
- **İçeriği:** Hedef ağ, rota maliyeti (örn: [110/50]), sonraki sekme (next-hop) IP'si ve çıkış portu yer alır.
- **IPv6 Farkı:** IPv6 dinamik yönlendirmelerinde, bir sonraki sekme adresi olarak normal IP yerine o cihazın yerel **Link-Local adresi** (Örn: FE80::2:C) kullanılır.

(Kısaca: S = Yöneticinin elle yazdığı ağ, O = Cihazın ağdan otomatik öğrendiği ağ.)

(14.4.9) Varsayılan Rota

- **Ne İşe Yarar:** Bilgisayarlardaki "Varsayılan Ağ Geçidi" (Default Gateway) mantığıyla aynıdır. Router, hedefin IP adresini tablosunda bulamazsa paketi **çöpe atmak yerine bu varsayılan yola (genellikle internete) gönderir.**
- **Adresi:** IPv4 için 0.0.0.0/0, IPv6 için ::/0 olarak yazılır. Bu adres "hedef ne olursa olsun kabul et" anlamına gelir.
- **Nasıl Eklenir:** Elle yazılabilir (Statik) veya OSPF gibi protokollerle ağa otomatik dağıtılabilir.
- **Tabloda Nasıl Görünür:** Çıktılarda genellikle yanında bir yıldız işaretiyle **S*** şeklinde listelenir.
- **En Büyük Avantajı:** Router'ın tablosuna dünyadaki bütün ağları tek tek girmek yerine, bilinmeyen her şeyi tek bir yere yönlendirerek cihazı büyük bir yükten kurtarır.

(14.4.12) Yönetimsel Uzaklık

- Bir hedefe iki farklı yoldan gidilebiliyorsa, router **AD puanı en DÜŞÜK olanı seçer.** (Düşük puan = Yüksek güven).
- **Kim kimi ezer?** Doğrudan Bağlı (0) > Statik (1) > EIGRP (90) > OSPF (110).

14.5 Statik ve Dinamik Yönlendirme

(14.5.1) Statik mi Dinamik mi?

- **Statik Yönlendirme (Manuel):**
 - **Nerede kullanılır:** Küçük ağlarda, dışarıya tek çıkışı olan ağlarda (stub) ve internete çıkış (varsayılan) rotalarında.
 - **Artısı/Eksisi:** Cihazı hiç yormaz ve güvenlidir. Ancak ağ büyüdükçe yönetmesi işkence olur; bir kablo koparsa ağı gidip elle düzeltmen gerekir.
- **Dinamik Yönlendirme (Otomatik):**
 - **Nerede kullanılır:** Büyük ve sürekli gelişen, çok cihazlı ağlarda.
 - **Artısı/Eksisi:** Sistem çöker veya kablo koparsa **yeni yolu kendi kendine bulur** ve ağ boyutundan bağımsız çalışır. Ancak cihazın işlemcisini (CPU) ve ağ bant genişliğini kullanır.

(14.5.2) Dinamik Yönlendirme Evrimi

1. IGP (İç Ağ Geçidi Protokolleri): Tek bir kurumun kendi ağında kullanılır.

- **Distance Vector (Mesafe Vektörü):** RIP (eski/küçük ağlar) ve EIGRP (gelişmiş/büyük ağlar).
- **Link-State (Bağlantı Durumu):** OSPF ve IS-IS.

2. EGP (Dış Ağ Geçidi Protokolleri): Farklı kurumlar (Otonom Sistemler) ve İnternet servis sağlayıcıları arasında kullanılır.

- **Path Vector (Yol Vektörü):** BGP (İnternetin omurga protokolü).

(14.5.3) Dinamik Yönlendirme Protokolü Kavramları

- **Amacı:** Uzak ağları keşfetmek, yol haritasını sürekli güncel tutmak, en iyi yolu seçmek ve bir kablo koparsa anında alternatif yeni bir yol bulmak.
- **3 Temel Parçası:**
 1. **Veri Yapıları:** Öğrenilen yol bilgilerini cihazın RAM'inde tablolar halinde geçici olarak tutar.
 2. **Mesajlar:** Router'ların komşularıyla tanışıp ağdaki tüm değişiklikleri birbirlerine haber verdikleri iletişim paketleridir.
 3. **Algoritma:** Toplanan bu harita bilgilerine bakarak hedefe giden "en iyi ve en kayıpsız yol neresi" sorusunu çözen hesaplama adımlarıdır.

(14.5.4) En İyi Yol

- **Metrik Nedir:** Yönlendirme protokollerinin hedefe giden yolun maliyetini hesaplarken kullandığı puandır. Kural basittir: **Puanı (metriği) en DÜŞÜK olan yol seçilir.**

Hangi Protokol Neye Bakar?

- **RIP:** Sadece **Sıçrama Sayısına (Hop Count)** bakar. Yolun hızı umrunda değildir, en az cihazdan geçen yolu seçer. (Maksimum 15 sıçrama).
- **OSPF: Maliyete (Bant Genişliği)** bakar. Yol ne kadar hızlıysa (gigabit vb.), maliyeti o kadar düşük hesaplar ve o yolu seçer.
- **EIGRP: Bant Genişliği ve Gecikme** (Bandwidth + Delay) değerlerini karmaşık bir formülle hesaplayıp en hassas kararı verir.

(14.5.5) Yük Paylaşımı

- **Nedir:** Bir hedefe giden, puanı (maliyeti/metriği) **aynı** olan birden fazla yol varsa, router paketleri bu yollar arasında **eşit dağıtır**. Buna ağda yük paylaşımı denir.
- **İstisna (Sınavda Çıkar):** Yolların maliyeti *farklı olsa bile* yük paylaşımı (Eşit Olmayan Maliyetli Yük Paylaşımı) yapabilen **TEK protokol EIGRP'dir**. Başkası yapamaz.

Modül 15: IP Statik Yönlendirme

15.1 Statik Rotalar

(15.1.1) Statik Rota Türleri

- **Standart** statik rota
- **Varsayılan** (Default) statik rota
- **Kayan** (Floating) statik rota
- **Özet** (Summary) statik rota

Yapılandırma Komutları: IPv4 için `ip route`, IPv6 için `ipv6 route` kullanılır.

(15.1.2) Sonraki Sekme Seçenekleri

1. **Sonraki Sekme (Next-Hop):** Sadece paketin gideceği *karşı cihazın IP adresi* belirtilir.
2. **Doğrudan Bağlı:** Sadece paketin çıkacağı *kendi yönlendirici arayüzün (port)* belirtilir.
3. **Tamamen Belirtilmiş:** Hem *karşı cihazın IP'si* hem de *kendi çıkış arayüzün* birlikte yazılır.

(15.1.3) IPv4 Statik Rota Komutu

```
Router(config)# ip route network-address subnet-mask { ip-address | exit-intf [ip-address] } [distance]
```

Parametrelerin Anlamı:

- **network-address:** Ulaşmak istediğin hedef ağın IP'si.
- **subnet-mask:** Hedef ağın alt ağ maskesi.
- **ip-address:** Paketin gönderileceği *karşı cihazın* IP adresi (Sonraki sekme).
- **exit-intf:** Paketin cihazdan çıkacağı *kendi portun* (Çıkış arayüzü).
- **distance (İsteğe bağlı):** Yönetimsel Uzaklık (AD) puanı. Sadece **Kayan (Yedek) Rota** yapacaksan kullanılır; puanı bilerek yüksek yazarsın ki asıl yol kopana kadar devreye girmesin.

(15.1.4) IPv6 Statik Rota Komutu

```
Router(config)# ipv6 route ipv6-prefix/prefix-length [ipv6-address | exit-intf [ipv6-address]] [distance]
```

Parametrelerin Anlamı (IPv4 ile Neredeyse Aynıdır):

- **ipv6-prefix / prefix-length:** Ulaşmak istediğin hedef ağın IPv6 adresi ve maskesi (Örn: 2001:db8:acad:1::/64). (IPv4'teki alt ağ maskesi yerine burada doğrudan /64 gibi önek uzunluğu bitişik yazılır).
- **ipv6-address:** Paketin gönderileceği *karşı cihazın* IPv6 adresi (Sonraki sekme).
- **exit-intf:** Paketin cihazdan çıkacağı *kendi portun* (Çıkış arayüzü).
- **distance (İsteğe bağlı):** Yönetimsel Uzaklık (AD) puanı. Asıl yol koparsa devreye girecek yedek (Kayan) rotaları yapılandırmak için kullanılır.

15.2 IP Statik Rotalarını Yapılandırma

(15.2.1) IPv4 Sonraki Sekme Statik Rotası

- **Nedir:** Rotayı yazarken kendi çıkış portunu belirtmeyip, **sadece paketi atacağın karşı cihazın IP adresini** yazdığın yöntemdir. Router, o IP'ye gitmek için hangi porttan çıkması gerektiğini kendisi hesaplar.
- **Komut Kuralı:** `ip route [Hedef Ağ] [Maske] [Karşı Cihazın IP'si]`
- **Komut Örneği:** `ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.2`
- **Tabloda Nasıl Görünür:** `show ip route` yazıldığında **S** harfiyle görünür ve yanında **via 172.16.2.2** (şu IP üzerinden git) yazar.

(15.2.2) IPv6 Sonraki Sekme Statik Rotası

- **Önemli Ön Şart:** Router'da IPv6 yönlendirmesini aktif etmek için önce mutlaka `ipv6 unicast-routing` komutu girilmelidir.
- **Nedir:** IPv4'teki mantığın birebir aynısıdır. Kendi çıkış portunu yazmazsın, **sadece paketi atacağın karşı cihazın IPv6 adresini** yazarsın.
- **Komut Kuralı:** `ipv6 route [Hedef Ağ/Önek] [Karşı Cihazın IPv6'sı]`
- **Komut Örneği:** `ipv6 route 2001:db8:acad:1::/64 2001:db8:acad:2::2`
- **Tabloda Nasıl Görünür:** `show ipv6 route` çıktısında **S** harfiyle görünür ve altında **via 2001:DB8:ACAD:2::2** (şu IPv6 üzerinden git) yazar.

(15.2.3) IPv4 Doğrudan Bağlı Statik Rota

- **Nedir:** Rota yazılırken karşı cihazın IP adresi yerine, paketin cihazdan çıkacağı **kendi çıkış arayüzünün (portunun)** belirtildiği yöntemdir.
- **Komut Örneği:** `ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 s0/1/0` (Komutun sonuna IP yerine `s0/1/0` gibi kendi port adı yazılır).
- **Altın Kural:** Bu yöntem yalnızca **noktadan noktaya (point-to-point) Seri (Serial) arayüzlerde** kullanılmalıdır. Ethernet gibi çoklu erişimli ağlarda kullanılması önerilmez, oralarda sonraki sekme IP'si tercih edilmelidir.
- **Tabloda Nasıl Görünür:** `show ip route` çıktısında **S** koduyla listelenir ancak sanki o ağa doğrudan kablo bağlıymış gibi **"is directly connected, Serial0/1/0"** şeklinde görünür.

(15.2.4) IPv6 Doğrudan Bağlı Statik Rota

- **Nedir:** Rota yazılırken karşı cihazın IPv6 adresi yerine, paketin dışarı çıkacağı **kendi çıkış arayüzünün (portunun)** belirtildiği yöntemdir.
- **Komut Örneği:** `ipv6 route 2001:db8:acad:1::/64 s0/1/0` (Komutun sonuna IPv6 adresi yerine `s0/1/0` gibi kendi port adı yazılır).
- **Altın Kural:** IPv4'te olduğu gibi bu yöntem de yalnızca **noktadan noktaya (point-to-point) Seri (Serial) arayüzlerle** kullanılmalıdır. Çoklu erişimli Ethernet ağlarında sonraki sekme (next-hop) IPv6 adresi tercih edilmelidir.
- **Tabloda Nasıl Görünür:** `show ipv6 route` çıktısında **S** koduyla listelenir ve altında **"via Serial0/1/0, directly connected"** yazar.

(15.2.5) IPv4 Tam Belirgin Statik Rota

- **Nedir:** Rota yazılırken **hem kendi çıkış arayüzünün (portun) hem de karşı cihazın (next-hop) IP adresinin** birlikte belirtildiği yöntemdir.
- **Nerede Kullanılır:** Çıkış arayüzü Seri (Serial) değil de **Ethernet (Çoklu Erişim - Multi-access)** gibi paylaşımlı bir ağ olduğunda kullanılır. Ethernet ortamında birden fazla cihaz/router bulunabileceği için paketin hem hangi porttan çıkacağını hem de tam olarak hangi IP'ye teslim edileceğini netleştirmek gerekir.
- **Komut Örneği:** `ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 GigabitEthernet 0/0/1 172.16.2.2`
- **Tabloda Nasıl Görünür:** `show ip route` çıktısında **S** koduyla listelenir; hedef IP adresi (via 172.16.2.2) ve çıkış portu (GigabitEthernet0/0/1) yan yana yazılı olarak görünür.

(15.2.6) IPv6 Tam Belirgin Statik Rota

- **Kritik Kural:** Eğer sonraki sekme (next-hop) olarak karşı cihazın **Link-Local adresi** (örn: fe80::2) kullanılacaksa, komutta **hem çıkış arayüzü hem de link-local adresi birlikte belirtilmek zorundadır.**
- **Neden Zorunlu?** Link-local adresleri her arayüzde aynı olabilir (küresel olarak benzersiz değildir). Sadece IP'yi yazarsanız router paketi hangi porttan çıkaracağını bilemez ve hata verir (%Interface has to be specified...).
- **Komut Örneği:** `ipv6 route 2001:db8:acad:1::/64 s0/1/0 fe80::2`
- **Tabloda Görünümü:** `show ipv6 route` çıktısında hedef IP adresi ve çıkış portu (via FE80::2, Serial0/1/0) yan yana listelenir.

(15.2.7) Statik Rotayı Doğrulama

Statik rotaların doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için şu 3 temel komut kullanılır (IPv6 için komutlardaki ip yerine ipv6 yazılır):

1. `show ip route static`
 - **Ne işe yarar:** Yönlendirme tablosundaki kalabalığı gizler, **sadece** elle girdiğin statik (S) rotaları gösterir.
2. `show ip route [Ağ Adresi]`
 - **Ne işe yarar:** Tablonun tamamına bakmak yerine, sadece belirttiğin spesifik bir ağın rotasyon detaylarını gösterir (Örn: `show ip route 192.168.2.0`).
3. `show running-config | section ip route`
 - **Ne işe yarar:** Sisteme tam olarak hangi ip route komutlarını yazdığını (konfigürasyonunu) filtreleyip listeler.

(Ek olarak, yolun gerçekten çalışıp çalışmadığını test etmek için her zaman standart ping ve traceroute komutları kullanılır.)

15.3 IP Varsayılan Statik Rotaları Yapılandırma

(15.3.1) Varsayılan Statik Rota

Nedir: "Eğer hedefi yönlendirme tablomda bulamazsam, paketi buraya atayım" rotasıdır. (Son Çare Ağ Geçidi - Gateway of Last Resort).

- **Nerede Kullanılır:** Genelde İnternet servis sağlayıcısına (ISP) çıkış yaparken veya tek çıkışı olan stub ağlarda kullanılır. (Tüm internet sitelerinin IP'sini yönlendiriciye tek tek girmek imkansız olduğu için tüm bilmediğimiz hedefleri dışarı yönlendiririz).

Komutlar:

- **IPv4 için (Dört Sıfırlı Rota):**

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [Karşı IP veya Kendi Çıkış Portun]
```

(0.0.0.0 0.0.0.0 demek, "herhangi bir IP, herhangi bir maske" demektir).

- **IPv6 için:**

```
ipv6 route ::/0 [Karşı IPv6 veya Kendi Çıkış Portun]
```

(::/0 demek, tüm IPv6 adresleri demektir).

(15.3.3) Varsayılan Statik Rotayı Doğrulama

1. IPv4 Varsayılan Rotasını Kontrol Etmek:

- **Komut:** `show ip route static`
- **Nasıl Görünür:** Yönlendirme tablosunda S* olarak listelenir.
- **Yıldızın Anlamı:** Buradaki yıldız (*) işareti, bu rotanın "Aday Varsayılan Rota" olduğunu ve sistem tarafından **Son Çare Ağ Geçidi (Gateway of Last Resort)** olarak seçildiğini gösterir.

2. IPv6 Varsayılan Rotasını Kontrol Etmek:

- **Komut:** `show ipv6 route static`
- **Nasıl Görünür:** Tabloda S ::/0 olarak listelenir. (Not: IPv6 çıktısında yıldız işareti bulunmaz).

Mantığı Nedir? (Neden /0 maskesi kullanıyoruz?)

- İster IPv4'te /0, ister IPv6'da ::/0 olsun, "0" maskesi şu anlama gelir: **"Paketin hedef IP'si ile bu kuralın hiçbir biti eşleşmek zorunda değil."**
- Yani router pakete bakar, gideceği adresi tablodaki özel rotalarda bulamazsa, eşleşme şartı aramayan bu varsayılan rotayı kullanır ve paketi direkt dışarı postalar.

15.4 Kayan Statik Rotaları Yapılandırma

(15.4.1) Kayan Statik Rotalar

- **Nedir:** Ana hatta (kabloya veya protokole) bir şey olduğunda anında devreye giren **yedek (backup) rotadır**. * **Nasıl Çalışır (Mantığı):** Routerlar her zaman **AD (Yönetimsel Mesafe) puanı en düşük olan** yolu seçer. Normal bir statik rotanın AD'si 1'dir (yani her zaman ilk tercih edilir). Bir rotanın yedekte beklemesi ("kayması") için, ona bilerek **ana yoldan daha yüksek bir AD puanı** veririz.
- **Örnek:** Ağınızda asıl yol olarak EIGRP (AD puanı: 90) çalışıyor olsun. Siz bir yedek kablo çektiniz ve buna statik rota yazdınız. Eğer AD puanını 95 yaparsanız, EIGRP çalıştığı sürece bu rota gizlenir. EIGRP hattı koparsa, router hemen 95 puanlı bu yedek rotayı devreye sokar.
- **Statik Rota: 1**
- **EIGRP: 90**
- **OSPF: 110**
- **IS-IS: 115**

(15.4.2) IPv4 ve IPv6 Kayan Statik Rotalarını Yapılandırma

- **Nasıl Yapılır:** Normal statik rota komutunun en sonuna bir boşluk bırakıp **AD (Yönetimsel Mesafe) puanını** yazarsınız.
- **Komut Mantığı:**
 - **Ana Yol (AD=1):** ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.2.2 (Sonuna bir şey yazılmaz, otomatik 1 olur).
 - **Yedek Yol (AD=5):** ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.2 5 (Sonuna 5 yazıldı, puanı yüksek olduğu için gizlenip yedeğe düştü).
- **Sınavlık Kritik Kural (Doğrulama):**
 - Ana yol çalıştığı sürece, kayan yedek rota **yönlendirme tablosunda (show ip route) KESİNLİKLE GÖRÜNMEZ**.
 - Yedek rotayı cihaza doğru yazıp yazmadığınızı kontrol etmenin TEK yolu, arka plandaki konfigürasyona bakmaktır. Bunun için **show run | include ip route** komutu kullanılır.

(15.4.3) Kayan Statik Rotayı Test Etme

- **Nasıl Test Edilir:** Sistemin düzgün çalışıp çalışmadığını görmek için ana hattın koptuğu simüle edilir. Bunun için trafiğin geçtiği asıl arayüz (port) kasıtlı olarak kapatılır (shutdown komutu ile).
- **Ne Olur:** Cihaz (R1) ana hattın kapandığını anında fark eder, eski rotayı tablodan siler ve arka planda bekleyen yüksek AD puanlı yedek rotayı anında devreye sokar.
- **Nasıl Doğrulandır:** **show ip route static** veya **show ipv6 route static** yazdığınızda, hedef olarak artık ana cihazın değil, yedek cihazın (R3) IP'sini görürsünüz. Ayrıca parantez içinde yapılandırıdığınız yüksek puan görünür (Örn: [5/0]).

15.5 Statik Host Rotalarını Yapılandırma

(15.5.1) Host Rotalar

- **Nedir:** Bütün bir ağ havuzuna değil, **sadece tek bir cihaza (spesifik bir hedefe)** giden özel rotalardır.
- **Alt Ağ Maskeleri (Sınavlık Bilgi):**
 - **IPv4 için:** Tam 32 bit maske kullanılır (Yani /32 veya 255.255.255.255).
 - **IPv6 için:** Tam 128 bit maske kullanılır (Yani /128).

Yönlendirme Tablosuna Nasıl Eklenir? (3 Yolu Var):

1. **Otomatik (Yerel/Local):** Bir router portuna (arayüzüne) IP adresi atayıp aktifleştirdiğiniz an, cihaz o kendi IP'sini tabloya otomatik olarak "Host Rota" şeklinde ekler.
2. **Manuel (Statik):** Yalnızca belirli bir hedefe (örneğin spesifik bir sunucuya) gitmesi için yönetici tarafından elle statik host rotası olarak yapılandırılır.
3. **Diğer (Dinamik):** İleride göreceğiniz ağ protokolleri üzerinden dışarıdan otomatik olarak öğrenilir.

(15.5.2) Otomatik Yüklenen Host Rotaları

- **Nedir:** Bir router portuna (arayüzüne) IP adresi atayıp o portu aktifleştirdiğiniz an, cihaz bu IP adresini "bu benim kendi adresim" olarak tanır ve yönlendirme tablosuna otomatik bir kayıt atar.
- **Tablodaki Kodu:** show ip route çıktısında **L (Local)** harfiyle listelenir. Genellikle ait olduğu ağ havuzunu gösteren **C (Connected)** kaydıyla altlı üstlü dururlar.
- **Alt Ağ Maskesi:** Daima tek bir cihazı (kendi arayüzünü) işaret ettiği için istisnasız olarak IPv4'te /32, IPv6'da /128 maskesine sahiptir.
- **Amacı:** Başka bir yere *iletilecek (forward)* paketler ile doğrudan router'ın kendisine gelmiş paketleri (örneğin router'a atılan ping veya telnet/SSH bağlantıları) birbirinden ayırmak ve kendi trafiklerini daha verimli/hızlı işlemektir.

(15.5.3) Statik Host Rotaları

- **Nedir:** Sadece **tek bir cihaza** (örneğin özel bir sunucuya) gitmesi için yönetici tarafından elle yazılan (manuel) rotalardır. **IPv4'te:** Daima 255.255.255.255 (Yani /32) maskesiyle yazılır. **IPv6'da:** Daima /128 önekiyle yazılır.

(15.5.4) Statik Host Rotalarını Yapılandırma

Statik Host Rotalarını Yapılandırma (En Kısa Özet):

Bir önceki konuda anlatılan tam maske (/32 ve /128) kuralının komuta dökülmüş halidir.

- **IPv4 Komut Örneği:** ip route 209.165.200.238 255.255.255.255 198.51.100.2
(Anlamı: Sadece 209.165.200.238 IP'sine sahip **tek bir cihaza (sunucuya)** gitmek için tam maske kullan ve paketi 198.51.100.2 adresine at.)
- **IPv6 Komut Örneği:** ipv6 route 2001:db8:acad:2::238/128 2001:db8:acad:1::2
(Anlamı: Sadece 2001:db8:acad:2::238 adresine sahip **tek bir cihaza** gitmek için /128 önekini kullan ve paketi 2001:db8:acad:1::2 adresine at.)

(15.5.5) Statik Host Rotalarını Doğrulama

Yazdığınız özel rotaların çalışıp çalışmadığını standart yönlendirme tablosu komutlarıyla (show ip route ve show ipv6 route) kontrol edersiniz.

Tablolarda Neye Dikkat Etmelisiniz?

- **IPv4 Tablosunda:** Kaydın başında **S** harfi vardır ve hedef IP adresi bir ağ değil, direkt tek bir IP'dir (Örn: 209.165.200.238). Üst satırında bunun /32 maskesine sahip özel bir alt ağ olduğunu belirtir.
- **IPv6 Tablosunda:** Kaydın başında **S** harfi vardır ve hedef IPv6 adresinin hemen yanında tek bir cihazı temsil eden /128 öneki açıkça görülür (Örn: 2001:DB8:ACAD:2::238/128).

*Kısacası; Başında **S** kodu olan ve maskeleri tam (/32 veya /128) olan satırları görüyorsanız, sunucuya/cihaza özel host rotanızı başarıyla yazmışsınız demektir.*

(15.5.6) Link-Lokal Sonraki sekme ile IPv6 Statik Host Rotasını Yapılandırma

Daha önce "Tam Belirgin IPv6 Rotası" konusunda gördüğümüz istisna kuralı, tek bir cihaza giden Host Rotalarında da birebir geçerlidir.

- **Kritik Kural:** Eğer paketi atacağınız cihazın (sonraki sekme) küresel IP'si yerine yerel **Link-Lokal adresini (fe80:: ile başlayan)** kullanacaksanız, komuta **kendi çıkış arayüzünüzü de YAZMAK ZORUNDASINIZ.**
- **Komut Örneği:** `ipv6 route 2001:db8:acad:2::238/128 serial 0/1/0 fe80::2`
- **Tabloda Nasıl Görünür:** show ipv6 route yazdığınızda bu satır via FE80::2, Serial0/1/0 şeklinde hem yerel adres hem de çıkış portu yan yana olacak şekilde listelenir.

Modül 16: Statik ve Varsayılan Rotalarda Sorun Giderme

16.1 Statik Rotalarla Paket İşleme

(16.1.1) Statik Rotalar ve Paket İletme

- **1. Adım (R1 - Varsayılan Rota):** R1 hedef ağı bilmediği için paketi varsayılan rota (default route) üzerinden mecburen **R2'ye** postalar.
- **2. Adım (R2 - Statik Rota):** R2 tablosuna bakar, hedefe giden özel statik rotayı görür ve paketi **R3'e** yönlendirir.
- **3. Adım (R3 - Doğrudan Bağlı & ARP):** R3 hedefin kendi ağı olduğunu anlar. PC3'ün fiziki (MAC) adresini bulmak için **ARP** isteği yapar, adresi öğrenip paketi PC3'e teslim eder.

Özetin Özeti: R1 bilmediği için şutlar, R2 rotayı bildiği için paslar, R3 hedefin mahalle muhtarı olduğu için adresi sorup (ARP) paketi teslim eder.

16.2 IPv4 Statik ve Varsayılan Rota Yapılandırması Sorunlarını Giderme

(16.2.1) Ağ Değişiklikleri

- **Arızalar Kaçınılmazdır:** Ağınız ne kadar iyi olursa olsun; port bozulması, servis sağlayıcı (ISP) kesintisi, aşırı trafik yüklenmesi veya yöneticinin hatalı komut girmesi gibi sebeplerle bağlantı kopmaları yaşanabilir.
- **Ağ Yöneticisinin Asıl Görevi:** Bu kopmalar yaşandığında paniklemek yerine, sorunun kaynağını bulmak ve çözmektir.
- **Çözüm Yolu:** Sorunu hızlıca izole etmek (daraltmak) ve bunu yaparken doğru sorun giderme (troubleshooting) araçlarını kullanmayı iyi bilmektir.

16.2.2 Yaygın Sorun Giderme Komutları

1. ping (veya Genişletilmiş Ping):

- **Amacı:** Karşı hedefe ulaşıp ulaşılamadığını test eder.
- *(Genişletilmiş ping, isteğin çıkacağı kendi kaynak IP adresini belirlemene olanak tanır).*

2. traceroute:

- **Amacı:** Paketin hedefe giderken hangi yönlendiricilerden (hangi duraklardan/sıçramalardan) geçtiğini adım adım gösterir. Kopukluğun hangi durakta yaşandığını bulmaya yarar.

3. show ip route:

- **Amacı:** Cihazın yönlendirme tablosunu gösterir. Yönlendiricinin hedef ağı bilip bilmediğini buradan anlarsınız.

4. show ip interface brief:

- **Amacı:** Cihazdaki tüm portların/arayüzlerin IP adreslerini ve güncel durumlarını (Açık/Kapalı - Up/Down) çok hızlı bir özet tablo şeklinde gösterir.

5. show cdp neighbors:

- **Amacı:** Cihaza kabloyla **doğrudan bağlı olan diğer Cisco cihazları** listeler. Eğer karşı cihaz bu listede görünüyorsa kablo (Katman 1/2) sağlam demektir; sorun IP adreslemesindedir (Katman 3).

(16.2.3) Bağlantı Sorununu Çözme

Tam istediğiniz o "altın oran" kıvamında; ne aşırı kısa ne de çok uzun olan o net özet!

Bağlantı Sorununu Çözme (Özet)

Ana Sorun: R1 ağındaki bir cihazın (PC1), R3 ağındaki kaynaklara erişememesi.

Adım Adım Sorun Giderme:

- **1. Bağlantıyı Test Etme:** R1'in yerel ağından (LAN), R3'ün yerel ağına ping atılarak bağlantı sınanır. (Sonuç: *Başarısız*)
- **2. Sorunu Daraltma:** R1'den doğrudan aradaki yönlendiriciye (R2) ve ardından R1'in dış (seri) arayüzünden R3'e ping atılır. (Sonuç: *Başarılı*).
 - *Bulgu:* Bu durum, paketlerin R3'e gidebildiğini ancak R2 veya R3'te geri dönüş rotasının eksik veya hatalı olduğunu gösterir.
- **3. Hatayı Tespit Etme:** R2'nin yönlendirme tablosu (show ip route) incelenir. R1'in ağına giden statik rotada hedefin yanlış bir sonraki sıçrama (next-hop) adresine ayarlandığı fark edilir.

Çözüm ve Doğrulama:

- **Düzeltilme:** R2 yapılandırmasına girilir. Hatalı statik rota silinir (no ip route...) ve yerine hedefe giden doğru rota yazılır (ip route...).
- **Tablo Kontrolü:** R2'nin yönlendirme tablosu tekrar kontrol edilerek rotanın düzeldiği teyit edilir.
- **Son Test:** R1'in yerel ağından R3'e yeniden ping gönderilir. Yanıtların %100 başarılı olduğu görülerek bağlantı sorununun çözüldüğü onaylanır.